

MEMOIRE DE PROJET DE FIN D'ETUDES

Présenté pour obtenir le
DIPLÔME NATIONAL D'INGENIEUR
Spécialité : GENIE ELECTRIQUE

Par
Oussama GAIED
Né le : 04/02/2000 à Mahdia

*Minimisation de la consommation énergétique du
chauffage électrique*

Soutenu le 12/09/2025, devant le jury d'examen :

M. Ramzi Hadaji
Mme. Kaouther Ibn Taarit
Mme. Nesrine Majdoub
M. Mohsen Ghribi

Président
Membre
Encadrante Académique
Encadrant Professionnel

Dédicaces

À Dieu,

Merci d'avoir été présent et bienveillant, pour les leçons, la fierté, la joie, les larmes et la transformation personnelle et spirituelle que Tu m'as accordée. J'espère être toujours digne de Tes bienfaits.

À la mémoire de mes grands-parents,

Mes premiers piliers, incarnant pour moi la paix et la bienveillance. J'espère que vous êtes fiers de moi là où vous êtes. Vous avez toujours été présents, spirituellement et dans mes pensées.

À mes très chers parents,

Votre présence a été constante et inestimable tout au long de ce parcours, avec ses hauts et ses bas. Vous êtes mes piliers, et vous avez su me forger pour atteindre cette étape décisive de ma vie, qui marque certes une fin, mais surtout le début d'une nouvelle aventure. Je suis certain que, comme toujours, vous serez à mes côtés.

À ma sœur,

Tu as toujours été ma confidente et ma partenaire, partageant avec moi les rires comme les larmes. Ta présence bienveillante à mes côtés a été d'un soutien précieux, et je t'en suis profondément reconnaissant.

À Imen, Adam et Talel,

Vous êtes le trésor que je garde de l'ENIM. J'espère que notre amitié durera aussi longtemps que possible. Vous avez été des personnes authentiques, pures et toujours présentes pour me soutenir.

À moi-même,

Pour avoir fait preuve de résilience face à toutes les épreuves rencontrées. Je suis fier de ta persévérance et des progrès accomplis chaque jour.

Oussama GAIED

Remerciements

*Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude au programme **Mitacs Globalink Research Internship**, qui m'a offert l'opportunité de réaliser ce projet de recherche au sein de l'Université de Moncton. Ce programme a constitué pour moi une expérience scientifique, professionnelle et humaine enrichissante, ouvrant de nouvelles perspectives pour la suite de mon parcours.*

*Je remercie chaleureusement mon encadrant, **Professeur Mohsen Ghribi**, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son accompagnement constant tout au long de ce travail. Je tiens également à remercier l'ingénieur assistant, **M. Ryan LeBlanc**, pour son soutien technique et sa précieuse collaboration durant les phases pratiques du projet.*

*Mes sincères remerciements vont également à mon encadrante académique, **Mme Nesrine Majdoub**, pour son suivi rigoureux, ses orientations méthodologiques et ses encouragements continus, qui ont été essentiels à l'aboutissement de ce mémoire.*

*Je souhaite exprimer ma reconnaissance aux membres du jury : **M. Ramzi Hadaji**, Président, et **Mme Kaouther Ibn Taarit**, Membre, pour l'attention portée à mon travail, ainsi que pour leurs remarques constructives qui contribueront à l'amélioration de ce projet.*

*J'adresse aussi mes remerciements à l'ensemble de mes professeurs de l'**École Nationale d'Ingénieurs de Monastir**, qui m'ont formé tout au long des trois années de mon cycle d'ingénieur. Leur enseignement, leurs exigences et leur engagement ont largement contribué à forger mes compétences techniques et scientifiques.*

Enfin, je voudrais adresser mes remerciements les plus sincères à ma famille et à mes amis, pour leur soutien moral, leurs encouragements et leur patience, qui m'ont permis de persévérer et de mener à bien cette expérience exigeante mais passionnante.

Table des matières

Liste des figures	i
Liste des Tableaux	iii
Liste des abréviations	iv
Introduction Générale.....	1
Chapitre I : Contexte général du projet	2
I.1 Introduction.....	3
I.2 Présentation du programme MITACS.....	3
I.3 Présentation de l'Université de Moncton et de la Faculté d'Ingénierie	3
I.4 Contexte d'Étude	4
I.4.1 Consommation électrique domestique au Canada	4
I.4.2 Impact environnemental de l'optimisation énergétique	5
I.5 Problématique	5
I.6 Objectifs scientifiques et techniques du projet.....	7
I.7 Cahier des charges du projet.....	8
I.7.1 Recherche algorithmique	8
I.7.2 Conception d'un mini thermostat intelligent	8
I.7.3 Conception d'un tableau de contrôle générale.....	8
I.7.4 Test et validation.....	8
I.8 Méthodologie	9
I.9 Conclusion	10
Chapitre II : Etat de l'art	11
II.1 Introduction	12
II.2 Les moyens de contrôle d'un chauffage électrique.....	12
II.2.1 Contrôle manuel	12
II.2.2 Contrôle par thermostat mécanique.....	12
II.2.3 Contrôle électronique classique.....	12
II.2.4 Contrôle numérique programmable.....	13
II.2.5 Contrôle intelligent et adaptatif.....	14
II.3 Model Predictive Control	15

II.3.1 Principe fondamental et fonctionnement de base	15
II.3.2 Modèle du système et formulation mathématique	16
II.3.3 Fonction du coût	17
II.3.4 Contraintes explicites	18
II.4 Contrôle classique et contrôle prédictif (MPC)	19
II.4.1 Commande classique	20
II.4.2 Commande MPC	21
II.4.3 Analyse comparative entre les deux commandes	21
II.5 Conclusion	25
Chapitre III : Architecture du système.....	26
III.1 Introduction	27
III.2 Architecture globale du système	27
III.3 Étude et choix des composants	28
III.3.1 Microcontrôleur	28
III.3.2 Capteurs	30
III.3.3 Actionneurs et commande de puissance	34
III.3.4 Interface utilisateur : HMI.....	37
III.4 Conception logicielle et communication	37
III.4.1 Architecture globale du système	37
III.4.2 Communication	40
III.5 Programmation du thermostat intelligent.....	41
III.5.1 Objectifs et rôle fonctionnel.....	41
III.5.2 Architecture du programme	41
III.6 Programmation du thermostat intelligent.....	43
III.6.1 Rôle et objectifs	43
III.6.2 Architecture du programme du tableau contrôle général.....	43
III.7 Conclusion.....	45
Chapitre IV : Conception, implémentation et test.....	46
IV.1 Introduction.....	47
IV.2 Conception matérielle	47
IV.2.1 Autodesk Fusion 360	47
IV.2.2 Module capteur environnemental	48
IV.2.3 Carte de puissance	49

IV.2.4 Thermostat intelligent	51
IV.2.5 Tableau de contrôle général	56
IV.3 Routage	58
IV.3.1 Routage du module capteur environnemental	58
IV.3.2 Routage de la carte de puissance	60
IV.3.3 Routage du thermostat	62
IV.3.4 Routage du carte TCG	66
IV.4 Développement de l'interface NEXTION	69
IV.4.1 Interface du thermostat	69
IV.4.1 Interface du tableau générale	70
IV.5 Fabrication et soudure des cartes imprimées	72
IV.5.1 Soudage des composants SMD par refusion.....	72
IV.6 Vérification du fonctionnement des cartes	74
IV.7 Conclusion	75
Conclusion générale	76
Bibliographie	77

Liste des figures

Figure I-1 : Logo Mitacs	3
Figure I-2 : Logo Université de Moncton	3
Figure I-3 : Faculté d'Ingénierie.....	4
Figure I-4 : Thermostat électromécanique à bulbe capillaire	6
Figure I-5 : Thermostat électromécanique mural de Automated Logic.....	6
Figure I-6 : L'organigramme méthodologique	10
Figure II-1 : Évolution de la température avec thermostat bimétallique et thermostat électronique .	13
Figure II-2 : Comparison of MPC, PID, and PID with external temperature compensation (PIDc) .	14
Figure II-3 : Exemple d'un système de contrôle du chauffage d'une résidence avec MPC	19
Figure II-4 : Système de chauffage avec un thermostat classique	20
Figure II-5 : Système de chauffage avec thermostat à base de MPC.....	21
Figure II-6 : Simulation commande classique	22
Figure II-7 : Simulation du model MPC	23
Figure II-8 : Comparaison entre prix de l'électricité de deux méthodes	24
Figure III-1 : Architecture globale de système	27
Figure III-2 : ESP32-S3	29
Figure III-3 : BME680	31
Figure III-4 : DFRobot SEN0395	32
Figure III-5 : CI ACS712.....	33
Figure III-6 : TRIAC.....	35
Figure III-7 : MOC3063.....	36
Figure III-8 : Ecran NEXTION.....	37
Figure III-9 : Diagramme de flux générale de thermostat	38
Figure III-10 : Diagramme de flux générale de tableau général	39
Figure III-11 : Communication entre tableau générale et thermostats.....	40
Figure III-12 : Diagramme de flux de programme du thermostat.....	42
Figure III-13 : Diagramme de flux de programme du Tableau contrôle générale.....	44
Figure IV-1 : Fusion 360.....	47
Figure IV-2 : Schéma électronique de BME680.....	49
Figure IV-3 : Schéma électrique de la carte de puissance	49
Figure IV-4 : Bloc de commande.....	50
Figure IV-5 : Bloc de puissance.....	50
Figure IV-6 : Bloc mesure de courant.....	51

Figure IV-7 : FTDI.....	52
Figure IV-8 : Auto-flash	52
Figure IV-9 : Alimentation 5V-3V3	53
Figure IV-10 : AMS1117	54
Figure IV-11 : Schématique du thermostat	55
Figure IV-12 : Schématique tableau générale	57
Figure IV-13 : Routage de PCB BME680	59
Figure IV-14 : Vue 3D de BME680.....	59
Figure IV-15 : Routage de la carte puissance	60
Figure IV-16 : Dissipateur thermique	61
Figure IV-17 : Vue 3D de la carte de puissance	62
Figure IV-18 : Routage du thermostat	63
Figure IV-19 : Vue 3D face frontale du thermostat	64
Figure IV-20 : Vue 3D face arrière du thermostat	65
Figure IV-21 : Routage tableau générale	66
Figure IV-22 : Vue 3D face frontale du tableau générale	67
Figure IV-23 : Vue 3D face arrière du tableau général	68
Figure IV-24 : Logo Nextion	69
Figure IV-25 : Vue de commande.....	69
Figure IV-26 : Vue configuration Wifi	70
Figure IV-27 : Vue d'accueil.....	70
Figure IV-28 : Page configuration Wi-Fi.....	71
Figure IV-29 : Page supervision de chaque pièce	71
Figure IV-30 : Pâte à souder	72
Figure IV-31 : Application de la pâte à souder et positionnement des composants SMD	72
Figure IV-32 : Soudage par plaque chauffante	73
Figure IV-33 : Carte après soudage des composant SMD	73
Figure IV-34 : Prototypage de test en laboratoire.....	74

Liste des Tableaux

Tableau I-1 : Consommation d'énergie dans un logement de l'année 2020 et 2022 [1].....	4
Tableau II-1 : Comparaison entre la commande classique et la commande MPC	24
Tableau III-1 : Tableau comparative entre STM32 et ESP32.....	28
Tableau III-2 : Tableau comparative entre DHT22, BME280 et BME680	30
Tableau III-3 : Comparaison entre des capteurs de détection de présence [36][37][38]	31
Tableau III-4 : Comparaison entre différents capteurs de courant [39][40][41].....	33
Tableau III-5 : Comparaison des triacs BT136-600, BTA16-600/800 et BTA24-600/800.....	35
Tableau III-6 : Comparaison des Optotriac MOC3023, MOC3063 et MOC3041/3052	36
Tableau IV-1 : Interface de connexion du capteur BME680	48
Tableau IV-2 : Fonction des broches de FTDI	52

Liste des abréviations

AC : Alternating Current (Courant Alternatif)
ADC : Analog to Digital Converter (Convertisseur Analogique–Numérique)
BME680 : Bosch Environmental Sensor (Température, Humidité, Pression, Gaz)
CAD : Conception Assistée par Ordinateur
COV : Composés Organiques Volatils
DC : Direct Current (Courant Continu)
ESP32 : Système sur puce Wi-Fi/Bluetooth d’Espressif Systems
GES : Gaz à Effet de Serre
GPIO : General Purpose Input/Output
HMI / IHM : Human Machine Interface / Interface Homme-Machine
HVAC : Heating, Ventilation and Air Conditioning (Chauffage, Ventilation et Climatisation)
I²C : Inter-Integrated Circuit (Bus série)
IDE : Integrated Development Environment (Environnement de Développement Intégré)
IoT : Internet of Things (Internet des Objets)
MPC : Model Predictive Control (Commande Prédictive Basée sur Modèle)
NTC : Negative Temperature Coefficient (Thermistance à Coefficient Négatif)
PCB : Printed Circuit Board (Carte à Circuit Imprimé)
PID : Proportionnel–Intégral–Dérivé
PIDc : PID with external temperature compensation (PID avec compensation externe)
PSRAM : Pseudo Static Random Access Memory
RC : Resistor–Capacitor (réseau résistif–capacitif)
RTC : Real Time Clock (Horloge Temps Réel)
SCT013 : Capteur de courant à transformateur
SMD : Surface-Mount Device (Composant Monté en Surface)
SPI : Serial Peripheral Interface (Interface Périphérique Série)
STM32 : Microcontrôleur ARM Cortex-M (STMicroelectronics)
TCG : Tableau de Contrôle Général
TRIAC : Triode for Alternating Current (Composant de commutation pour AC)
UART : Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (Interface série asynchrone)
Wi-Fi : Wireless Fidelity

Introduction Générale

La transition énergétique mondiale impose aujourd'hui de développer des solutions intelligentes capables de concilier efficacité énergétique, confort des usagers et respect des contraintes environnementales. Dans le secteur résidentiel, le chauffage constitue l'un des principaux postes de consommation électrique, particulièrement dans les pays à climat froid comme le Canada. La recherche d'outils innovants de gestion et d'optimisation de cette consommation s'inscrit donc dans un enjeu à la fois économique et écologique. Ce projet s'inscrit dans cette dynamique en proposant la conception et la mise en œuvre d'un système intelligent de gestion du chauffage électrique résidentiel. Basé sur l'utilisation de microcontrôleurs ESP32, de capteurs environnementaux et d'interfaces homme-machine, le système vise à superviser en temps réel plusieurs pièces d'une habitation, à anticiper les besoins thermiques et à réduire la consommation énergétique. Pour cela, il peut intégrer un algorithme de commande prédictive (Model Predictive Control, MPC), capable de tenir compte de paramètres variés tels que la température intérieure, les prévisions météorologiques, la présence des occupants et les périodes tarifaires critiques. Afin d'assurer une cohérence méthodologique, ce travail est organisé en quatre chapitres :

- **Chapitre I** présente le contexte, les enjeux énergétiques et les objectifs du projet, en s'appuyant sur un cahier des charges précis.
- **Chapitre II** est consacré à l'état de l'art, avec une analyse des différentes méthodes de régulation existantes et une comparaison de leurs performances.
- **Chapitre III** décrit l'architecture du système : choix des composants, programmation des modules embarqués et mise en place de l'architecture de communication.
- **Chapitre IV** aborde la phase de conception, d'implémentation et de test, incluant l'assemblage des cartes et la validation des fonctionnalités.

Ce rapport présente une solution durable et efficace pour la gestion du chauffage résidentiel, basée sur l'intégration de l'électronique embarquée, de la communication IoT et du contrôle avancé.

Chapitre I : Contexte général du projet

I.1 Introduction

Dans un monde en constante évolution, avec une prise de conscience croissante des enjeux environnementaux et de la nécessité de limiter la consommation d'énergie, la recherche stratégique sur l'optimisation des systèmes de chauffage résidentiel est essentielle. Dans les pays au climat froid, tels que le Canada, le secteur du bâtiment, en particulier le chauffage domestique, est l'un des principaux consommateurs d'énergie. Pour relever ces défis, il est crucial d'adopter des stratégies de gestion intelligente et de contrôle avancé afin de concilier le confort thermique des occupants et la performance énergétique. Dans ce chapitre le contexte général de ce projet sera présenté, en mettant en lumière les motivations scientifiques et environnementales qui le justifient, ainsi que les objectifs spécifiques visés dans le cadre de cette recherche.

I.2 Présentation du programme MITACS

Le projet a été réalisé dans le cadre du programme **Mitacs Globalink Research Internship**, dont le logo est présenté à la figure I-1. Ce programme de recherche compétitif permettant à des étudiants internationaux de réaliser un stage de recherche dans des universités canadiennes et encourage la collaboration internationale et l'échange de connaissances entre étudiants et chercheurs, tout en offrant un environnement propice à l'innovation technologique.



Figure I-1 : Logo Mitacs

I.3 Présentation de l'Université de Moncton et de la Faculté d'Ingénierie

L'Université de Moncton montrée par la figure I-2 est la plus grande université canadienne de langue française à l'extérieur du Québec. Elle se distingue par son engagement envers la recherche appliquée et le développement durable.



Figure I-2 : Logo Université de Moncton

La Faculté d'Ingénierie montrée par la figure I-3, où le projet a été mené, offre un environnement de travail moderne, équipé de laboratoires spécialisés en automatisation, électronique et systèmes intelligents. Elle encourage fortement les projets interdisciplinaires visant à résoudre des problématiques concrètes.



Figure I-3 : Faculté d'Ingénierie

I.4 Contexte d'Étude

I.4.1 Consommation électrique domestique au Canada

Au Canada, le chauffage représente une part importante de la **consommation énergétique résidentielle**, notamment dans les provinces à climat froid comme le Nouveau-Brunswick. L'utilisation de solutions intelligentes permettant de contrôler et d'optimiser le fonctionnement des chauffages électriques est une voie prometteuse pour réduire cette consommation, particulièrement en intégrant des capteurs environnementaux et des algorithmes avancés de gestion.

D'après le tableau I-1, le secteur résidentiel représente environ **17 % de l'énergie totale** utilisée au Canada. Le chauffage des locaux constitue la plus grande part de la consommation résidentielle, représentant près de **60 % de l'énergie** utilisée dans les maisons.

Tableau I-1 : Consommation d'énergie dans un logement de l'année 2020 et 2022 [1]

Consommation d'énergie par utilisation	Répartition de l'énergie en (%) En 2020	Répartition de l'énergie en (%) En 2022
Chauffage des locaux	59.6	60.2
Chauffage de l'eau	18.4	18.3
Appareils ménagers	14.0	13.9
Éclairage	5.5	5.4
Climatisation	2.6	2.3

Ces données mettent en lumière l'importance stratégique du chauffage des locaux dans toute démarche d'optimisation énergétique. Une réduction, même partielle, de la consommation dans ce poste aurait un impact significatif sur la facture énergétique globale des foyers et sur la charge du réseau électrique national, notamment en période de pointe hivernale.

I.4.2 Impact environnemental de l'optimisation énergétique

L'optimisation de la consommation énergétique, notamment dans le domaine du chauffage résidentiel, a un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

En diminuant la demande énergétique, on réduit mécaniquement la quantité d'électricité produite à partir de sources fossiles, ce qui contribue directement à la lutte contre le changement climatique.

Au Canada, bien que l'électricité provienne majoritairement de sources renouvelables, certaines provinces utilisent encore des centrales thermiques émettrices de CO₂, notamment en hiver lors des pics de demande [2].

Ainsi, une gestion intelligente de la consommation énergétique dans les habitations permet non seulement de réduire les factures d'électricité, mais aussi de limiter l'empreinte carbone à l'échelle nationale. Cette optimisation est d'autant plus cruciale dans un contexte où les vagues de froid extrême deviennent plus fréquentes en raison des changements climatiques.

I.5 Problématique

Dans un contexte de transition énergétique mondiale, la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments résidentiels constitue un défi majeur, en particulier dans les régions au climat froid comme le Canada. Le chauffage électrique domestique y représente une part importante de la demande énergétique résidentielle, surtout en hiver, ce qui exerce une forte pression sur le réseau électrique, notamment pendant les périodes de pointe.

Cependant, les systèmes de chauffage actuels, souvent basés sur des **régulations simples de type ON/OFF** ou thermostats classiques, ne permettent ni une gestion fine de l'énergie ni une adaptation dynamique aux variations de température extérieure et aux habitudes des occupants. Ces limitations entraînent des gaspillages d'énergie, un inconfort thermique possible et une surconsommation coûteuse pour les ménages.

Par exemple, la figure I-4 présente un thermostat électromécanique à bulbe capillaire celui-ci présentent plusieurs problématiques :

- Une régulation imprécise ;
- Un contrôle tout-ou-rien énergivore ;
- Aucune adaptation aux conditions réelles ;
- Aucune intelligence horaire ou prédictive.

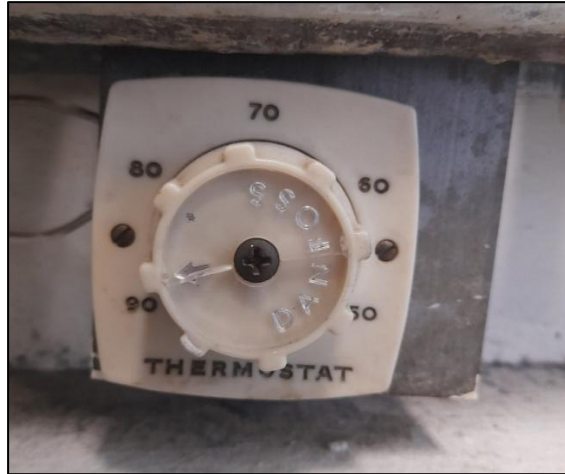


Figure I-4 : Thermostat électromécanique à bulbe capillaire

La figure I-5 présente un thermostat électromécanique mural de **Automated Logic**



Figure I-5 : Thermostat électromécanique mural de Automated Logic

Celui-ci présente plusieurs problématiques :

1. Absence d'écran ou de données visibles :

- L'appareil n'affiche aucune information en temps réel (température, consigne).
- L'utilisateur ne sait pas si le chauffage/climatisation fonctionne, ce qui peut provoquer une mauvaise gestion thermique.

2. Contrôle limité

- Les boutons latéraux (▲/▼) permettent seulement d'ajuster la consigne sans retour clair sur l'effet.
- Aucun ajustement précis ou intelligent possible selon l'occupation, l'heure, ou la météo.

La problématique centrale de ce projet est de concevoir un système intelligent de gestion du chauffage électrique résidentiel capable de minimiser la consommation d'énergie tout en garantissant le confort thermique des occupants, en tenant compte des contraintes réelles d'un logement et de la variabilité climatique.

I.6 Objectifs scientifiques et techniques du projet

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans une approche appliquée visant à développer une solution matérielle et logicielle innovante pour la gestion intelligente du chauffage électrique résidentiel. L'objectif global est de réduire la consommation énergétique tout en assurant un confort thermique optimal, grâce à l'intégration de capteurs, de modules de communication et d'algorithmes avancés de contrôle prédictif.

Les objectifs scientifiques et techniques identifiés sont les suivants :

- **Développement d'une stratégie de contrôle avancée :**
 - Préparation et implémentation d'un Modèle de Contrôle Prédictif (MPC) embarqué sur ESP32.
 - Intégration des données météorologiques prévisionnelles (températures des prochaines heures récupérées depuis un site web) et des horaires critiques de consommation (périodes de pointe) afin d'anticiper la demande énergétique.
 - Optimisation du fonctionnement du chauffage en choisissant les points de fonctionnement les plus efficaces, permettant de réduire la consommation tout en respectant les contraintes de confort.
- **Conception d'un système de contrôle intelligent :**
 - Développement d'un thermostat intelligent embarquant des capteurs (température, humidité, qualité de l'air, présence) et une connectivité Wi-Fi.
 - Réalisation d'un tableau de contrôle général capable de superviser plusieurs thermostats, d'afficher les données en temps réel et de centraliser les commandes.
 - Mise en place d'une carte de puissance à base de TRIAC intégrant un capteur de courant pour un pilotage précis de la charge.
- **Évaluation énergétique et validation expérimentale :**
 - Comparaison des performances de la commande MPC avec les méthodes classiques de type ON/OFF.

Ainsi, ce projet combine la conception électronique, la programmation embarquée et l'optimisation énergétique dans une approche multidisciplinaire. Il constitue une contribution pratique à la transition énergétique, en proposant une solution intelligente, connectée et durable pour le chauffage résidentiel.

I.7 Cahier des charges du projet

Dans le cadre de ce projet, l'objectif principal est de concevoir un système intelligent permettant d'optimiser la consommation énergétique d'un chauffage électrique résidentiel. Pour ce faire, des exigences ont été définies qui seront présentées dans ce qui suit.

I.7.1 Recherche algorithmique

L'objectif est d'identifier un algorithme de commande optimal capable de minimiser la consommation énergétique tout en maintenant le confort thermique des occupants. Cet algorithme devra intégrer et traiter plusieurs variables pertinentes, notamment la température ambiante, le taux d'humidité, la qualité de l'air ainsi que la détection de présence, afin d'ajuster la stratégie de chauffage de manière intelligente et adaptative.

I.7.2 Conception d'un mini thermostat intelligent

Développer un thermostat embarqué capable de :

- Mesurer la température et l'humidité ;
- Détecter la présence humaine ;
- Déterminer la qualité de l'air.

Le thermostat devra disposer d'une connectivité Wi-Fi pour communiquer avec le tableau de contrôle générale.

I.7.3 Conception d'un tableau de contrôle générale

Concevoir une carte électronique de commande centralisé capable de :

- Recevoir et traiter les données issues des thermostats ;
- Exécuter l'algorithme de contrôle pour décider de l'activation ou non du chauffage ;
- Commander chaque chauffage électrique via une carte de puissance à base de TRIAC ;
- Mesurer la consommation énergétique de chaque chauffage.

I.7.4 Test et validation

- Tester les cartes développées afin de vérifier leur bon fonctionnement et leur conformité aux spécifications ;
- Procéder à l'implémentation du programme sur les différents modules pour valider le comportement attendu ;
- Mettre en place, si possible, une plateforme de test permettant de simuler différentes conditions environnementales afin d'évaluer les performances globales du système.

Ce cahier des charges sert de guide tout au long du projet afin d'assurer la cohérence entre les objectifs scientifiques et les contraintes pratiques de mise en œuvre.

I.8 Méthodologie

La méthodologie adoptée dans ce projet illustré par la figure I-6 s'articule autour de plusieurs étapes successives, allant de l'analyse des besoins jusqu'à la validation expérimentale.

Dans un premier temps, une étude du contexte énergétique résidentiel au Canada a permis d'identifier les principales problématiques liées au chauffage électrique. À partir de cette analyse, les contraintes essentielles ont été définies, notamment la réduction de la consommation énergétique, le maintien du confort thermique et la fiabilité de la communication entre les différents modules. Ces éléments ont conduit à l'élaboration d'un cahier des charges intégrant à la fois les aspects matériels et logiciels.

La seconde étape portera sur **l'état de l'art**. Elle consistera à recenser et analyser les différentes solutions existantes de gestion et de contrôle du chauffage résidentiel. Cette étude permettra de comparer les approches classiques et avancées, notamment les thermostats mécaniques, électroniques, programmables et les solutions basées sur la commande prédictive (MPC).

La troisième étape concernera la **conception matérielle**, qui permettra de développer l'ensemble des cartes électroniques nécessaires : thermostat intelligent, tableau de contrôle général, carte de puissance et module capteur environnemental. Le choix des composants sera guidé par des critères de fiabilité, de disponibilité et de faible consommation énergétique. Ensuite, la phase de **conception logicielle** englobera le développement des programmes embarqués sur les cartes ESP32, afin d'assurer la mesure, le traitement et la transmission des données. Une communication Wi-Fi sera mise en place entre les thermostats et le tableau de contrôle général, avec l'intégration de protocoles garantissant un échange fluide et fiable. Enfin, une interface HMI (Nextion) sera utilisée pour la visualisation et le suivi en temps réel.

Enfin, la phase de conception, implémentation et test consistera principalement en des vérifications pratiques sur les cartes développées. Elle englobera le soudage des composants sur les circuits imprimés (PCB), le test de bon fonctionnement de chaque carte électronique ainsi que l'implémentation du programme sur les différents modules. Cette étape permettra la conformité du système aux spécifications définies et d'assurer son intégration correcte entre les parties matérielles et logicielles.

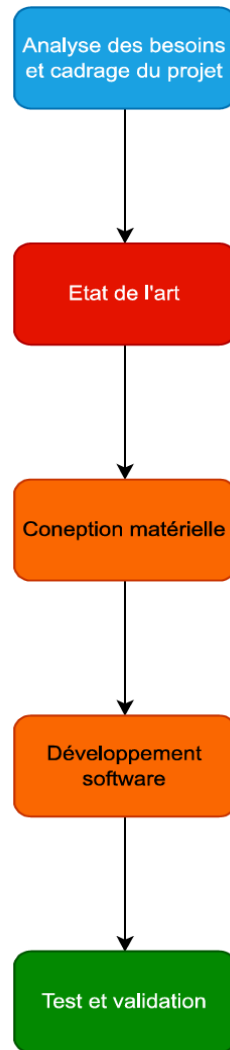


Figure I-6 : L'organigramme méthodologique

I.9 Conclusion

Ce premier chapitre a permis de présenter le contexte général du projet et de souligner l'importance stratégique de l'optimisation énergétique dans le secteur résidentiel, notamment au Canada où le chauffage représente la principale source de consommation électrique. Nous avons mis en évidence les impacts économiques et environnementaux associés, ainsi que les limites des systèmes de régulation classiques. De cette analyse est née la problématique centrale : concevoir un système intelligent de gestion du chauffage électrique résidentiel capable de réduire la consommation d'énergie tout en garantissant le confort thermique des occupants. Des objectifs scientifiques et techniques ont été fixés en ce sens, intégrant la conception matérielle et logicielle d'un dispositif basé sur un algorithme de commande prédictive (MPC). Le cahier des charges établi a permis de définir les attentes fonctionnelles et de tracer la méthodologie du projet.

Le chapitre suivant sera consacré à l'**état de l'art**, dans lequel nous analyserons les différentes techniques de contrôle existantes, leurs performances et leurs limites, afin de justifier le choix d'une approche prédictive adaptée à notre application.

Chapitre II : Etat de l'art

II.1 Introduction

Dans ce deuxième chapitre, nous allons nous concentrer sur les moyens de contrôle appliqués au chauffage électrique. Nous présenterons les différentes méthodes de régulation utilisées dans les thermostats existants, en mettant en avant leurs principes, leurs avantages et leurs limites. Une comparaison avec notre approche proposée permettra enfin de montrer la valeur ajoutée de cette nouvelle solution.

II.2 Les moyens de contrôle d'un chauffage électrique

Cette section examine les principaux moyens de contrôle du chauffage électrique, depuis les dispositifs manuels les plus simples jusqu'aux solutions électroniques plus évoluées.

II.2.1 Contrôle manuel

Le chauffage manuel consiste à actionner directement un interrupteur ou un variateur afin d'activer ou de désactiver le dispositif. Ce type de régulation est aujourd'hui marginal, mais il reste présent dans certaines habitations anciennes où la modernisation n'a pas été effectuée. Sa simplicité constitue son seul avantage : aucun composant complexe n'est requis, ce qui réduit les coûts d'installation et d'entretien. En revanche, il ne permet aucune régulation automatique : la température intérieure fluctue largement en fonction des conditions climatiques et du comportement des occupants, entraînant souvent une consommation excessive [3].

II.2.2 Contrôle par thermostat mécanique

Le thermostat mécanique à contact bimétallique repose sur une barrette bimétallique composée de deux métaux soudés ensemble, choisis pour leurs coefficients de dilatation thermique différents (par exemple, laiton et acier inoxydable) : sous l'effet de la chaleur, la déformation du bilame entraîne l'ouverture ou la fermeture d'un circuit électrique [4][5].

Ce type de thermostat fonctionne en **mode tout-ou-rien** (ou régulation « bang-bang »). Concrètement, lorsque la température dépasse un seuil fixé, le circuit est interrompu, et lorsqu'elle redescend en dessous d'un second seuil, il est réactivé. Cette logique repose sur une **hystérésis thermique** intégrée au dispositif afin d'éviter les commutations trop fréquentes. L'écart de régulation est généralement compris entre ± 1 et ± 3 °C, ce qui traduit une précision limitée [4][6].

II.2.3 Contrôle électronique classique

Les **thermostats électroniques classiques** représentent par la figure II-1 une évolution importante par rapport aux modèles purement mécaniques [7]. Ils utilisent des **capteurs de température électroniques** tels que les **thermistances NTC** et les **sondes Pt100**, qui offrent des mesures plus fines et précises [8][9].

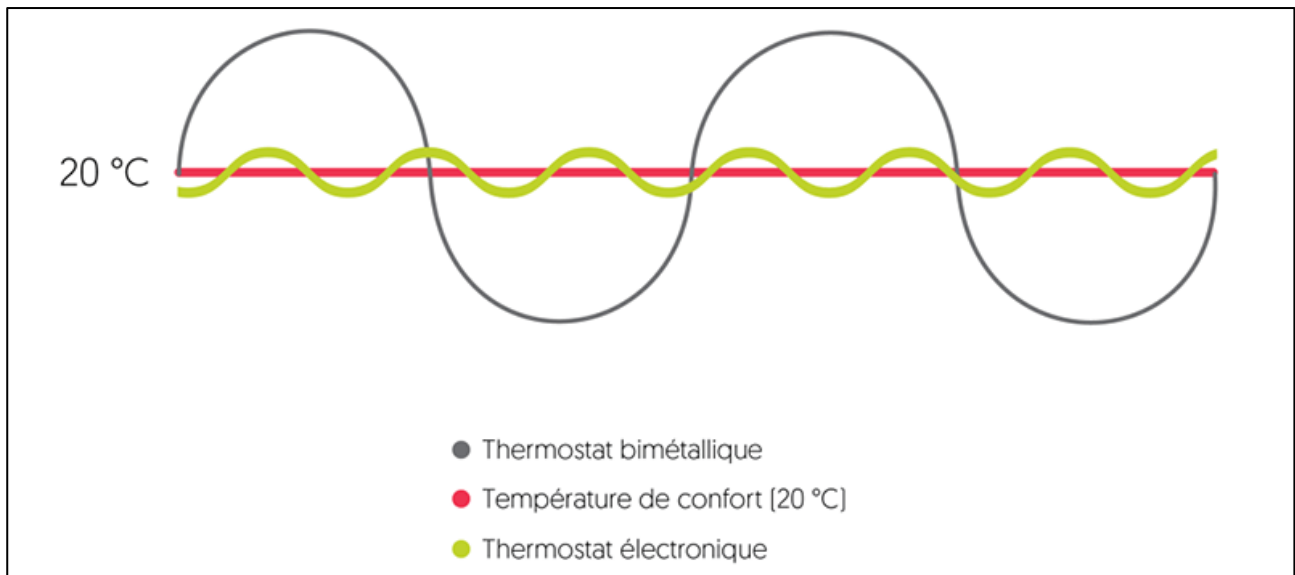


Figure II-1 : Évolution de la température avec thermostat bimétaballique et thermostat électronique

- Les **thermistances NTC** (Negative Temperature Coefficient) voient leur résistance diminuer à mesure que la température augmente, ce qui leur permet de détecter rapidement les variations de température dans un domaine relativement restreint [8][10].
- Les **sondes Pt100**, quant à elles, reposent sur une **thermorésistance en platine** revue pour sa linéarité et sa fiabilité. Elles affichent une **précision remarquable** (erreur souvent $< \pm 0,1 \text{ }^{\circ}\text{C}$), une excellente stabilité à long terme, et une large plage de mesure [8][11].

Associés à des **circuits électroniques de commande**, ces capteurs permettent de **limiter les écarts thermiques** autour de la consigne, en assurant une température ambiante plus stable que celle obtenue avec un thermostat mécanique classique.

Cependant, malgré leur plus grande précision, ces thermostats restent **réactifs** : ils ajustent le chauffage uniquement **après** que la température mesurée s'est écartée de la consigne. Ils ne prennent pas en compte d'éléments externes, comme le coût en temps réel de l'électricité ou les prévisions météo, ce qui **limite les possibilités d'optimisation énergétique proactive**.

II.2.4 Contrôle numérique programmable

L'avènement des microcontrôleurs a permis l'introduction de thermostats programmables. Ceux-ci autorisent la définition de **plages horaires** de chauffage adaptées aux habitudes des occupants. Par exemple, le chauffage peut être réduit pendant la nuit ou durant les périodes d'absence, puis augmenté avant le retour des habitants. D'après Christantoni, cette programmation représente une première étape vers la gestion de la demande énergétique, car elle permet de déplacer partiellement la consommation hors des heures de pointe. Toutefois, ce contrôle reste limité car il repose uniquement sur des scénarios prédéfinis par l'utilisateur, sans adaptation automatique aux variations réelles de l'environnement [12].

II.2.5 Contrôle intelligent et adaptatif

Les **thermostats intelligents** représentent une avancée majeure dans le domaine de la régulation thermique, car ils intègrent des **algorithmes de commande avancés** permettant d'améliorer à la fois le confort et l'efficacité énergétique [13]. Contrairement aux thermostats mécaniques ou électroniques classiques, ils exploitent non seulement les mesures de température, mais aussi des **informations externes** (présence des occupants, conditions météorologiques, prix de l'électricité, etc.) afin d'optimiser le fonctionnement du chauffage [14].

Diverses stratégies de contrôle sont utilisées dans les thermostats modernes :

- **PID (Proportionnel–Intégral–Dérivé)** : bien adapté aux **systèmes thermiques simples**, cet algorithme de régulation offre une **commande plus fine** que le tout-ou-rien grâce à la combinaison des actions proportionnelle, intégrale et dérivée. Il reste cependant limité par la nécessité d'un **réglage précis des paramètres** (P, I, D), sans quoi des phénomènes d'instabilité ou d'oscillations peuvent apparaître. De plus, il ne prend pas en compte les **variations futures** (conditions météorologiques, inertie thermique, occupation des locaux), ce qui restreint ses performances dans les environnements complexes [15].

La figure II-2 montre la différence entre trois stratégies de régulation de la température intérieure : le contrôle prédictif basé sur modèle (MPC), le régulateur PID classique et le PID avec correction (PIDc) [20].

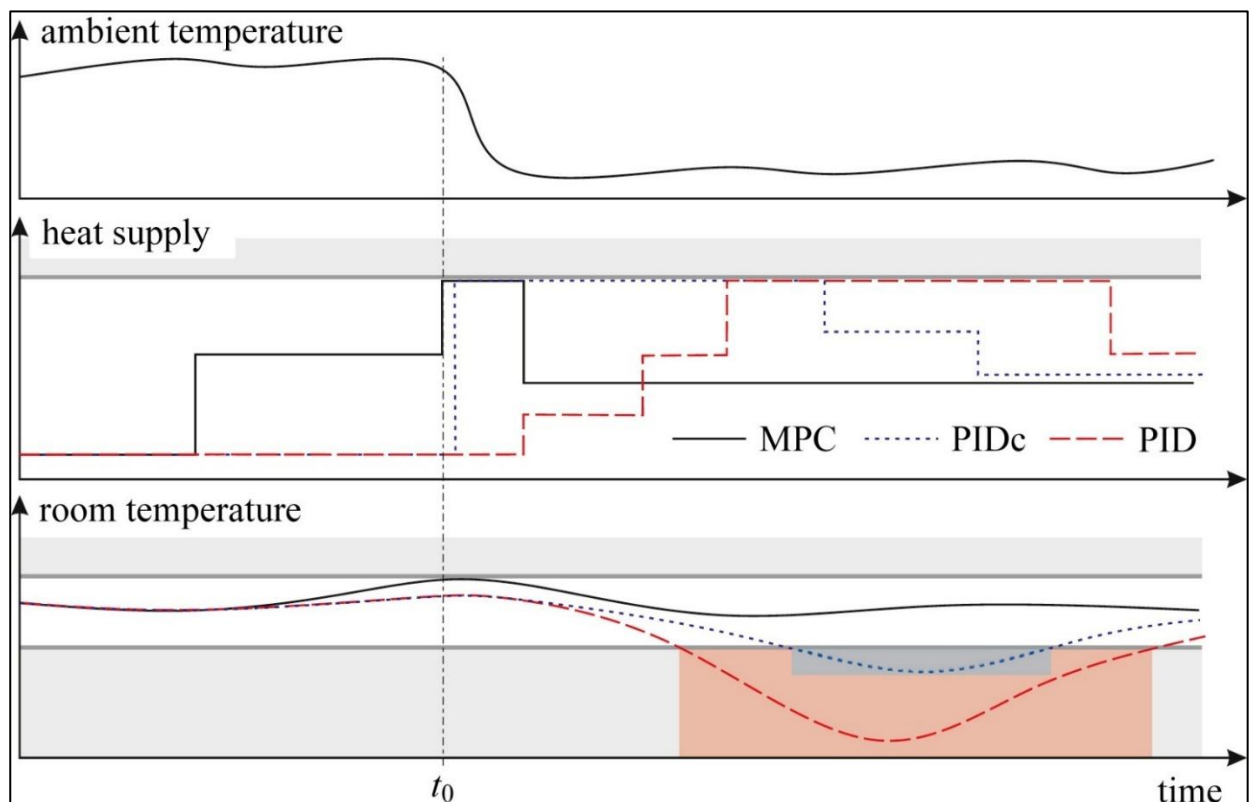


Figure II-2 : Comparison of MPC, PID, and PID with external temperature compensation (PIDc)

- **La commande logique floue** : constitue une alternative intéressante aux régulations classiques, car elle **imite le raisonnement humain**. Contrairement au PID qui repose sur des équations différentielles, la logique floue utilise des **règles linguistiques** du type *si... alors* pour prendre des décisions [16]. Par exemple, une règle peut être formulée ainsi : *Si la température est légèrement inférieure à la consigne et qu'une présence est détectée, alors augmenter légèrement la puissance de chauffage*. Ce type d'approche permet d'introduire une forme de **raisonnement qualitatif**, proche de la prise de décision humaine. Keshtkar et al. (2015) ont montré que cette approche améliore le confort tout en réduisant la consommation énergétique, mais son efficacité dépend fortement de la qualité des règles définies [17].
- **Contrôle prédictif basé sur modèle (MPC)** : considéré comme la méthode la plus avancée, il repose sur un modèle mathématique du bâtiment pour prédire l'évolution future de la température et optimiser la commande en conséquence. Halvgaard et al ont montré que l'utilisation du MPC dans le cadre des réseaux intelligents permet de réduire le coût total de l'électricité de 25 à 30 % tout en maintenant un confort thermique stable [18].

La principale différence réside dans la nature du contrôle. En effet, les thermostats classiques appliquent une régulation réactive, c'est-à-dire qu'ils interviennent uniquement après une variation de température constatée. À l'inverse, la méthode proposée basée sur le Model Predictive Control (MPC) adopte une approche proactive et prédictive : elle anticipe l'évolution de la température intérieure en tenant compte non seulement de la consigne, mais aussi des conditions futures telles que la météo ou l'occupation. Cette capacité d'anticipation permet de limiter les surconsommations énergétiques tout en garantissant un meilleur confort de manière durable [19][20].

II.3 Model Predictive Control

Après la présentation des différentes méthodes de régulation appliquées aux systèmes de chauffage, il convient désormais de s'intéresser au **Model Predictive Control (MPC)**, considéré comme l'une des approches les plus avancées et prometteuses dans ce domaine.

II.3.1 Principe fondamental et fonctionnement de base

Le **Model Predictive Control (MPC)** est une stratégie de régulation avancée qui repose sur l'utilisation d'un **modèle dynamique** du système à contrôler. Selon **Camacho & Bordons**, le principe fondamental du MPC consiste à résoudre, à chaque pas de temps, un **problème d'optimisation** sur un **horizon temporel limité**. L'algorithme suit alors les étapes suivantes [19] :

1. **Estimation de l'état actuel** : les mesures du système sont recueillies pour déterminer son état.
2. **Prédiction de l'évolution** : à partir du modèle dynamique, le comportement futur du système est anticipé sur l'horizon de prédiction.

3. **Résolution d'un problème d'optimisation** : une fonction de coût (souvent un compromis entre confort et consommation énergétique) est minimisée sous contraintes.
4. **Commande appliquée** : seule la première action calculée est mise en œuvre, puis le calcul est répété à l'instant suivant. Ce mécanisme est désigné comme **contrôle à horizon glissant** (receding horizon control) [19].

Cette structure itérative permet au MPC d'être proactif et adaptatif, puisqu'il intègre continuellement les nouvelles mesures et ajuste les décisions en conséquence.

Dans le domaine du bâtiment, cette approche prend une dimension particulière. Drgoňa et al. (2020) soulignent que le MPC permet d'intégrer non seulement la dynamique thermique des locaux, mais aussi des informations externes telles que les conditions météorologiques, les profils d'occupation et les signaux tarifaires de l'électricité. Cette capacité d'anticipation permet d'atteindre un équilibre optimal entre confort thermique et efficacité énergétique, ce qui constitue un atout majeur par rapport aux méthodes de régulation classiques, souvent réactives et limitées [21].

II.3.2 Modèle du système et formulation mathématique

Le **modèle du système** est central au MPC : il peut prendre des formes diverses — équations différentielles, modèles d'état linéaires ou non linéaires. Pour chaque pas de temps, le modèle permet de prédire les sorties futures en fonction des commandes envisagées [19].

Le **MPC** repose sur un modèle dynamique qui décrit l'évolution du système. En général, on utilise une représentation **espace d'état** [19][22] :

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k) + Ed(k) \quad (1)$$

$$y(k) = Cx(k) + Du(k) \quad (2)$$

Avec :

- $x(k)$: vecteur des états ;
- $u(k)$: vecteur des entrées de commande ;
- $d(k)$: perturbations mesurées ;
- $y(k)$: sorties mesurées ;
- A, B, C, D, E : matrices qui caractérisent le comportement du système.

II.3.3 Fonction du coût

Dans sa formulation générale, le **MPC** cherche à minimiser une fonction de coût quadratique qui combine différents objectifs. Cette écriture standard s'exprime ainsi [23] :

$$J = \min \sum_{i=1}^N w_{xi}(r_i - x_i)^2 + \sum_{i=1}^M w_{ui}(\Delta u_i)^2 \quad (3)$$

Où le premier terme pénalise l'écart entre les variables contrôlées et leurs consignes, et le second limite les variations brusques des commandes pour garantir la stabilité et protéger les actionneurs [23].

Avec :

- x_i : variable contrôlée (par ex. température mesurée) ;
- r_i : variable de référence (par ex. température de consigne) ;
- u_i : variable manipulée (par ex. puissance de chauffage, position d'une vanne) ;
- w_{xi} : coefficient de pondération reflétant l'importance relative de x_i ;
- w_{ui} : coefficient de pondération pénalisant les grandes variations de u_i ;
- N : c'est le nombre de variables contrôlées ;
- M : c'est le nombre de variables manipulées.

Cette approche permet d'intégrer directement dans la formulation les contraintes auxquelles sont soumis les actionneurs ou l'habitat (puissance, plage de température, présence humaine, etc.).

Dans la formulation générale du **Model Predictive Control (MPC)**, la fonction de coût combine deux composantes essentielles :

- L'écart entre la **variable contrôlée** et la **consigne** (ici la température intérieure T_{int} et la consigne T_{cons}) ;
- Et la variation de la command $\Delta u(k)$, qui permet de limiter les à-coups et de préserver la stabilité du système [19][24].

En renommant les coefficients de pondération w_{xi} et w_{ui} respectivement en β (poids confort) et γ (poids lissage), et en considérant une seule variable contrôlée et une seule variable manipulée, on obtient l'expression (4) :

$$J = \min \sum_{k=0}^{N_p} [\beta(T_{cons}(k) - T_{int}(k))^2 + \gamma(\Delta u(k))^2] \quad (4)$$

Cette forme quadratique est classique dans la littérature MPC car elle permet une résolution efficace via des algorithmes d'optimisation convexes [19][25].

Dans le contexte du **bâtiment**, la performance énergétique est tout aussi cruciale que le confort thermique. C'est pourquoi la fonction de coût est enrichie par un terme supplémentaire prenant en

compte la **puissance de chauffage** $P_{chauffage}(k)$ pondérée par le **coût de l'énergie** $C_{energie}(k)$. On ajoute alors un poids α afin d'équilibrer l'importance de ce critère économique.

On obtient l'équation (5) :

$$J = \min \sum_{k=0}^{N_p} [\beta (T_{cons}(k) - T_{int}(k))^2 + \alpha P_{chauffage}(k) C_{energie}(k) + \gamma (\Delta u(k))^2] \quad (5)$$

Avec :

- $T_{int}(k)$: température intérieure prédite ;
- $T_{cons}(k)$: température de consigne ;
- $P_{chauffage}(k)$: puissance du chauffage appliquée ;
- $C_{energie}(k)$: coût horaire de l'électricité ;
- $\Delta u(k)$: variation de la commande ;
- α, β, γ : coefficients de pondération permettant de régler l'importance relative entre confort, coût et stabilité.

Cette formulation multi-objectif est très utilisée dans les travaux récents sur l'optimisation énergétique des bâtiments : elle permet de réduire la consommation et le coût de l'énergie tout en garantissant le confort des occupants [21].

II.3.4 Contraintes explicites

Un des principaux atouts du **Model Predictive Control (MPC)** est sa capacité à intégrer des **contraintes explicites** directement dans la résolution du problème d'optimisation. Cette caractéristique rend le contrôle plus réaliste, sûr et adapté aux conditions physiques du système [19]. Ces contraintes concernent plusieurs aspects :

- **Contraintes thermiques** : la température intérieure doit rester dans une plage de confort définie par l'utilisateur ou les normes ($T_{min} \leq T_{int} \leq T_{max}$). Cela évite les situations d'inconfort (trop froid/trop chaud) et les risques liés à une utilisation excessive du chauffage.
- **Contraintes liées à la présence et au confort** : lorsque la pièce est inoccupée, le MPC peut abaisser la température minimale acceptable afin de réduire la consommation (mode éco). En revanche, si une présence est détectée, la priorité est donnée au confort en maintenant la température plus proche de la consigne.
- **Contraintes de dynamique de commande** : le MPC peut limiter la vitesse de variation de la commande (Δu), afin d'éviter un fonctionnement trop brusque du chauffage, réduire l'usure des composants et améliorer la stabilité du système.

II.4 Contrôle classique et contrôle prédictif (MPC)

Afin d'illustrer l'application pratique du **Model Predictive Control (MPC)** pour le chauffage résidentiel, une simulation peut être effectuée en s'appuyant sur les exemples disponibles dans **MATLAB/Simulink**.

En particulier, l'exemple illustré par la figure II-3 intitulé "Use Multistage MPC with Neural State-Space Prediction Model for House Heating" proposé par MathWorks montre comment le MPC peut être utilisé pour optimiser le chauffage d'une habitation en prenant en compte [26] :

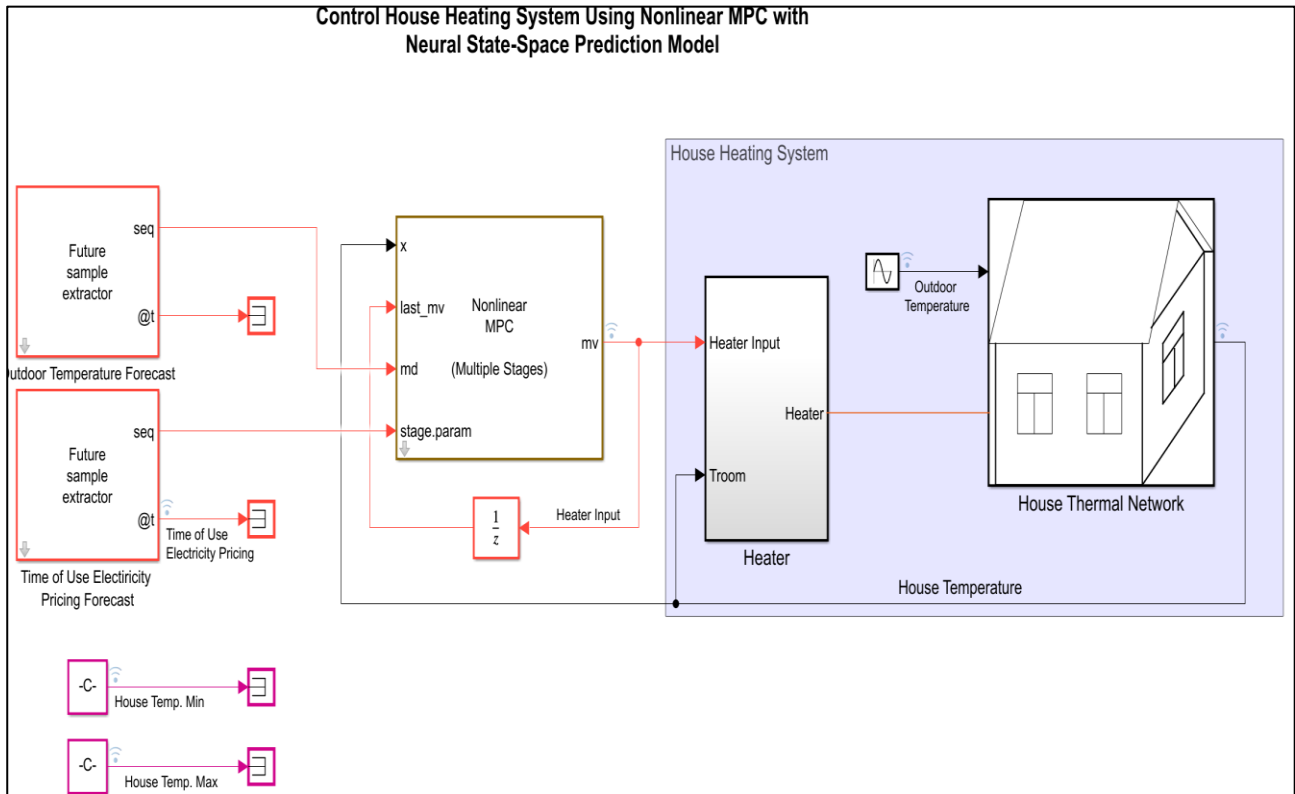


Figure II-3 : Exemple d'un système de contrôle du chauffage d'une résidence avec MPC

La modélisation du système prend en compte la dynamique thermique de la maison à l'aide d'un modèle state-space, l'influence de la température extérieure considérée comme perturbation mesurée, une consigne intérieure variable dans le temps ainsi que les contraintes physiques du chauffage, notamment la puissance maximale [26].

La fonction coût dans cet exemple intègre à la fois :

- Le suivi de la température de consigne pour assurer le confort ;
- La réduction de la consommation énergétique en limitant la puissance de chauffage appliquée ;
- La gestion de la variation de la commande pour éviter des actions trop brusques.

La suite de cette section s'articule en trois points : le contrôle classique, le contrôle prédictif (MPC), puis une comparaison des deux approches.

II.4.1 Commande classique

Le modèle de chauffage de la maison contrôlé par une **régulation classique à point de consigne fixe** est illustré par la figure II-4.

Dans ce schéma :

- L'utilisateur définit une température de consigne (*SetPoint*), ici fixée à **20 °C**. Le système compare la température intérieure mesurée avec la consigne. L'écart obtenu est utilisé pour activer le chauffage de manière réactive.
- Le bloc **Heater Input** applique directement la commande de chauffage en fonction de l'erreur, sans anticiper l'évolution future de la température ni le coût de l'électricité.
- Le bloc **House Thermal Network** modélise la dynamique thermique de la maison, prenant en compte les pertes de chaleur vers l'extérieur et l'influence de la température ambiante.
- Un module supplémentaire, **Cost Calculator**, calcule en temps réel le **coût énergétique du chauffage** en multipliant la puissance consommée par le prix de l'électricité.

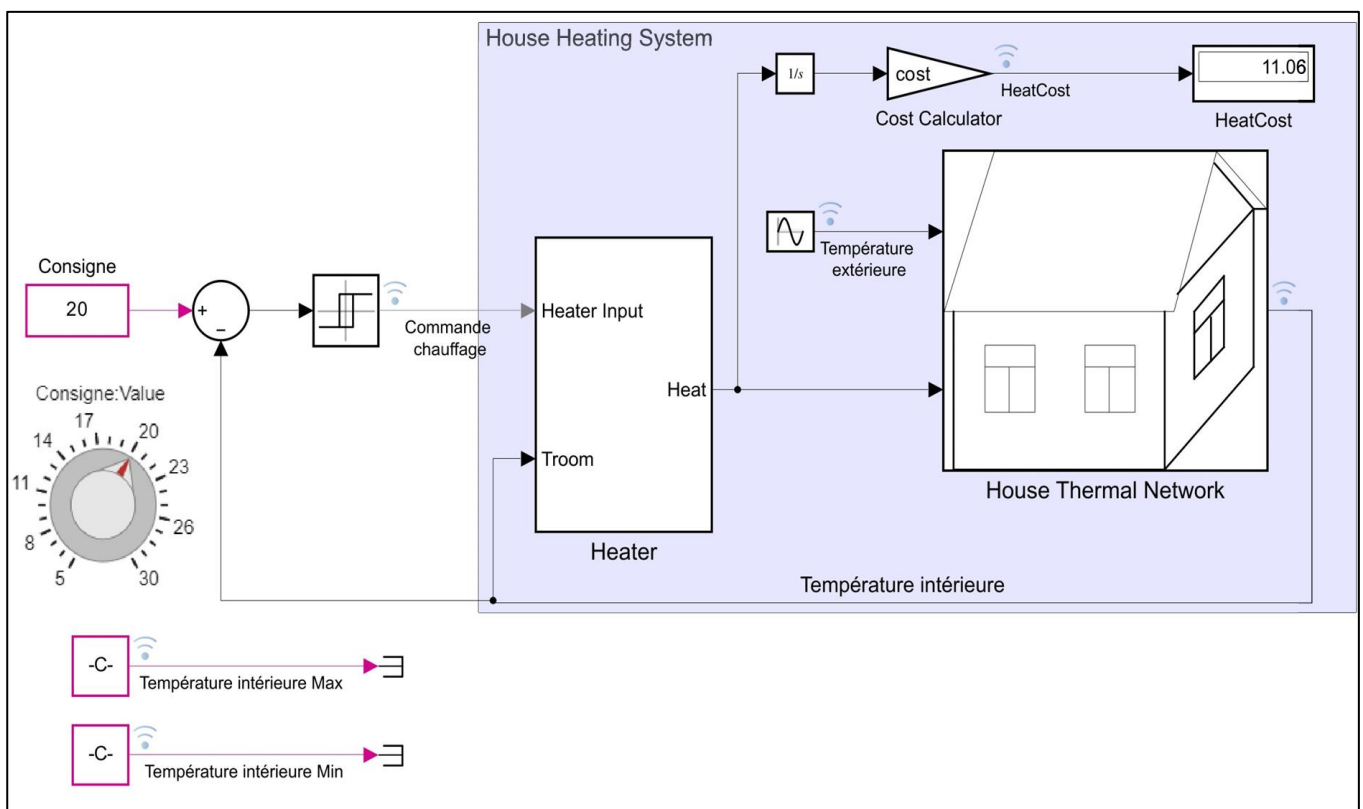


Figure II-4 : Système de chauffage avec un thermostat classique

II.4.2 Commande MPC

Le modèle de chauffage de la maison contrôlé par contrôleur MPC + une fonction pour calculer le **coût énergétique du chauffage** est illustré par la figure II-5.

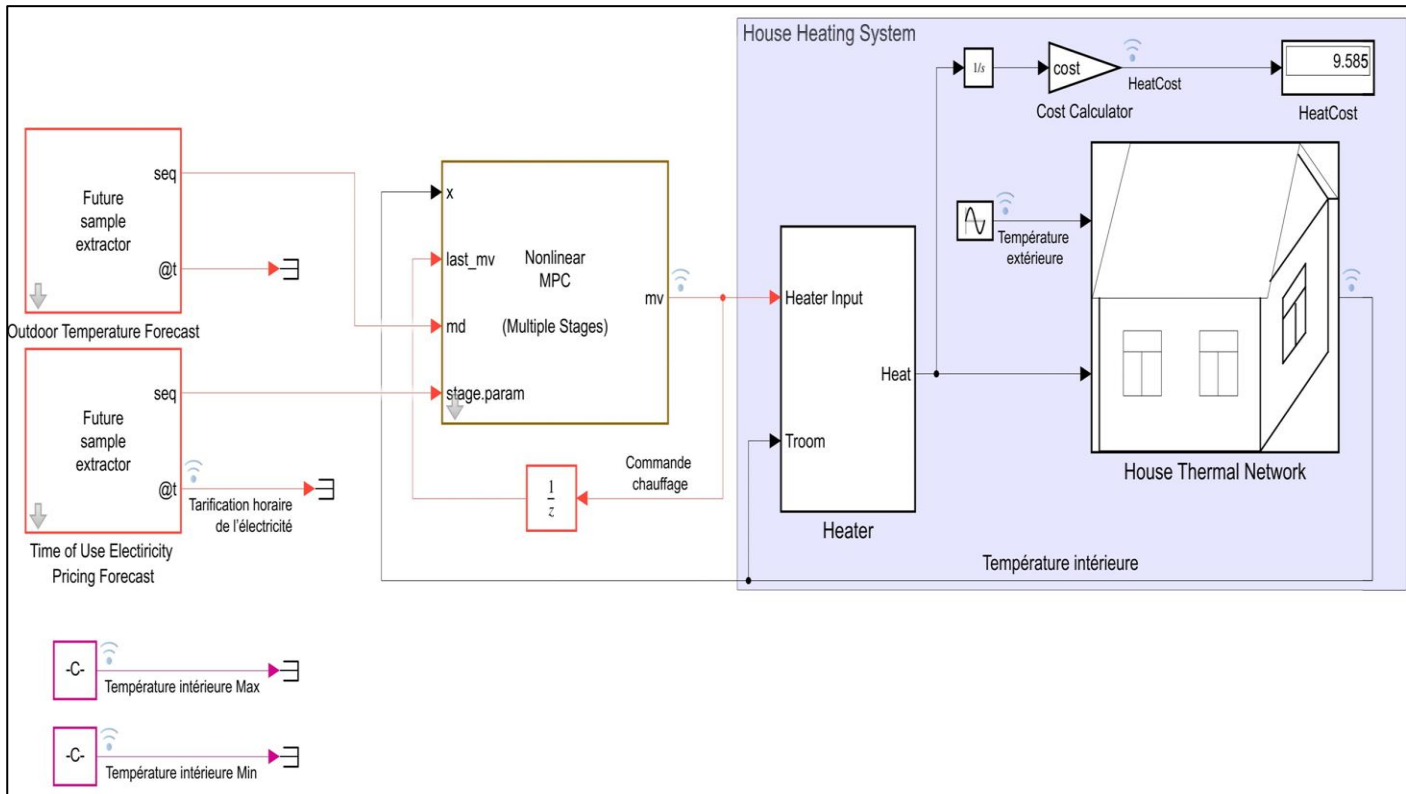


Figure II-5 : Système de chauffage avec thermostat à base de MPC

II.4.3 Analyse comparative entre les deux commandes

La section suivante présente les simulations obtenues par les deux méthodes.

✚ Observation de commande classique

La figure II-6 met en évidence les limites du contrôle ON/OFF appliqué au chauffage. La température intérieure (courbe rouge en dents de scie) présente de fortes oscillations autour de la consigne, définie par le seuil minimum et maximum. En effet, la commande chauffage (signal binaire vert) alterne rapidement entre 0 (OFF) et 1 (ON), déclenchant le chauffage dès que la température atteint la borne basse puis l'arrêtant lorsqu'elle atteint la borne haute. Ce fonctionnement cyclique engendre une succession de phases de surchauffe et de sous-chauffe, ce qui dégrade le confort thermique des occupants. De plus, la commutation fréquente du chauffage entraîne une consommation énergétique élevée, car le système ne prend pas en compte la dynamique thermique du bâtiment, ni les variations futures de la température extérieure ou encore les signaux tarifaires de l'électricité.

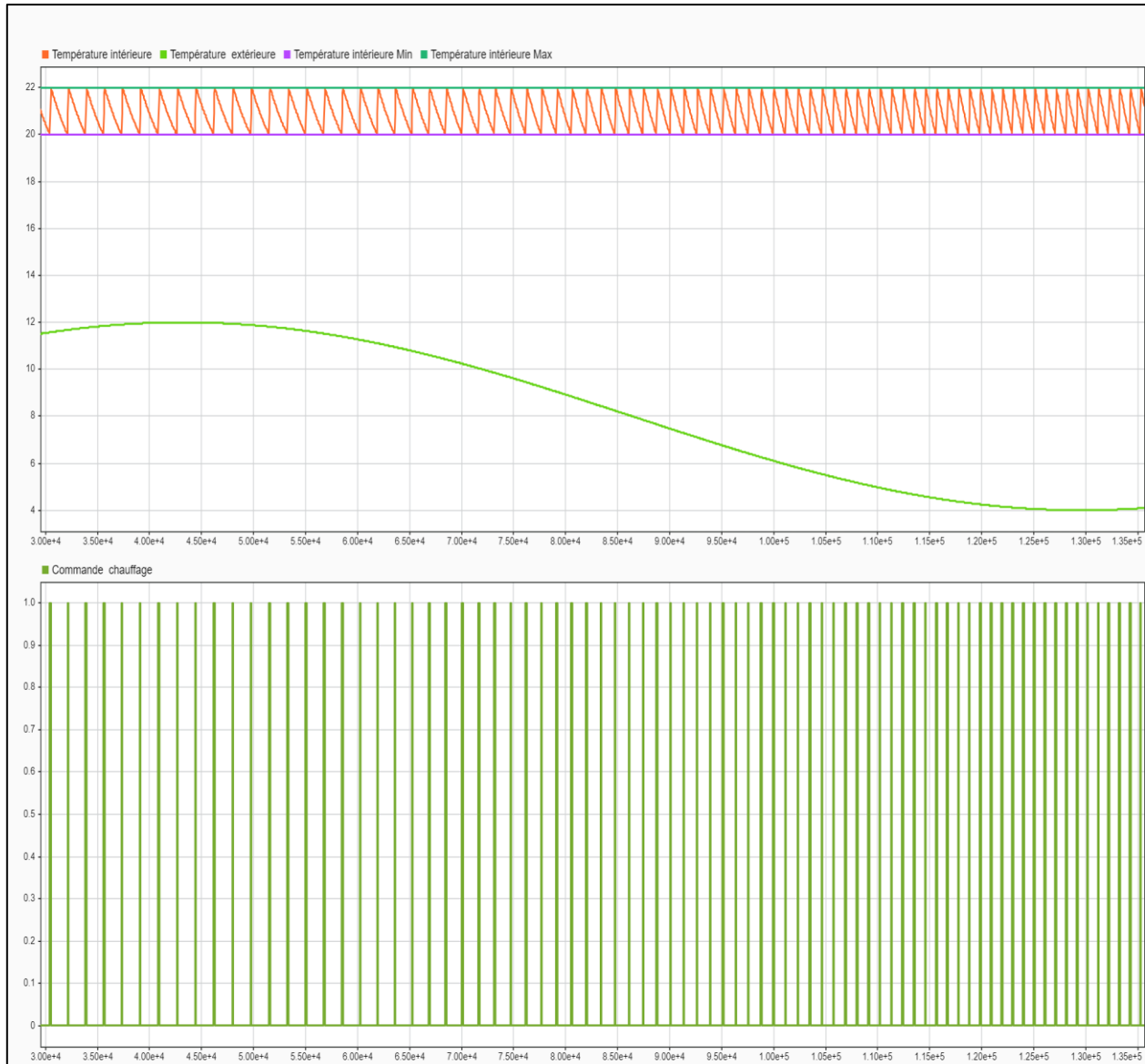


Figure II-6 : Simulation commande classique

✚ Observation de commande MPC

La figure II-7 montre que la température intérieure (rouge) suit de manière plus stable la consigne définie par les bornes Min et Max. Contrairement au contrôle ON/OFF, aucune oscillation rapide en dents de scie n'apparaît : la trajectoire est lissée et mieux contrôlée. On observe même une anticipation, puisque la température intérieure dépasse légèrement la borne Min avant de redescendre progressivement, ce qui illustre la capacité du MPC à ajuster la commande en fonction d'une prédiction de l'évolution future du système. La commande chauffage (orange) n'est plus binaire, mais prend des valeurs continues comprises entre 0 et 0,3, traduisant un pilotage modulé de la puissance pour affiner l'apport énergétique. De plus, le MPC réduit la commande dès que le prix de l'électricité augmente, ce qui confirme son aptitude à intégrer les contraintes économiques. Cette modulation rend la commande plus rare et progressive, limitant ainsi les commutations fréquentes et réduisant les pertes d'énergie.

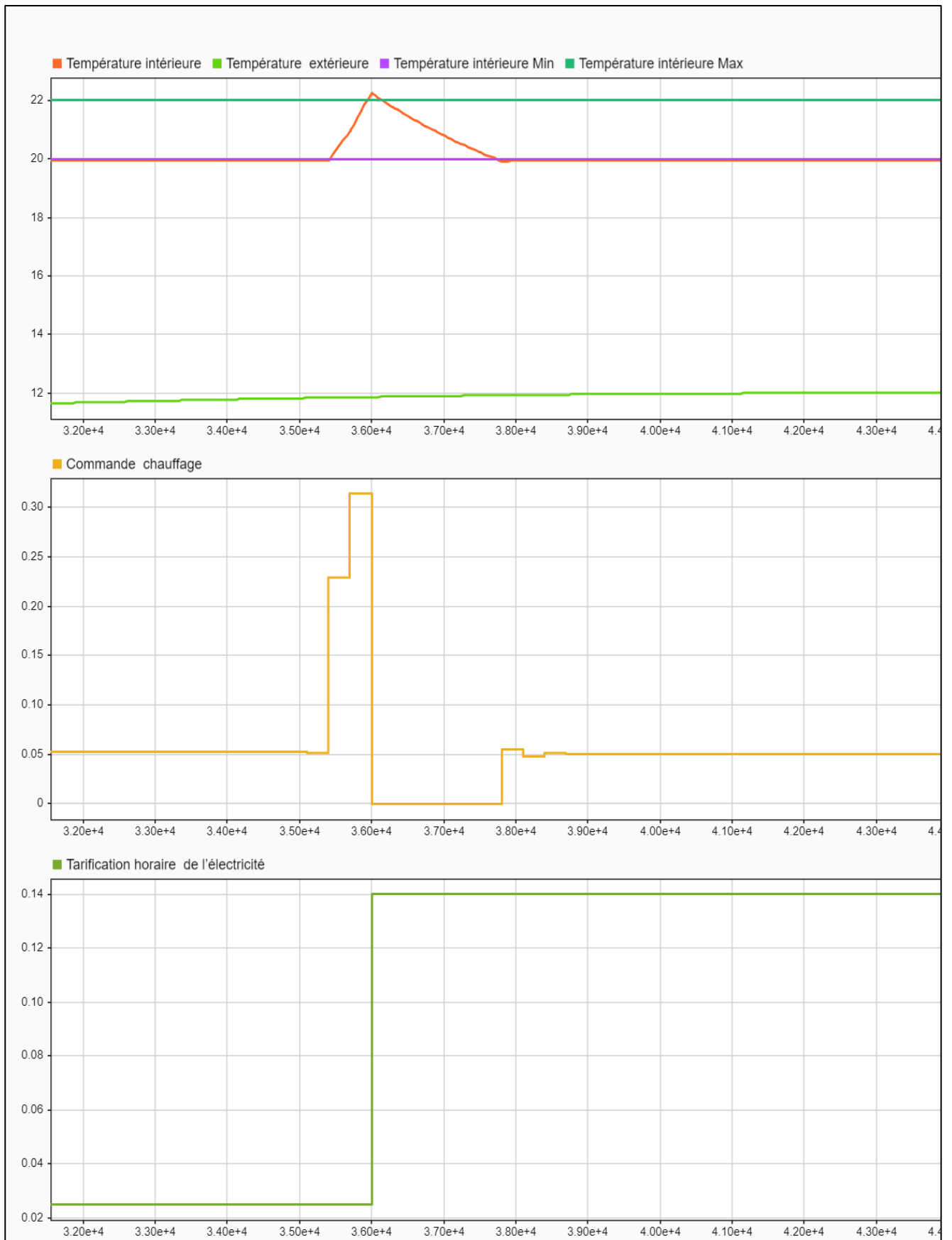


Figure II-7 : Simulation du model MPC

La figure II-8 présente l'évolution du **coût énergétique cumulé (HeatCost)** pour deux simulations d'un système de chauffage résidentiel :

- **Courbe rouge** : correspond au contrôle classique ON/OFF.
- **Courbe bleue** : correspond au contrôle prédictif basé sur modèle (MPC).

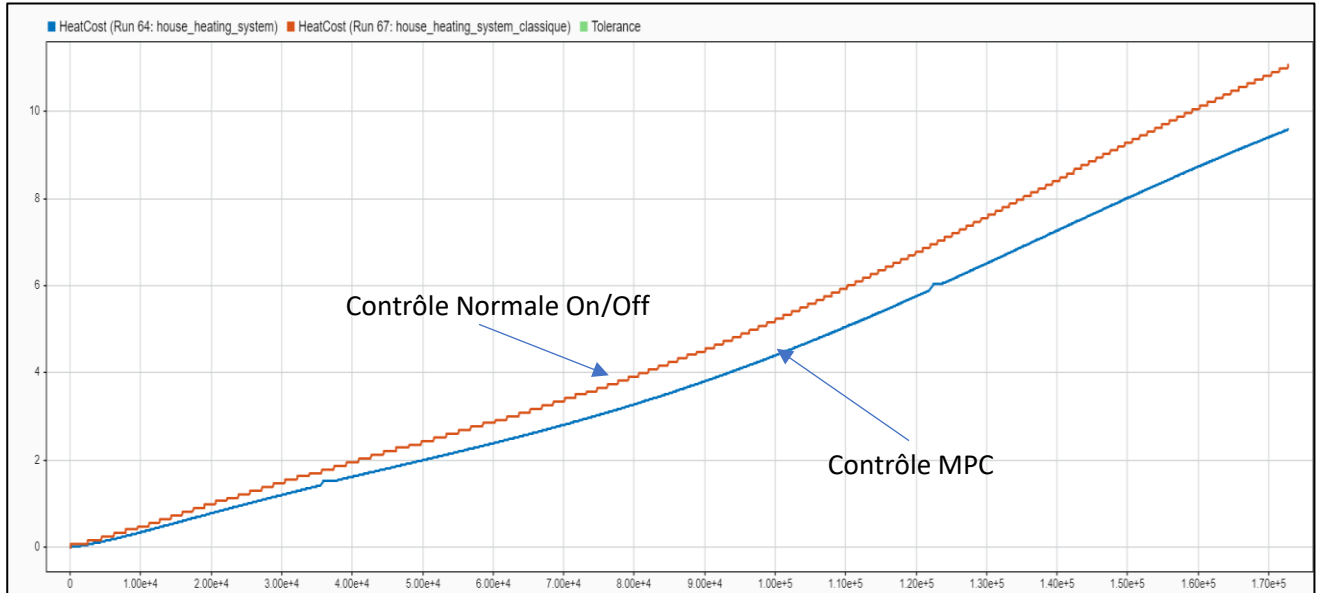


Figure II-8 : Comparaison entre prix de l'électricité de deux méthodes

On constate que, tout au long de la simulation, le coût énergétique lié au contrôle ON/OFF croît plus rapidement que celui du MPC. La courbe rouge montre une progression plus raide, ce qui reflète une consommation excessive due aux nombreuses commutations et à l'absence d'anticipation. En revanche, la courbe bleue du MPC évolue de manière plus douce : elle reste systématiquement en dessous de celle du contrôle ON/OFF, confirmant une **meilleure optimisation énergétique**.

Le tableau II-1 résume la supériorité du MPC tout en soulignant les limites du ON/OFF.

Tableau II-1 : Comparaison entre la commande classique et la commande MPC

Critère	Commande classique (ON/OFF)	Commande prédictive (MPC)
Stabilité thermique	Oscillations importantes autour de la consigne (surchauffe/sous-chauffe)	Température lissée, proche de la consigne, sans oscillations
Confort des occupants	Confort dégradé à cause des variations rapides	Confort amélioré et continu
Consommation énergétique	Élevée, due aux commutations fréquentes	Réduite grâce à la modulation progressive
Coût énergétique	Ne tient pas compte des variations tarifaires → coût plus élevé	Anticipe les hausses tarifaires et optimise les coûts
Commande chauffage	Signal binaire (0/1), activation/désactivation répétée	Signal continu, modulation de la puissance appliquée
Adaptabilité	Réactif uniquement aux variations instantanées	Anticipe perturbations et contraintes économiques
Usure des équipements	Forte, à cause des commutations répétées	Réduite, grâce à des commandes moins fréquentes et plus progressives

II.5 Conclusion

L'étude des différentes méthodes de contrôle du chauffage électrique met en évidence une évolution progressive, allant des systèmes manuels rudimentaires aux thermostats intelligents intégrant des algorithmes avancés. Si les approches traditionnelles (ON/OFF, PI, logique floue) apportent des améliorations notables, elles demeurent limitées par leur caractère réactif et l'absence de prise en compte de facteurs externes comme le coût de l'énergie ou les prévisions météorologiques.

Le **Model Predictive Control (MPC)** apparaît alors comme une solution particulièrement prometteuse. En intégrant un modèle prédictif, une fonction de coût multi-critères et des contraintes explicites, il permet d'anticiper l'évolution du système, d'optimiser la consommation énergétique et de réduire les coûts, tout en maintenant un haut niveau de confort.

De plus, la simulation MATLAB présentée démontre concrètement la supériorité du MPC face aux régulations classiques, notamment grâce à sa capacité à prévoir, anticiper et décider intelligemment. Dans le cadre de ce projet, le MPC représente donc non seulement une méthode de contrôle avancée mais aussi une perspective d'évolution réaliste pour la conception de thermostats intelligents adaptés aux défis énergétiques actuels et futurs.

Ces résultats et analyses constituent une base solide pour passer de l'étude théorique à la mise en œuvre pratique. C'est pourquoi le chapitre suivant sera consacré à la **conception d'un système de contrôle intelligent**. Nous y détaillerons l'architecture matérielle et logicielle proposée, les choix technologiques retenus ainsi que l'intégration des stratégies de régulation étudiées dans ce chapitre.

Chapitre III : Architecture du système

III.1 Introduction

Ce troisième chapitre est consacré à la conception d'un système de contrôle intelligent, étape préalable à la réalisation et à la validation expérimentale. Il expose l'architecture générale du système, justifie les choix technologiques et décrit la solution logicielle retenues. L'analyse aborde successivement l'architecture globale et l'organisation des modules (thermostat, tableau de contrôle, carte de puissance, capteurs), l'étude des composants, puis la conception logicielle et communicationnelle. Ce chapitre constitue ainsi une étape clé, assurant la cohérence entre les besoins identifiés et les solutions proposées, et prépare la transition vers la phase suivante, consacrée à la conception matérielle, à l'implémentation et aux tests présentés dans le Chapitre IV.

III.2 Architecture globale du système

L'architecture globale du système illustré par la figure III-1 repose sur une interaction fluide entre capteurs, contrôleur central et actionneurs. Les thermostats intelligents mesurent en continu la température, l'humidité, la qualité de l'air et la présence, puis transmettent ces informations au tableau de contrôle général. Celui-ci exécute l'algorithme MPC pour déterminer en temps réel la stratégie de chauffage optimale, tenant compte des consignes, des conditions locales et des contraintes énergétiques. Les décisions sont envoyées aux cartes de puissance, qui pilotent les radiateurs via des TRIAC et renvoient les mesures de courant pour assurer une boucle de rétroaction fiable. L'IHM permet enfin à l'utilisateur de superviser le système et de configurer ses consignes.

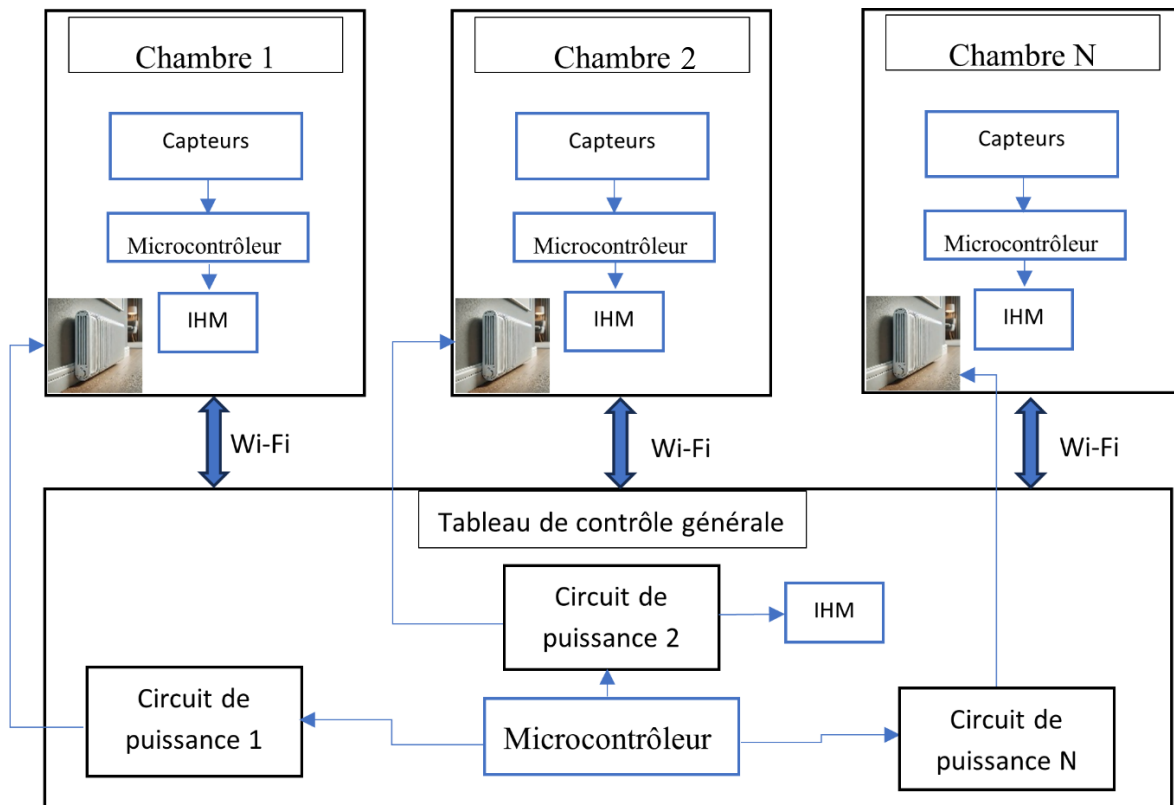


Figure III-1 : Architecture globale de système

III.3 Étude et choix des composants

Les choix des composants constituent une étape déterminante pour garantir la fiabilité, la performance et l'efficacité du système de gestion intelligente du chauffage électrique. Cette sélection s'est appuyée sur des critères techniques tels que la consommation énergétique, la compatibilité avec l'IoT, la disponibilité sur le marché et la simplicité d'intégration.

III.3.1 Microcontrôleur

Le choix du microcontrôleur est une étape clé dans la conception d'un système embarqué. Deux options populaires ont été étudiées : la famille **STM32** (STMicroelectronics) et la famille **ESP32** (Espressif Systems). Le tableau III-1 montre la **comparaison entre STM32 et ESP32**.

Tableau III-1 : Tableau comparative entre STM32 et ESP32

Critère	STM32 (famille ARM Cortex-M)	ESP32 (Espressif)
Connectivité	Pas de Wi-Fi ou Bluetooth intégré [27][28].	Wi-Fi et Bluetooth intégrés [29].
Puissance de calcul	Large gamme : Cortex-M0 à Cortex-M7. Jusqu'à 400 MHz pour certains modèles [27][28].	Double cœur Tensilica LX6, jusqu'à 240 MHz, avec puissance suffisante pour des algorithmes complexes [29].
Mémoire	Large éventail selon les modèles, de quelques Ko à plusieurs Mo de Flash/RAM [27][28].	Jusqu'à 520 KB SRAM interne + support mémoire externe, suffisant pour les applications IoT [29][30].
Consommation énergétique	Gammes optimisées pour l'ultra-basse consommation (STM32L) [27][28].	Modes basse consommation disponibles mais moins optimisés que STM32L [29][30].
Développement	Support professionnel étendu (STM32CubeIDE, HAL, CMSIS). Courbe d'apprentissage plus élevée [27][28].	Développement simplifié via Arduino IDE , ESP-IDF et nombreuses bibliothèques IoT.
Coût	Plus cher, surtout lorsqu'il faut ajouter des modules Wi-Fi/Bluetooth externes [27].	Très économique, avec connectivité intégrée et large disponibilité [29][30].
Communauté et documentation	Solide écosystème industriel, utilisé dans des applications critiques [27][28].	Très forte communauté IoT/makers, abondante documentation open source.
Applications typiques	Systèmes embarqués industriels, médical, automobile [27][28].	IoT, domotique, automatisation résidentielle, objets connectés [29][30].

Dans le cadre de ce projet, l'objectif principal est de développer un système de **gestion intelligente du chauffage résidentiel** basé sur :

- La **connectivité sans fil** (Wi-Fi) pour assurer la communication entre les thermostats et le tableau de contrôle ;
- La **capacité d'exécuter un algorithme de contrôle prédictif (MPC)** ;
- La **simplicité de développement** pour accélérer la mise en œuvre ;
- La **réduction des coûts matériels**.

L'ESP32 répond parfaitement à ces exigences grâce à son **Wi-Fi et Bluetooth intégrés**, sa **puissance de calcul suffisante pour l'implémentation du MPC**, sa **facilité de programmation** avec Arduino IDE ou ESP-IDF, et son **prix abordable**. En comparaison, un STM32 aurait nécessité l'ajout de modules de communication externes, augmentant la complexité matérielle et le coût du système.

Ainsi, le choix de l'ESP32 est pleinement justifié pour un projet de **domotique énergétique résidentielle**, où la connectivité et l'optimisation logicielle priment sur l'ultra-basse consommation et les contraintes industrielles sévères.

Dans le cadre de ce projet, deux modules de la famille **ESP32-S3** illustré par la figure III-2 ont été retenus afin de répondre aux besoins spécifiques du thermostat et du tableau de contrôle général.

Pour le **thermostat**, le choix s'est porté sur le **ESP32-S3-MINI**, en raison de sa **compacité**, de sa **faible consommation** et de ses ressources adaptées aux fonctions locales : mesure de température et d'humidité, et communication sans fil [32].

Pour le **tableau de contrôle général**, le **ESP32-S3-WROOM** a été retenu. Ce module dispose d'une **mémoire plus importante (Flash et PSRAM)**, d'un **nombre plus élevé de GPIO** et d'une **antenne plus performante**, ce qui le rend parfaitement adapté à l'agrégation des données issues de plusieurs thermostats, à la gestion d'une interface HMI et à l'exécution d'algorithmes de commande avancés tels que le **Model Predictive Control (MPC)** [31].



Figure III-2 : ESP32-S3

III.3.2 Capteurs

Les capteurs jouent un rôle central dans ce projet, car ils permettent de collecter les informations nécessaires à la régulation et à l'optimisation du chauffage.

Les principaux paramètres mesurés sont :

- La **température** et l'**humidité** pour estimer les besoins thermiques ;
- La **qualité de l'air** pour assurer un confort environnemental ;
- La **présence des occupants** afin d'adapter le chauffage en fonction de l'occupation réelle ;
- Le **courant consommé** pour évaluer et optimiser la consommation énergétique.

a) Capteur environnemental

Le **BME680** combine **température, humidité, pression et qualité de l'air (COV)** pour un suivi environnemental complet [35]. Le **BME280** mesure uniquement la température, l'humidité et la pression avec une bonne précision et une faible consommation [34], tandis que le **DHT22** est une solution économique mais moins précise et plus lente, limitée à la température et à l'humidité [33].

Le tableau III-2 illustre les principales différences entre ces trois capteurs.

Tableau III-2 : Tableau comparative entre DHT22, BME280 et BME680

Critère	DHT22	BME280	BME680
Mesures	Température, Humidité	Température, Humidité, Pression	Température, Humidité, Pression, Qualité de l'air (COV)
Précision T°	±0.5 °C	±0.5 °C	±0.5 °C
Précision HR	±2–5 %	±3 %	±3 %
Interface	Numérique simple (1 fil)	I ² C / SPI	I ² C / SPI
Temps de réponse	Lent (2 s env.)	Rapide	Rapide
Polyvalence	Basique	Environnemental (climat + pression)	Complet (climat + qualité de l'air)
Prix	Très bas	Moyen	Plus élevé
Applications typiques	Petits projets Arduino	Stations météo, baromètres	Smart homes, HVAC, optimisation énergétique

Le choix du BME680 illustré par la figure III-3 s'explique par plusieurs facteurs :

- **Polyvalence** : il regroupe en un seul composant quatre paramètres essentiels (T°, HR, pression, qualité de l'air), réduisant ainsi la complexité matérielle et l'espace occupé sur le PCB.
- **Précision et fiabilité** : ses mesures sont plus rapides et plus stables que celles du DHT22.
- **Richesse des données** : contrairement au BME280, il ajoute la qualité de l'air (COV), qui permet une analyse plus fine du confort intérieur.
- **Compatibilité IoT** : son interface I²C/SPI le rend facilement intégrable avec l'ESP32.

Ainsi, bien que son coût soit légèrement supérieur à celui d'un DHT22 ou d'un BME280, le **BME680** constitue l'option la plus adaptée pour un projet de thermostat intelligent et de gestion énergétique avancée, puisqu'il offre un compromis optimal entre fonctionnalité, fiabilité et intégration [35]. Par ailleurs, seul le circuit intégré BME680 est retenu, plutôt que le module complet, afin de permettre une intégration directe sur la carte électronique développée et d'optimiser ainsi le design du système [35].

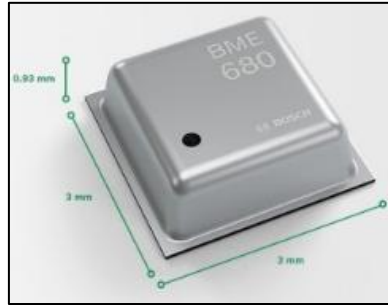


Figure III-3 : BME680

b) Capteur de présence

Afin de sélectionner le capteur de présence le plus adapté à un système de gestion énergétique résidentiel, il est nécessaire de comparer différentes technologies disponibles sur le marché. Le tableau III-3 présente une synthèse des caractéristiques principales des capteurs PIR, LD2410C et SEN0395.

Tableau III-3 : Comparaison entre des capteurs de détection de présence [36][37][38]

Critère	PIR (infrarouge passif)	LD2410C (radar mmWave 24 GHz)	SEN0395 (radar Doppler 24 GHz)
Principe	Détecte variation IR due aux mouvements	Radar mmWave, détection fine, mesure distance	Radar Doppler, détection mouvement & présence humaine
Portée	3–7 m selon modèle	Jusqu'à 5 m	Jusqu'à 9 m
Présence immobile	Non détectée	Oui	Oui
Sensibilité	Moyenne, dépend lumière/chaueur	Très élevée, même derrière certains matériaux	Élevée, bonne détection humaine
Consommation	Très faible	Moyenne (~90 mW)	Basse (~50 mW)
Complexité	Très simple, sortie ON/OFF	Plus complexe, nécessite configuration	Simple, sortie série ou GPIO
Prix	Très bas (1,5 à 4,5 CAD)	Plus cher (10,5 à 15 CAD)	Abordable (12 à 18 CAD)
Applications typiques	Alarmes, détecteurs de mouvement	Smart homes haut de gamme, monitoring santé	Domotique, HVAC, optimisation énergétique

Dans le cadre d'un projet de **thermostat intelligent pour chauffage résidentiel**, le capteur **DFRobot SEN0395** illustré par la figure III-4 offre plusieurs avantages décisifs [38] :

1. **Détection fiable de la présence humaine** : contrairement au PIR, il peut identifier une personne immobile, ce qui évite d'éteindre le chauffage si l'occupant est assis ou endormi.
2. **Précision et robustesse** : il est moins sensible aux variations de lumière, de température ambiante ou aux interférences, par rapport aux PIR classiques.
3. **Simplicité d'intégration** : avec une sortie UART/GPIO, il s'intègre facilement à l'ESP32 sans nécessiter de réglages complexes comme le LD2410C.
4. **Bon compromis coût/performance** : il est plus abordable que certains radars mmWave tout en restant plus performant qu'un PIR de base.
5. **Adapté à la gestion énergétique** : il permet de réduire la consommation en coupant le chauffage uniquement lorsque l'absence réelle est confirmée, évitant les déclenchements intempestifs.

En conclusion, le **DFRobot SEN0395** représente un **choix équilibré** pour ce projet : il combine la **précision des radars mmWave** avec la **simplicité et le coût abordable**, le rendant idéal pour une solution domotique orientée vers l'optimisation énergétique.

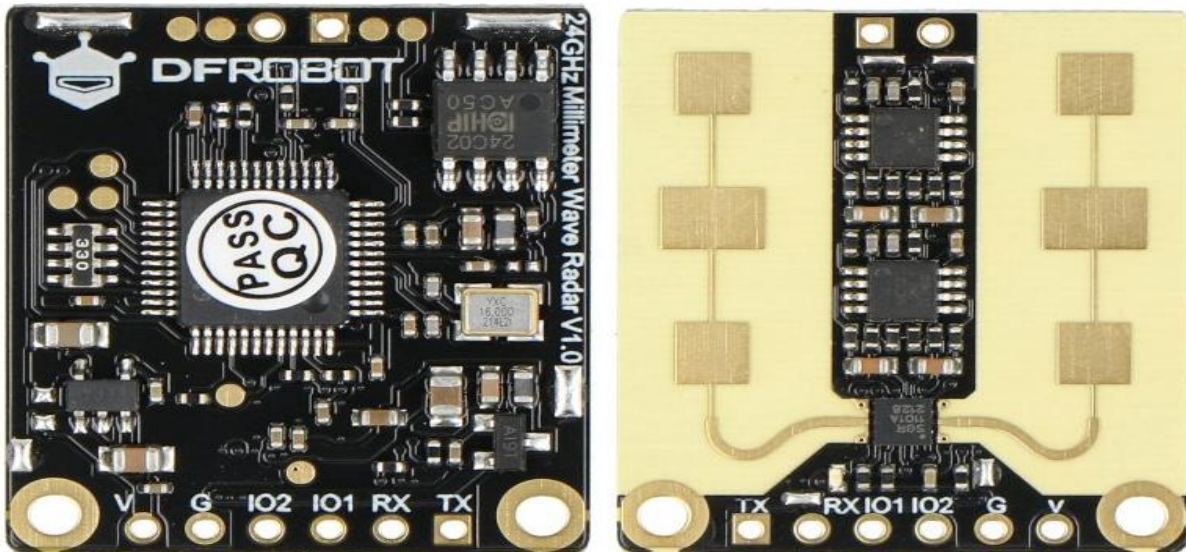


Figure III-4 : DFRobot SEN0395

c) Capteur de courant

La mesure du courant consommé par les radiateurs électriques est une étape essentielle pour :

- Suivre en temps réel la consommation énergétique ;
- Valider les gains apportés par les algorithmes d'optimisation (MPC) ;
- Assurer la sécurité en détectant les surintensités ou dysfonctionnements.

Le capteur de courant utilisé doit être capable de fonctionner avec une charge en **courant alternatif** (AC 240 V), offrir une **bonne précision**, et être **facile à intégrer avec l'ESP32**.

Le tableau III-4 montre la comparaison entre différents capteurs de courant.

Tableau III-4 : Comparaison entre différents capteurs de courant [39][40][41]

Critère	ACS712 (Hall effect)	SCT-013	INA219 (Shunt + I ² C)
Principe	Détection du champ magnétique généré par le courant (effet Hall).	Transformateur de courant, mesure non-invasive.	Mesure par résistance shunt + convertisseur I ² C.
Type de courant	AC et DC	AC uniquement	AC/DC (mais limité à de faibles courants DC).
Plage de mesure	±5 A, ±20 A, ±30 A selon modèle	0–100 A (selon modèle)	Faible courant (max ~3.2 A en général).
Isolation électrique	Oui (isolation galvanique intégrée).	Oui (mesure sans contact direct).	Non (shunt inséré en série avec la charge).
Précision	Moyenne (±1.5–2%)	Moyenne, dépend du calibrage	Très précise (±1%), mais pas adaptée aux fortes charges AC.
Interface avec ESP32	Sortie analogique simple (0–5 V).	Sortie analogique via convertisseur.	Interface numérique I ² C.
Coût	Bas (~3–5 €)	Bas à moyen (~6–10 €)	Moyen (~8–12 €).

Le ACS712 illustré par la figure III-5 a été retenu pour ce projet car il répond parfaitement aux contraintes :

1. **Compatibilité AC et DC** : contrairement au INA219 limité aux faibles courants DC, l'ACS712 peut mesurer directement le courant alternatif des radiateurs électriques.
2. **Isolation galvanique** : le capteur protège le microcontrôleur (ESP32) des tensions élevées grâce à la séparation entre la partie puissance et la partie mesure.
3. **Simplicité d'intégration** : il délivre une sortie analogique directement exploitable par l'ESP32 via son convertisseur ADC, sans besoin d'électronique complexe supplémentaire.
4. **Plages de mesure variées** : plusieurs modèles sont disponibles (5 A, 20 A, 30 A), ce qui permet d'adapter le choix en fonction de la puissance du radiateur.
5. **Coût réduit et disponibilité** : largement disponible à bas prix, ce qui facilite la reproductibilité du système.

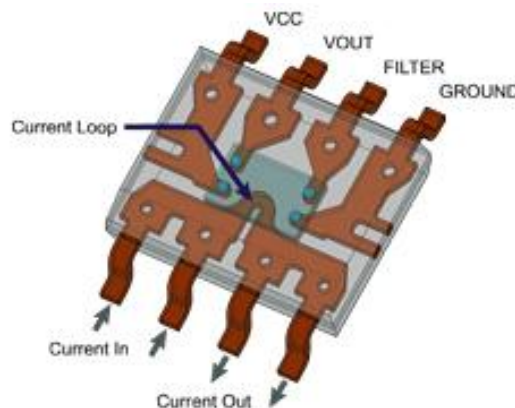


Figure III-5 : CI ACS712

III.3.3 Actionneurs et commande de puissance

L'actionnement des radiateurs électriques (240 V~) est réalisé par un TRIAC commandé via un optotriac assurant l'isolation galvanique vis-à-vis de l'électronique de contrôle. L'architecture comprend :

- Un optotriac (côté basse tension) piloté par l'ESP32 ;
- Le TRIAC de puissance.

a) Choix du TRIAC

Un TRIAC (pour Triode for Alternating Current) est un composant électronique semi-conducteur bidirectionnel à trois bornes qui agit comme un interrupteur pour le courant alternatif. Il est l'équivalent de deux thyristors montés tête-bêche et permet de contrôler et de commuter le courant sur les deux moitiés de l'onde sinusoïdale, le rendant idéal pour les applications de contrôle de puissance comme les gradateurs de lumière [42].

Fonctionnement et caractéristiques

- **Bidirectionnel** : Contrairement au thyristor qui est unidirectionnel, le TRIAC peut conduire le courant dans les deux sens, ce qui est essentiel pour le contrôle du courant alternatif [42].
- **Trois bornes** : Il possède une borne de contrôle, la gâchette (G), et deux bornes principales, appelées A1/MT1 et A2/MT2 [42].
- **Commutation** : La gâchette contrôle l'amorçage du TRIAC. Un signal de courant appliqué à la gâchette suffit à le rendre conducteur dans l'un ou l'autre des deux sens, jusqu'à ce que le courant principal soit nul [42].
- **Économique** : Les TRIAC permettent une interface de puissance puissante, capable de commuter des courants de plusieurs ampères, tout en étant commandés par une faible tension et un faible courant [42].

Modèles étudiés

- **BTA16-600/800** – 16 A RMS, pastille **isolée** (suffixe *A*), V_{DRM} 600–800 V selon version, boîtier TO-220 isolé [43].
- **BT136-600** – 4 A RMS, boîtier TO-220/TO-220AB non isolé : compact mais limité en courant [44].
- **BTA24-600/800** – 25 A RMS, boîtier plus massif, marge thermique très confortable mais encombrement et coût supérieurs [45].

Le tableau III-5 montre la différence entre BT136-600, BTA16-600/800 et BTA24-600/800 [43][44][45].

Tableau III-5 : Comparaison des triacs BT136-600, BTA16-600/800 et BTA24-600/800

Critère	BT136-600	BTA16-600/800	BTA24-600/800
Courant nominal IT(RMS)	~4 A	16 A	25 A
Tension V_DRM	600 V	600–800 V	600–800 V
Pastille isolée	Non	Oui	Oui
dV/dt & robustesse	Moyenne	Bonne	Très bonne
Coût/encombrement	Faible/très compact	Équilibré	Plus élevé/plus grand
Adéquation radiateur 3 kW @240 V	Limite/à proscrire	Adapté	Surdimensionné

Le Triac BTA16-600 illustré par la figure III-6 a été retenu pour ce projet car il répond parfaitement aux contraintes :

- **Adéquation au courant** : un radiateur 3 kW @240 V tire ~12,5 A. Le **BTA16 (16 A)** offre une marge confortable pour des pointes et l'échauffement.
- **Tension de blocage** : la version **600 V** sécurise l'isolement vis-à-vis des crêtes secteur ($\approx 325\text{--}340\text{ V}$ crête) + transitoires.
- **Pastille isolée** : simplifie la **dissipation thermique** (radiateur relié au châssis sans mica) et augmente la sécurité.
- **Compromis coût/volume/robustesse** : plus solide qu'un BT136 et moins contraignant en thermique/mécanique qu'un BTA24.

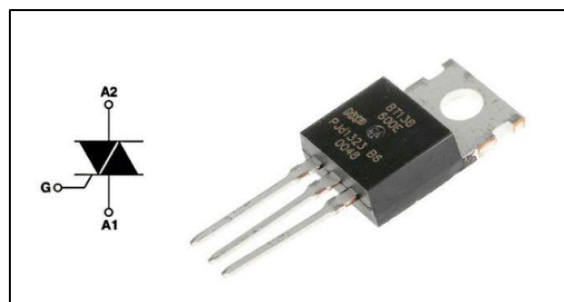


Figure III-6 : TRIAC

b) Choix de l'optotriac (commande de gâchette)

Un **optotriac** (ou **triac optocouplé**) combine une **LED infrarouge** et un **phototriac** dans un seul boîtier, garantissant une **isolation galvanique** entre les circuits de commande et de puissance ; lorsque la LED s'allume, la lumière active le phototriac, lequel peut alors déclencher un triac de puissance externe pour commuter des charges en courant alternatif avec sécurité et simplicité [46].

Modèles étudiés

- MOC3063 : optotriac zéro-cross, I_F de LED modérée, excellent pour commande on/off par trains d'ondes [47].
- MOC3023 : optotriac non zéro-cross, utile si l'on veut une modulation fine de la sinusoïde [48].
- MOC3041/3052 : variants zéro-cross avec courants de LED et isollements différents performances proches du MOC306x [49].

Le tableau III-6 montre la différence entre MOC3023, MOC3063 et MOC3041/3052.

Tableau III-6 : Comparaison des Optotriac MOC3023, MOC3063 et MOC3041/3052

Critère	MOC3023	MOC3063	MOC3041/3052
Type	Non zéro-cross	Zéro-cross	Zéro-cross
EMI en service	Plus élevées (phase-angle)	Faibles	Faibles
Usage recommandé	Variateur de phase	burst-fire chauffage	burst-fire chauffage
Facilité d'intégration	Bonne	Excellente	Bonne
Pertinence projet	Possible mais non optimal	Idéale	Alternative

Le MOC3063 illustré par la figure III-7 a été retenu pour ce projet car il répond parfaitement aux contraintes :

- **Réduction des interférences** : l'enclenchement au **passage par zéro** limite **dI/dt** et **dV/dt**, réduit les **EMI**, protège les équipements voisins.
- **Adapté aux charges résistives** : pilotage par **trains d'ondes** (fenêtres entières de sinusoïdes) -> parfait pour radiateurs.
- **Implémentation simple** : moins de contraintes de synchronisation/filtrage qu'un contrôle en **angle de phase** (MOC3023).

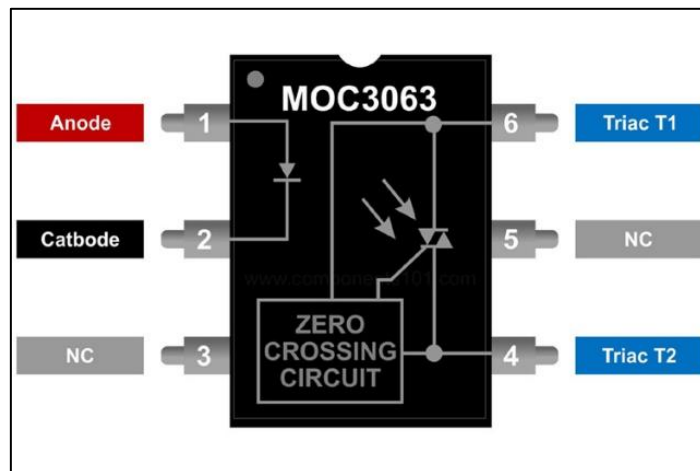


Figure III-7 : MOC3063

III.3.4 Interface utilisateur : HMI

a) Rôle et exigences

L'**interface homme-machine (IHM)** assure la **visualisation** en temps réel des mesures (température, humidité, qualité de l'air, présence, courant), la **configuration** des consignes, ainsi que la **supervision** globale (états des radiateurs).

b) Choix technologique : Nextion

Le Nextion HMI (ex. NX3224T028_011, 2.8") illustré par la figure III-8 intègre son propre moteur graphique et un éditeur (Nextion Editor) permettant de concevoir des pages, widgets et scripts sans surcharge CPU côté ESP32 [50].

Avantages clés :

- Communication série simple (UART, 9600–115200 bps) ;
- Widgets natifs (boutons, sliders, charts simples) ;
- Gestion images/fonts en embarqué (pas de rendu côté MCU) ;
- Outil d'upload binaire. tft (via SD/UART).



Figure III-8 : Ecran NEXTION

III.4 Conception logicielle et communication

Les thermostats intelligents collectent les données environnementales (BME680, SEN0395) et les transmettent en Wi-Fi au tableau de contrôle général. Ce dernier centralise l'ensemble des informations, exécute l'algorithme MPC pour optimiser la consommation énergétique et pilote les cartes de puissance via les TRIAC

III.4.1 Architecture globale du système

L'architecture logicielle globale du système de commande intelligent est représentée par les diagrammes de flux illustrés dans les figures III-9 et III-10.

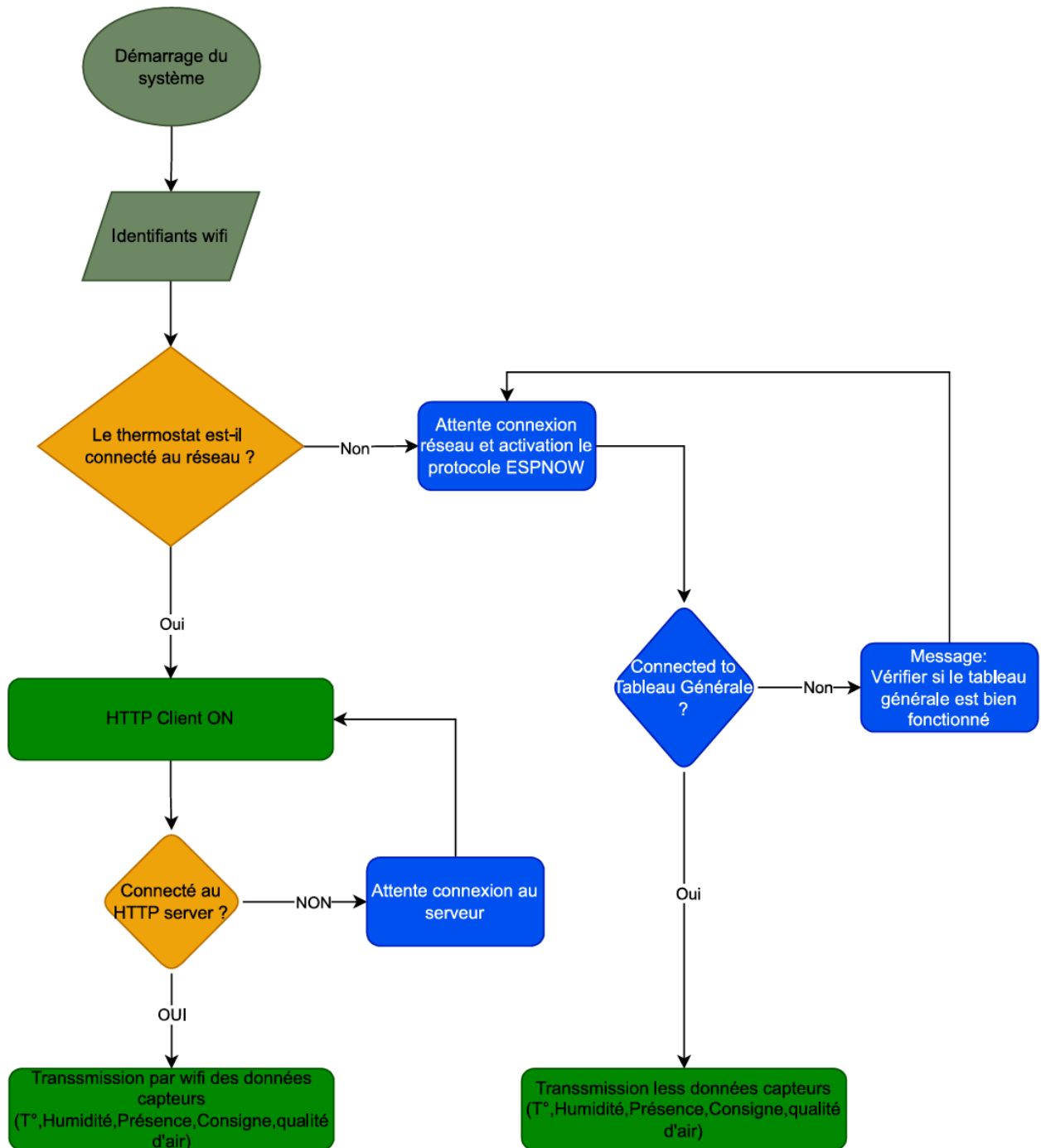


Figure III-9 : Diagramme de flux générale de thermostat



Figure III-10 : Diagramme de flux générale de tableau général

III.4.2 Communication

Dans cette section, deux scénarios de communication sont envisagés : le **cas normal**, où les échanges reposent sur le réseau Wi-Fi et le protocole HTTP/JSON, et le **cas de secours**, où une solution alternative via ESP-NOW assure la continuité du service en cas de perte de connexion.

a) Cas Normal

La communication entre les thermostats et le tableau de contrôle général repose sur le **réseau Wi-Fi local** est illustré par la figure III-11, garantissant compatibilité avec les standards IoT et facilité d'extension. Lors de l'initialisation, les thermostats et le tableau se connectent au même réseau grâce aux identifiants SSID/mot de passe stockés en mémoire non-volatile de l'ESP32, assurant ainsi une **reconnexion automatique**. Les données environnementales (température, humidité, qualité de l'air, présence, consignes) sont transmises sous forme de **messages JSON** via des requêtes HTTP, chaque thermostat utilisant un identifiant unique. Pour éviter la configuration manuelle des adresses IP, un mécanisme de **découverte automatique mDNS** est mis en œuvre, permettant aux thermostats de localiser directement le tableau central.

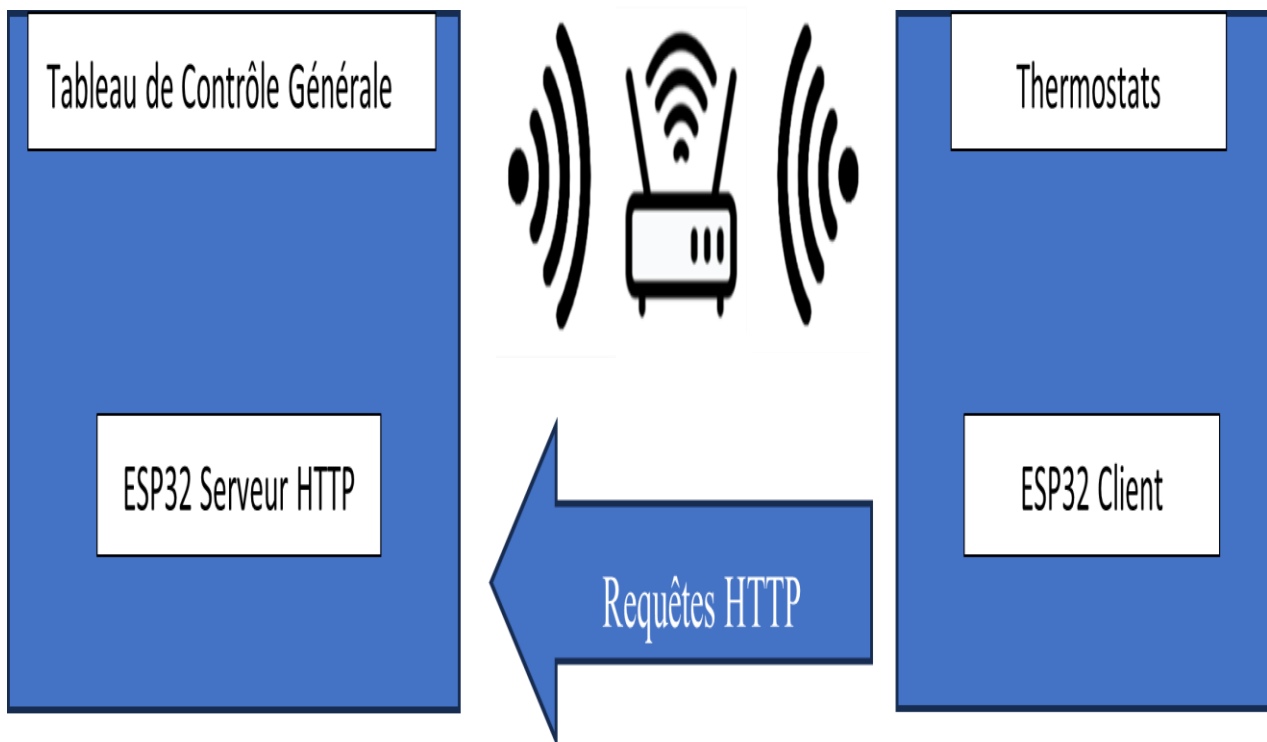


Figure III-11 : Communication entre tableau générale et thermostats

Du côté du tableau de contrôle, un **serveur HTTP embarqué** traite les requêtes entrantes et stocke les données dans une mémoire tampon. Ces informations alimentent directement l'algorithme de contrôle prédictif (MPC), qui détermine ensuite l'activation ou la désactivation des chauffages pièce par pièce. Le retour d'information vers l'utilisateur est assuré par l'écran Nextion relié en UART, qui affiche en temps réel les mesures reçues, les décisions prises et les messages d'erreurs.

b) Cas secours

En cas de perte de connexion Wi-Fi, le système bascule automatiquement vers le protocole **ESP-NOW**, permettant une communication directe entre le thermostat et le tableau de contrôle général sans passer par le routeur. Dès l'activation de ce mode, le tableau vérifie l'état du thermostat et s'assure de sa disponibilité. Si la liaison est confirmée, les données issues des capteurs (température, humidité, qualité de l'air, présence) sont réceptionnées.

Lorsque les informations sont valides, le système toujours évalue la **qualité de l'air** : si celle-ci est jugée mauvaise, une alarme est immédiatement déclenchée afin de signaler un air potentiellement toxique. En parallèle, la logique de contrôle vérifie les conditions thermiques et de présence :

- Si la température est inférieure à une valeur minimale de sécurité ($T < T_{\text{sécurité}}$), le chauffage est désactivé pour prévenir tout risque ;
- Si une présence est détectée et que la température est inférieure à la consigne ($T < T_{\text{consigne}}$), le chauffage est activé ;
- Dans le cas contraire, le chauffage reste désactivé.

Ce mode de secours assure ainsi une **tolérance aux pannes réseau**, permettant au système de maintenir ses fonctions essentielles de confort et de sécurité même en l'absence d'accès Wi-Fi.

III.5 Programmation du thermostat intelligent

III.5.1 Objectifs et rôle fonctionnel

Le thermostat assure l'**acquisition locale** des grandeurs ambiantes (température, humidité, pression, résistance gaz) via le BME680, la **détection de présence**, l'**interaction utilisateur** (écran **Nextion**), ainsi que la **communication** avec le tableau de contrôle général (TCG). Il publie périodiquement ses mesures et l'état d'occupation.

III.5.2 Architecture du programme

Le diagramme illustré par la figure III-12 décrit la programmation du thermostat intelligent basé sur l'ESP32, intégrant une double stratégie de communication (Wi-Fi et ESP-NOW). Après l'initialisation des périphériques, le système lit les identifiants Wi-Fi enregistrés. Si ceux-ci sont valides, il tente une connexion au réseau ; dans le cas contraire, il passe en mode point d'accès pour permettre la configuration via une page web, enregistre les nouveaux identifiants et redémarre. En cas de connexion réussie, le module active le NTP et le mDNS afin d'assurer la synchronisation temporelle et la découverte réseau, puis communique avec le tableau général par HTTP. Si la connexion échoue, il bascule automatiquement en mode secours avec un message d'alerte et utilise ESP-NOW pour transmettre les données. Enfin, dans la boucle principale, le système lit les mesures du capteur BME680, détecte la présence, met à jour l'affichage sur l'écran **Nextion** et envoie les données soit par HTTP POST si le Wi-Fi est actif, soit via ESP-NOW en cas d'absence de connexion.

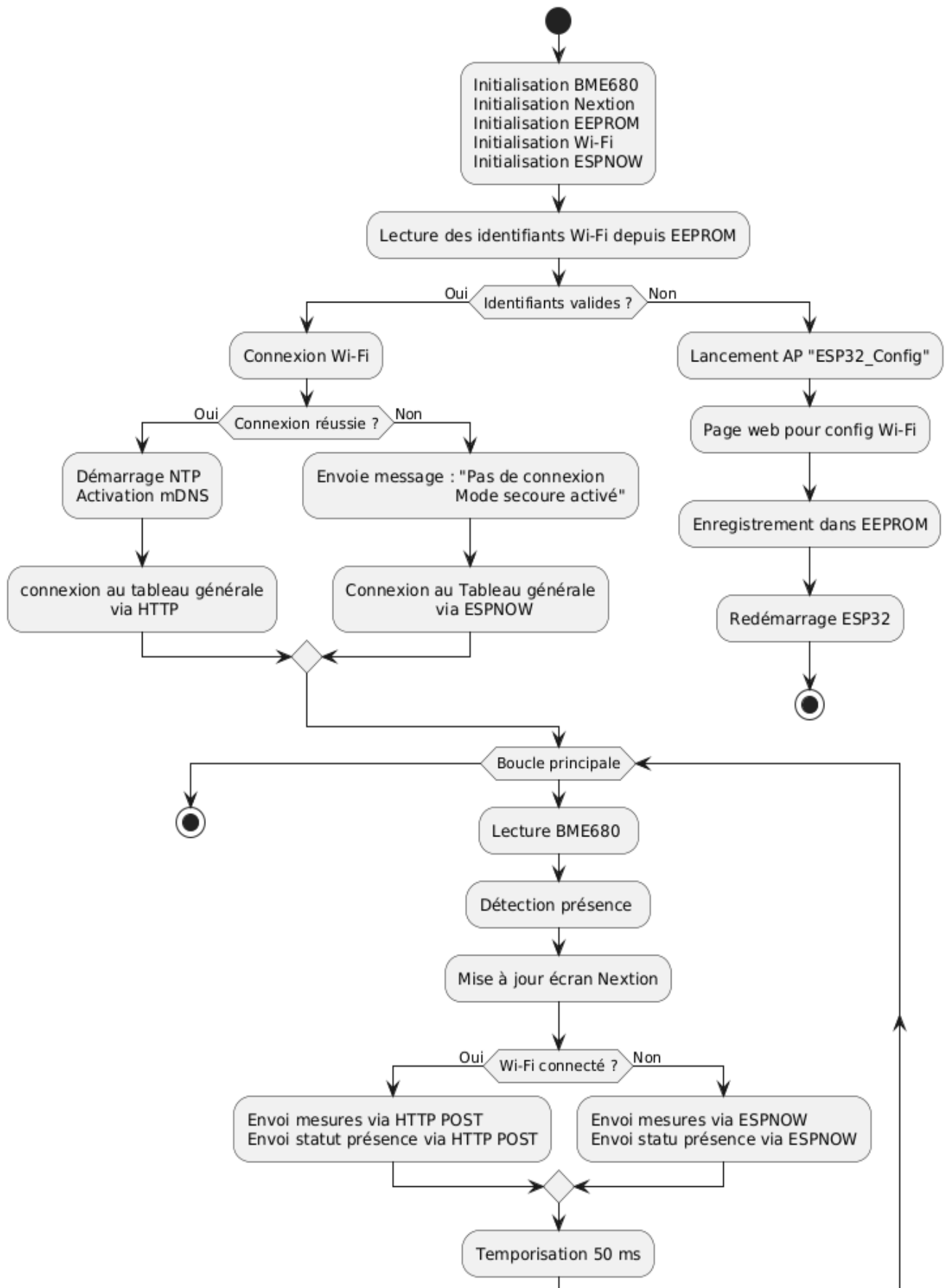


Figure III-12 : Diagramme de flux de programme du thermostat

III.6 Programmation du thermostat intelligent

III.6.1 Rôle et objectifs

Le tableau de contrôle général (TCG) est l'unité centrale du système de chauffage. Il collecte en continu les données des thermostats intelligents (température, humidité, qualité de l'air, présence, consigne) et les complète avec les prévisions météo et les périodes tarifaires critiques. Sur cette base, il exécute l'algorithme MPC pour décider de l'activation optimale des chauffages, en envoyant les ordres aux cartes de puissance via optotriacs et triacs. Le TCG intègre aussi une interface Nextion permettant de superviser en temps réel l'état du réseau, la date/heure et les paramètres de chaque pièce.

III.6.2 Architecture du programme du tableau contrôle général

Le diagramme illustré par la figure III-13 montre le fonctionnement du Tableau de Contrôle Général (TCG) basé sur un ESP32, qui assure la gestion centralisée du chauffage. Après l'initialisation des différents modules (Nextion, EEPROM, Wi-Fi, ESP-NOW et E/S), le système tente une connexion au réseau à partir des identifiants enregistrés dans l'EEPROM. Si ces derniers sont valides, il procède à l'établissement de la connexion Wi-Fi, au démarrage du NTP, du mDNS et du serveur HTTP, tandis qu'en cas d'échec, il bascule en mode secours via ESP-NOW ; si les identifiants sont invalides, ils sont saisis via l'écran Nextion puis enregistrés avant redémarrage. Dans la boucle principale, le TCG reçoit en continu les données des thermostats (par HTTP ou ESP-NOW), en vérifie la validité, met à jour l'affichage et déclenche éventuellement une alarme en cas de mauvaise qualité de l'air. Sur cette base, la décision de chauffage est prise : en mode normal, l'algorithme MPC détermine de façon optimale si une pièce doit être chauffée, tandis qu'en mode secours une logique simplifiée se base sur la présence et la température minimale de sécurité. Le résultat conduit à l'activation ou à la désactivation des radiateurs via les cartes de puissance.

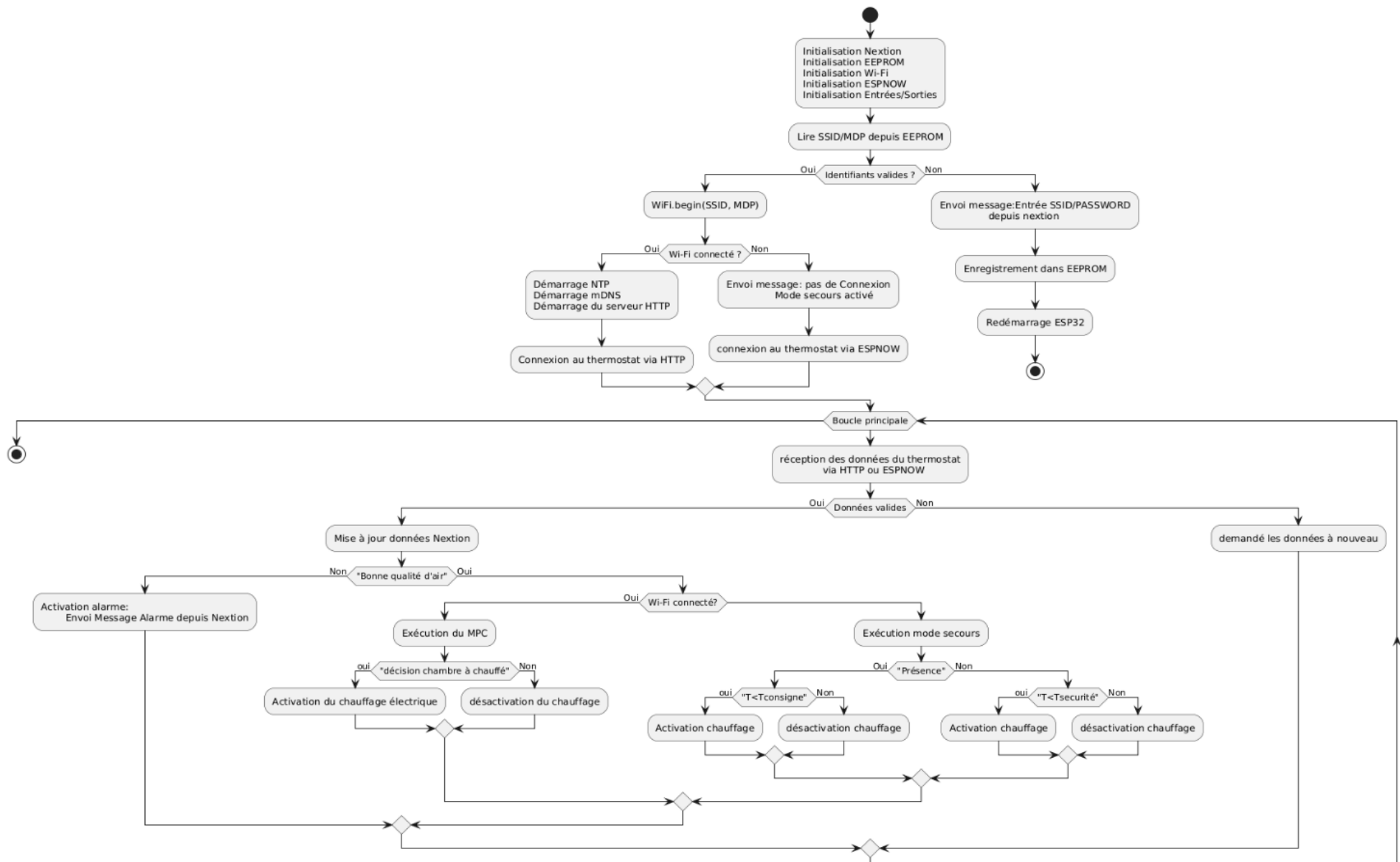


Figure III-13 : Diagramme de flux de programme du Tableau contrôle générale

III.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté en détail l'architecture globale du système, en explicitant le rôle des principaux sous-systèmes : thermostats intelligents, tableau de contrôle général, cartes de puissance et capteurs. Les choix technologiques ont été justifiés de manière rigoureuse, qu'il s'agisse des microcontrôleurs, des capteurs, des actionneurs ou encore de l'interface utilisateur. La partie conception logicielle a également été développée, en décrivant de façon générale le fonctionnement du programme : collecte des données, communication, traitement, supervision et intégration de la commande prédictive.

L'ensemble de ces choix matériels et logiciels constitue une base solide et cohérente pour la mise en œuvre pratique du système. Ils répondent aux exigences de performance, de fiabilité et d'efficacité énergétique, tout en garantissant une interaction claire et intuitive avec l'utilisateur. Ces fondations ouvrent ainsi la voie au chapitre suivant, consacré à l'implémentation et aux tests expérimentaux.

Chapitre IV : Conception, implémentation et test

IV.1 Introduction

Ce chapitre est consacré à la mise en œuvre pratique du système. Il présente les étapes de conception matérielle, de routage et de fabrication des circuits imprimés, suivies par le soudage des composants électroniques sur les différentes cartes. Il décrit également le développement de l'interface de contrôle et de supervision, ainsi que les tests de fonctionnement réalisés afin de valider les performances globales du système et sa conformité aux spécifications.

IV.2 Conception matérielle

La conception matérielle constitue le cœur du projet, car elle permet de mettre en œuvre les différentes fonctions du système intelligent de gestion du chauffage. Quatre cartes principales ont été développées : un **thermostat intelligent**, un **tableau de contrôle général**, une **carte de puissance** et un **module capteur environnemental**. Chacune répond à des besoins spécifiques, tout en s'intégrant dans une architecture cohérente et interconnectée.

IV.2.1 Autodesk Fusion 360

La conception électronique et mécanique de ces cartes a été réalisée à l'aide du logiciel **Autodesk Fusion 360** illustré par la figure IV-1.

Cet outil de conception assistée par ordinateur et de modélisation 3D est particulièrement adapté aux projets multidisciplinaires, car il combine dans une seule plateforme [51] :

- La **conception de schémas électroniques** et le **routage PCB** ;
- La **modélisation mécanique 3D** ;
- La **simulation** (contraintes thermiques, contraintes mécaniques, etc.) ;
- Ainsi que la **préparation pour la fabrication** (fichiers Gerber, modèles 3D exploitables pour l'intégration mécanique).



Figure IV-1 : Fusion 360

L'utilisation de Fusion 360 a permis d'assurer une meilleure **intégration entre l'électronique et l'aspect mécanique** du projet, en validant à la fois la faisabilité du routage et l'ergonomie de l'implantation dans les boîtiers. Cette approche garantit une conception plus robuste et une **réduction des erreurs lors de la fabrication**.

Le choix de Fusion 360 par rapport à d'autres logiciels professionnels comme **Altium Designer** s'explique par plusieurs raisons :

1. **Accès institutionnel** : la Faculté d'Ingénierie de l'Université de Moncton dispose d'une licence académique Fusion 360, ce qui a facilité la mise en œuvre du projet sans coûts supplémentaires.
2. **Découverte et polyvalence** : ce projet a représenté une opportunité de se familiariser avec un autre environnement de conception que **Altium Designer**, déjà largement utilisé dans l'industrie. Cela permet d'élargir les compétences en explorant un outil qui intègre à la fois l'électronique et la mécanique.
3. **Simplicité d'utilisation et intégration 3D** : Fusion 360 offre une interface moderne et intuitive, particulièrement utile pour les projets étudiants, tout en permettant une visualisation directe du PCB dans son futur environnement mécanique.

Ainsi, même si Altium Designer reste une référence dans le domaine industriel, l'utilisation de Fusion 360 a permis de garantir un **développement rapide, accessible et bien intégré** dans le cadre de ce projet académique, tout en constituant une **expérience enrichissante** sur le plan de la découverte d'outils logiciels.

IV.2.2 Module capteur environnemental

Un **module dédié autour du capteur BME680** a été conçu afin de faciliter son intégration dans le système global. Le **schéma électronique** de la carte, illustré par la figure IV-2, a été élaboré conformément aux recommandations de la **datasheet officielle du BME680 (BST-BME680-DS001)** [52][53]. Les principaux éléments fonctionnels de ce module sont résumés dans le tableau IV-1 :

Tableau IV-1 : Interface de connexion du capteur BME680

Élément	Description
1. Alimentation	- Le capteur est alimenté en 3,3 V appliqué à la fois sur VDDIO et VDD . - Un condensateur de découplage C1 = 0,1 μF est placé entre VDD et GND , au plus près du boîtier, afin de filtrer les parasites haute fréquence.
2. Interface de communication	- Le capteur peut fonctionner en I²C ou SPI . - Les lignes de bus I ² C sont équipées de résistances de tirage R1 et R4 = 4,7 kΩ reliées au 3,3 V, conformément aux recommandations.
3. Broche CSB	- La broche CSB est tirée au niveau haut (3,3 V) via une résistance R5 = 10 kΩ , ce qui sélectionne le mode I²C . - En mode SPI , cette broche est utilisée comme Chip Select .
4. Connectique	- Un connecteur B4B-XH-A à 4 broches assure la connexion avec le reste du système : Pin 1 : GND ; Pin 2 : +3,3 V ; Pin 3 : SCL ; Pin 4 : SDA .

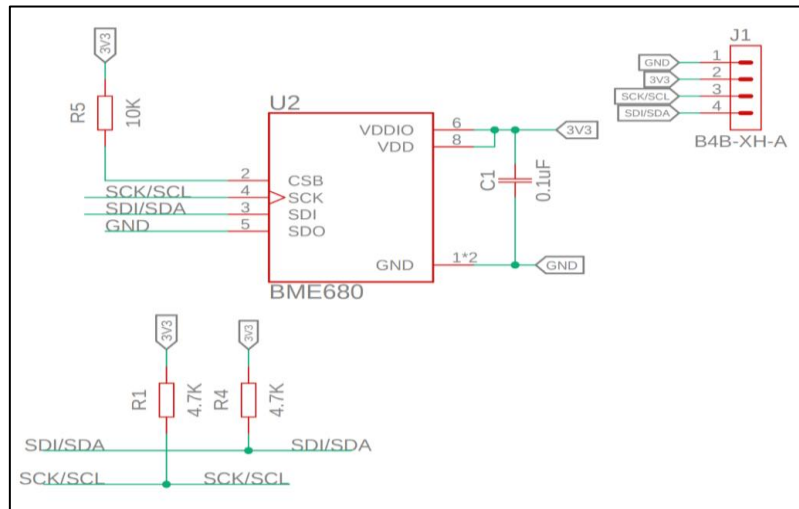


Figure IV-2 : Schéma électronique de BME680

IV.2.3 Carte de puissance

a) Rôle de la carte

La carte de puissance constitue l'interface entre le système de commande (ESP32 via le tableau de contrôle) et les radiateurs électriques. Son rôle est d'assurer la **commutation sécurisée** des charges résistives (radiateurs 240 V~) et de **mesurer la consommation électrique** afin de fournir un retour d'information au contrôleur central.

b) Architecture matérielle et Schéma électronique

La figure IV-3 illustre le schéma électrique de la carte, lequel se décompose en trois blocs principaux.

1. Bloc de commande (optotriac MOC3063S) ;
2. Bloc de puissance (TRIAC BTA16-600B) ;
3. Bloc mesure de courant (capteur ACS712).

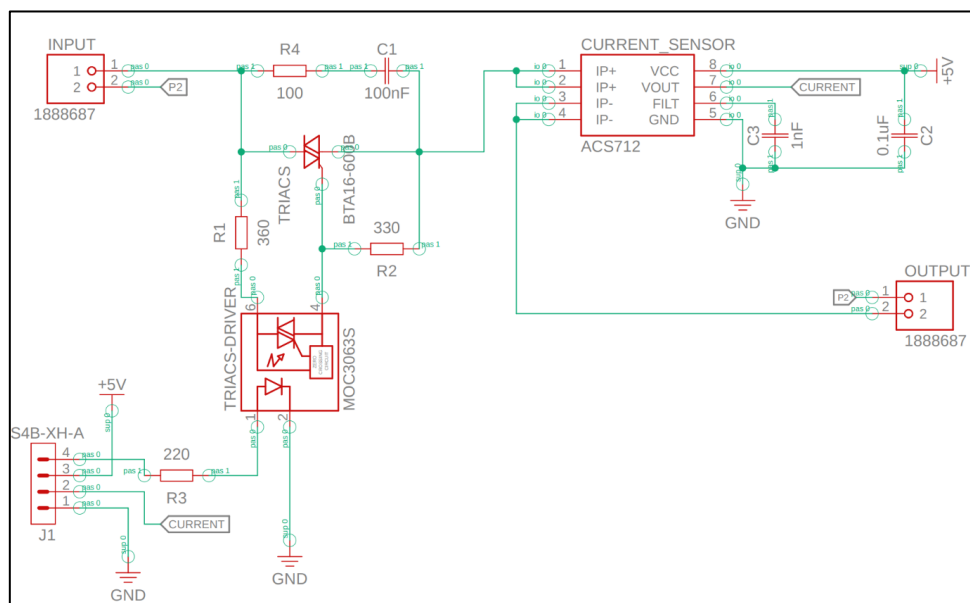


Figure IV-3 : Schéma électrique de la carte de puissance

a) Bloc de commande

Le bloc de commande illustré par la figure IV-4 repose sur l'utilisation d'un optotriac MOC3063S, dont le rôle principal est d'assurer une isolation galvanique entre la partie logique (ESP32) et la partie puissance. La commande est transmise via une LED infrarouge intégrée, activée lorsqu'un courant traverse la résistance $R3 = 220 \Omega$. Cette résistance limite le courant d'entrée conformément aux recommandations du constructeur, garantissant à la fois la protection de la LED interne et un déclenchement fiable du phototriac [47].

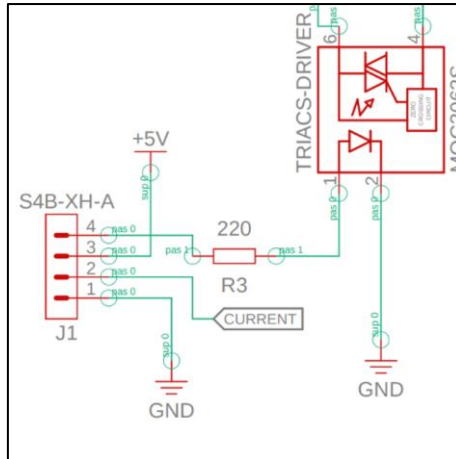


Figure IV-4 : Bloc de commande

b) Bloc de puissance

Le bloc de puissance illustré par la figure IV-5 repose sur l'utilisation du Triac, le déclenchement de la gâchette est assuré via la résistance $R2$ (330Ω), qui limite le courant d'amorçage, tandis que la résistance $R1$ (360Ω) contribue à la stabilisation de la commande de grille. Afin d'améliorer la robustesse du montage face aux perturbations électromagnétiques, un réseau RC d'amortissement est ajouté en parallèle au TRIAC, constitué de $R4$ (100Ω) et $C1$ (100 nF). Ce circuit « snubber » joue un rôle essentiel dans la suppression des transitoires de commutation et la protection contre les déclenchements intempestifs dus aux variations rapides de tension (dv/dt) [54].

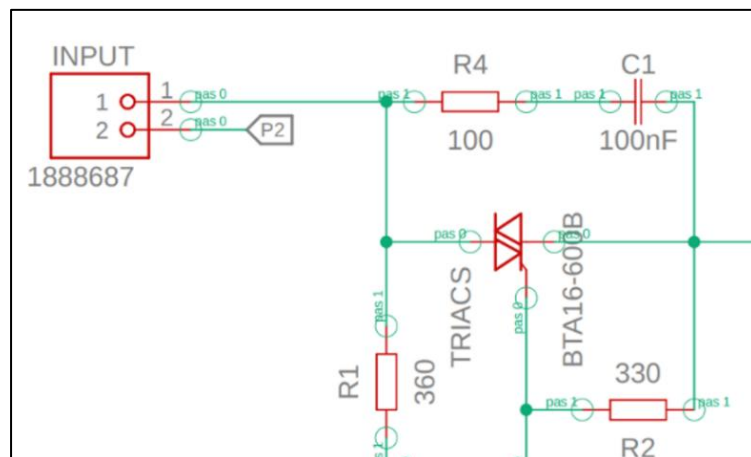


Figure IV-5 : Bloc de puissance

c) Bloc mesure de courant

Le **bloc de mesure** repose sur le capteur à effet Hall **ACS712**, utilisé pour la détection et la mesure du courant traversant la charge. Ce composant présente l'avantage d'assurer une **isolation galvanique** entre la ligne de puissance et le circuit de commande, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité du système. Dans le schéma présenté par la figure IV-6, une capacité de **découplage C2 (0,1 μ F)** est placée entre **VCC** et **GND** afin de filtrer les parasites haute fréquence et stabiliser l'alimentation du capteur. La broche **FILT** est reliée à un condensateur **C3 (1 nF)**, conformément aux recommandations du constructeur, afin de définir la **bande passante** du capteur et de réduire le bruit de sortie, améliorant ainsi la précision des mesures analogiques. Le signal de sortie **VOUT** fournit une tension proportionnelle au courant mesuré, centrée autour de $VCC/2$ ($\approx 2,5$ V pour une alimentation de 5 V), ce qui facilite son exploitation par un microcontrôleur via une entrée analogique [39].

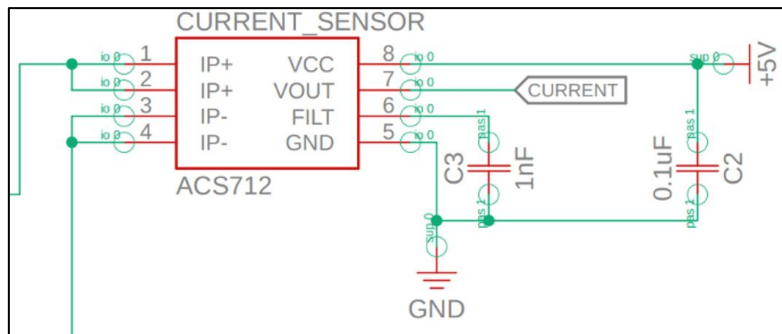


Figure IV-6 : Bloc mesure de courant

IV.2.4 Thermostat intelligent

Le thermostat intelligent constitue l'élément principal de mesure et de communication du système de gestion énergétique. Il est conçu autour d'un **microcontrôleur ESP32-S3 MINI**, associé à plusieurs capteurs et interfaces de communication, permettant de collecter les données environnementales et de transmettre les informations au **tableau de contrôle général**.

Le thermostat repose sur un **ESP32-S3-MINI-1** (Wi-Fi / BLE), un **BME680** et un **capteur de présence SEN0395** (24 GHz). L'interface utilisateur est assurée par un **écran Nextion (UART)**.

La conception suit les recommandations de la **datasheet ESP32-S3-MINI-1** et du **schéma de référence DevKitC-1** (réseaux d'alim, bootstraps, contrôle EN/IO0, découplages) [55].

a) Programmation & port série : CP2102N supprimé → FTDI externe

Pour **réduire le coût BOM** (Bill of Materials) et la complexité, le convertisseur USB–UART **CP2102N** a été **éliminé**. La programmation et le debug se font via un **connecteur 6 broches compatible FTDI externe** illustré par la figure IV-7.

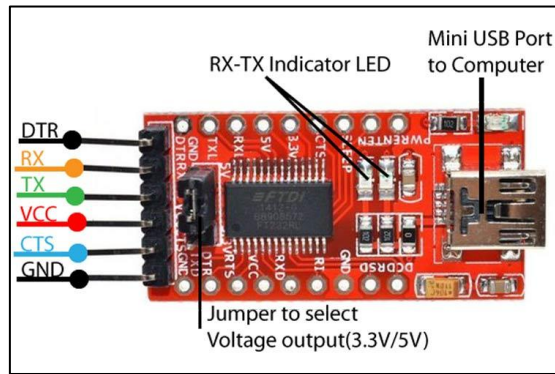


Figure IV-7 : FTDI

Bénéfices :

- **BOM plus léger** (coût, surface PCB, approvisionnement) ;
- **Dissipation et CEM améliorées** (plus de régulateur/chip USB permanent) ;
- **Souplesse de mise au point** (on utilise l'adaptateur FTDI disponible au labo).

Tableau IV-2 : Fonction des broches de FTDI

Broche	Rôle	Commentaire
GND	Référence	Commun avec carte
VCC	3V3 (optionnel)	Non utilisé si carte déjà alimentée par VUSB → éviter d'alimenter en double
TXD	Vers RX0	Données PC → ESP32
RXD	Depuis TX0	Données ESP32 → PC
DTR	Auto-reset	Pilote EN
RTS	Auto-boot	Pilote IO0

Auto-flash : l'adaptateur FTDI gère **DTR/RTS** ; Q3/Q4 (SS8050) traduisent ces signaux vers **EN** et **IO0** pour entrer automatiquement en **Download Mode** (IO0=0 au reset) ou en **Run Mode** (IO0=1). Les poussoirs **EN** et **BOOT (IO0)** restent présents pour un contrôle manuel [55]. La figure IV-8 illustre le circuit d'auto-flash.

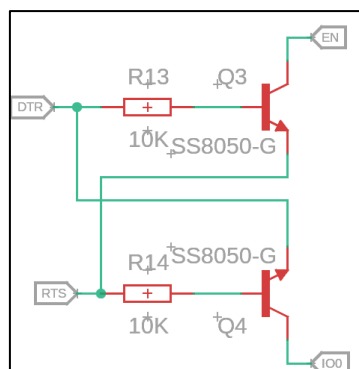


Figure IV-8 : Auto-flash

b) Alimentation et protections

La figure IV-9 présente l'alimentation de la carte.

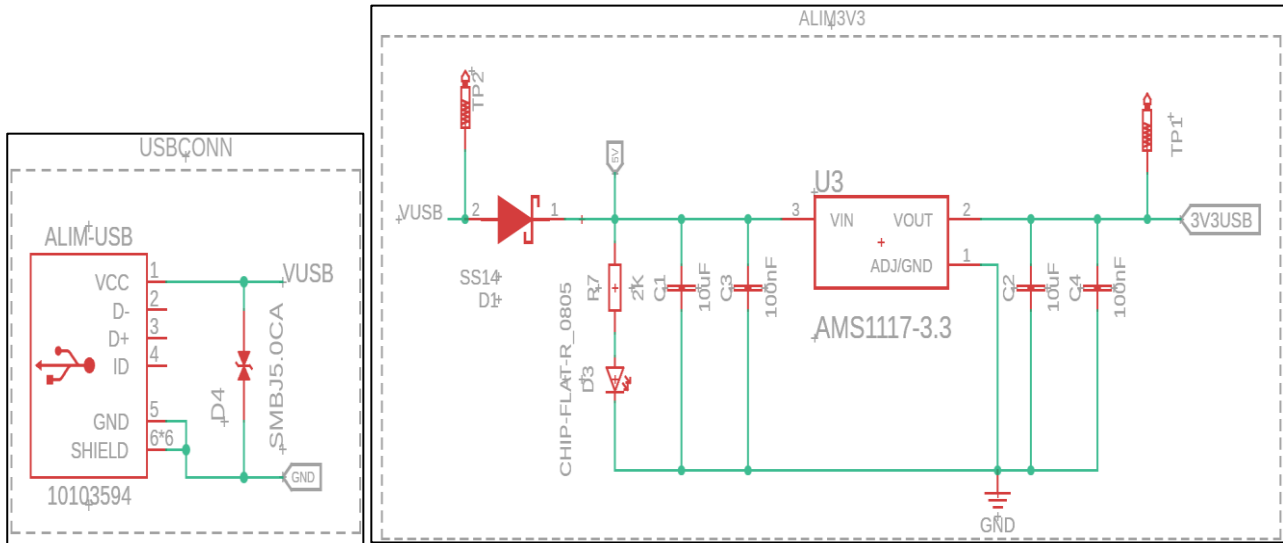


Figure IV-9 : Alimentation 5V-3V3

L'alimentation du thermostat est fournie via le **connecteur Micro-USB (VUSB = 5 V)**.

La chaîne d'entrée est la suivante :

Protection ESD/TVS (SMBJ5.0CA) placée **au plus près du connecteur USB**, entre VUSB et GND, pour écouler les décharges électrostatiques et transitoires rapides.

Diode Schottky SS14 en série sur VUSB :

- Protège contre les **inversions de polarité** accidentelles ;
- Limite le retour de courant vers la source ;
- Chute de tension faible ($\approx 0,2-0,3$ V) compatible avec l'AMS1117.

Le régulateur **AMS1117-3.3** est utilisé pour convertir la tension d'alimentation **5 V issue du port USB** en **3,3 V stable**, indispensable pour alimenter l'ESP32 et les autres circuits logiques basse tension [56].

Le choix de ce composant se justifie par :

- **Simplicité d'intégration** : régulateur linéaire en boîtier SOT-223 facile à implanter sur PCB.
- **Courant de sortie suffisant** : jusqu'à **1 A**, ce qui couvre largement les besoins du thermostat (ESP32 + capteurs + modules auxiliaires).
- **Protection intégrée** : limite de courant et arrêt thermique interne, améliorant la fiabilité.
- **Faible coût et disponibilité** : composant largement répandu, adapté aux prototypes comme aux petites séries.

Son principal inconvénient reste la dissipation thermique liée à la régulation linéaire (chute de tension $\approx 1,1$ V pour $5\text{ V} \rightarrow 3,3\text{ V}$), mais la consommation du système restant modérée, cette solution reste acceptable [56].

L'AMS1117 illustré par la figure IV-10 exige des condensateurs de découplage pour garantir sa stabilité et réduire le bruit [56] :

- **Entrée (C1 = 10 μ F électrolytique ou céramique)**

Placé entre VIN et GND, il stabilise la tension d'entrée venant de l'USB en compensant les variations rapides de charge et les chutes de ligne.

- **Sortie (C2 = 10 μ F électrolytique ou céramique + C3 = 100 nF céramique en parallèle)**

Le condensateur de 10 μ F maintient la stabilité du régulateur et réduit l'ondulation de sortie. Le 100 nF en parallèle filtre les hautes fréquences et le bruit généré par les commutations rapides de l'ESP32 et des capteurs.

- **Condensateur supplémentaire (C4 = 100 μ F en sortie)**

Améliore la stabilité globale et limite les baisses de tension lors des pics de consommation.

Ces choix respectent les recommandations de la **datasheet de l'AMS1117**, qui impose au minimum **10 μ F en entrée et en sortie**, et permettent d'assurer une tension **3,3 V propre, stable et sans oscillations** [56].

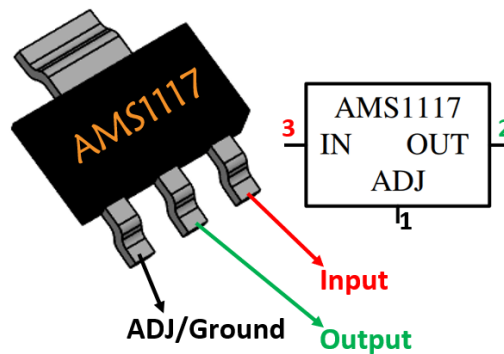


Figure IV-10 : AMS1117

c) Interfaces capteurs et IHM

Afin d'assurer une intégration modulaire et une maintenance simplifiée, différents connecteurs standards ont été utilisés pour relier les capteurs et l'interface utilisateur au microcontrôleur :

- **Connecteur BME680:** JST-XH 4 broches (SDA, SCL, VCC 3,3 V, GND).
- **Connecteur HMI (Nextion):** JST-XH 4 broches (VCC 5 V, GND, TX, RX).
- **Connecteur SEN0395 :** JST 5 broches (VCC 5 V, GND, TX, RX, GPIO présence).

La figure IV-11 présente le **Schéma électrique du thermostat**.

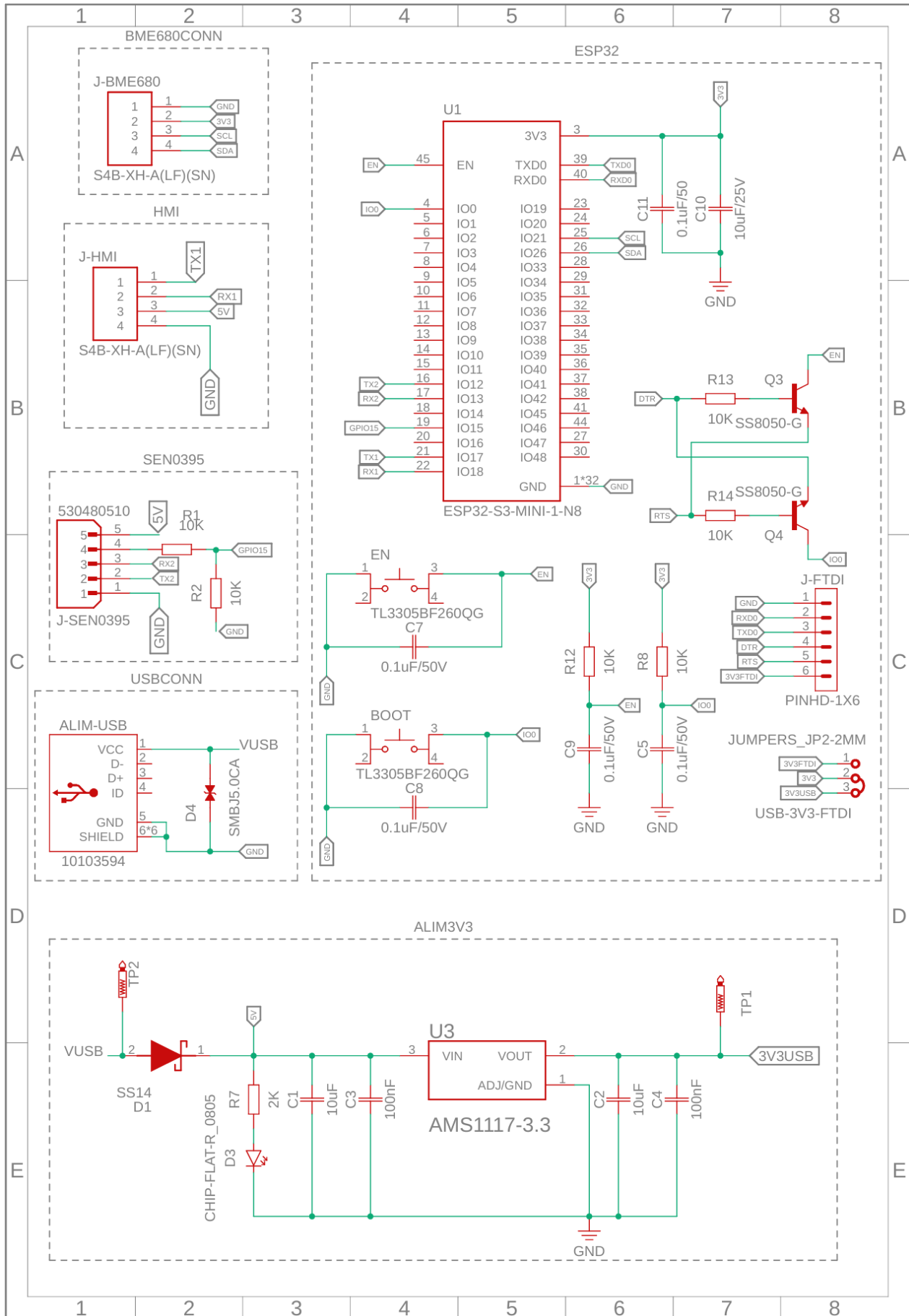


Figure IV-11 : Schématique du thermostat

IV.2.5 Tableau de contrôle général

Le tableau de contrôle est le **cerveau du système**. Réalisé autour d'un **ESP32-S3**, il assure la centralisation des données issues des thermostats et l'exécution de l'algorithme de commande prédictive (MPC). Il comprend :

- Un **module Wi-Fi** pour la communication bidirectionnelle avec les thermostats ;
- Une **interface utilisateur (écran Nextion HMI)** permettant la visualisation en temps réel et la configuration des consignes ;
- Des ports de communication supplémentaires pour les futures extensions (capteurs additionnels).

Ce tableau de contrôle agit comme une **passerelle décisionnelle** entre les mesures locales et les actionneurs, tout en offrant une interface conviviale à l'utilisateur.

a) Rôle et spécificités

Contrairement au thermostat, qui est destiné à une pièce unique, le tableau de contrôle général joue le rôle de nœud central du système. Il assure :

- La supervision de plusieurs thermostats ;
- La collecte des données environnementales et de consommation ;
- L'exécution de l'algorithme de contrôle prédictif (MPC) global ;
- La commande des cartes de puissance ;
- L'interface avec l'utilisateur grâce à un écran HMI central plus large.

b) Schéma électronique

L'architecture matérielle du **tableau de contrôle général** reprend la même conception que celle du thermostat, à la différence près que le microcontrôleur **ESP32-S3-MINI** est remplacé par un **ESP32-S3-WROOM**.

D'après la figure IV-12 le schéma inclut :

- **Entrée VUSB 5 V via Micro-USB**, protégée (TVS, Schottky SS14) et régulée par un **AMS1117-3.3** ;
- **Découplages distribués** ($0,1 \mu\text{F} + 10 \mu\text{F}$) pour stabiliser l'alimentation du microcontrôleur ;
- **Circuit de programmation** identique au thermostat : interface **FTDI externe** avec auto-boot via Q3/Q4 ;
- **Connecteurs d'extension GPIO** (PINHD-2x8) permettant de brancher des modules supplémentaires (ex. capteurs de courant, relais) ;
- **Connecteur HMI** pour l'écran de supervision.

57

IV.3 Routage

IV.3.1 Routage du module capteur environnemental

Le routage de la carte imprimée illustré par la figure IV-13 constitue une étape déterminante dans la fiabilité et la qualité de mesure du capteur BME680. Le PCB a été conçu dans Fusion 360 selon les bonnes pratiques de l'électronique numérique et des recommandations du constructeur.

Contraintes de dimension et compacité

La carte a des dimensions de **19,47 mm × 16,45 mm**, permettant une intégration facile dans un thermostat mural compact. L'objectif était de minimiser l'encombrement tout en respectant les distances d'isolement entre les pistes et en garantissant une bonne accessibilité du connecteur (B4B-XH-A à 4 broches).

Organisation du routage

- **Alimentation** : les pistes d'alimentation 3,3 V et GND ont été volontairement élargies pour réduire les chutes de tension et améliorer la stabilité de l'alimentation du capteur. Un plan de masse (*copper pour*) a été placé sur toute la face inférieure, offrant à la fois une référence stable et une réduction du bruit électromagnétique.
- **Signaux I²C (SCL, SDA)** : ces pistes ont été routées de manière courte et directe afin de réduire la capacitance parasite et le risque de perturbations. Les résistances de tirage (R1 et R4, 4,7 kΩ) sont placées au plus près du connecteur pour une meilleure intégrité du bus.
- **Découplage** : le condensateur **C1 (0,1 μF)** est placé au plus près de la broche VDD du capteur, conformément aux règles de routage haute fréquence, garantissant une alimentation propre.

Cette organisation du routage présenté dans la figure garantit non seulement une **intégrité électrique optimale**, mais aussi une **réduction significative des parasites électromagnétiques**, ce qui est essentiel pour assurer la fiabilité et la précision des mesures environnementales fournies par le capteur BME680.

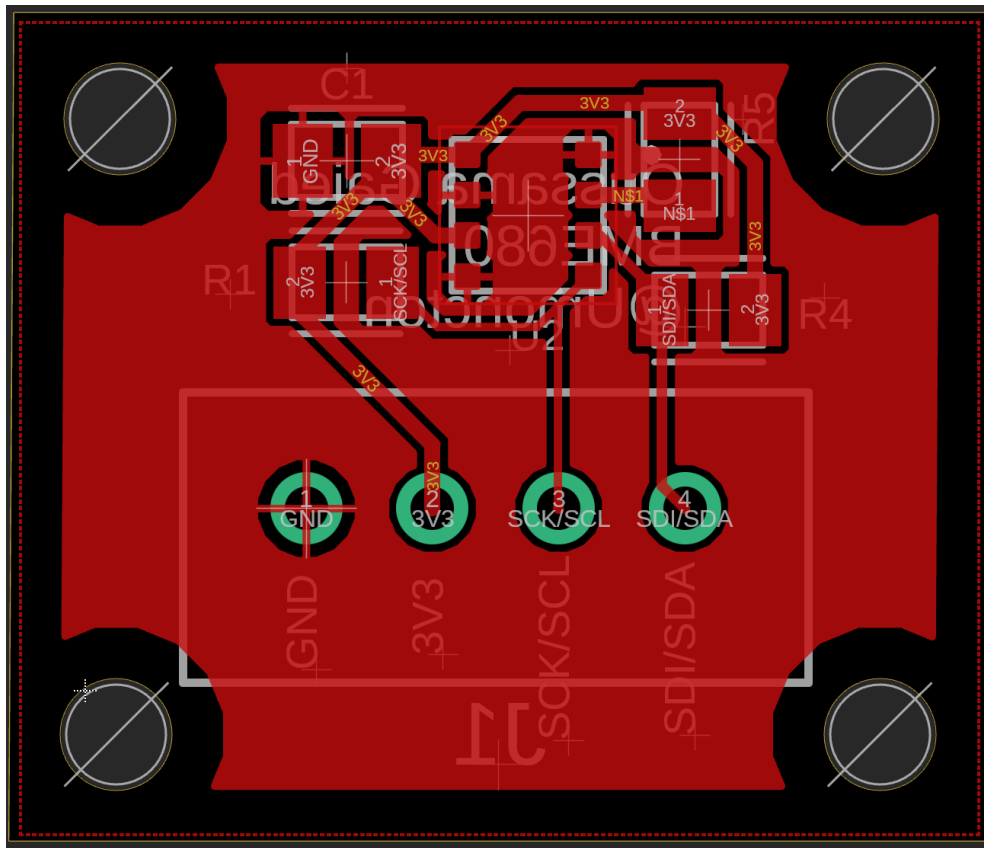


Figure IV-13 : Routage de PCB BME680

La figure IV-14 présente la vue en 3D de la carte BME680

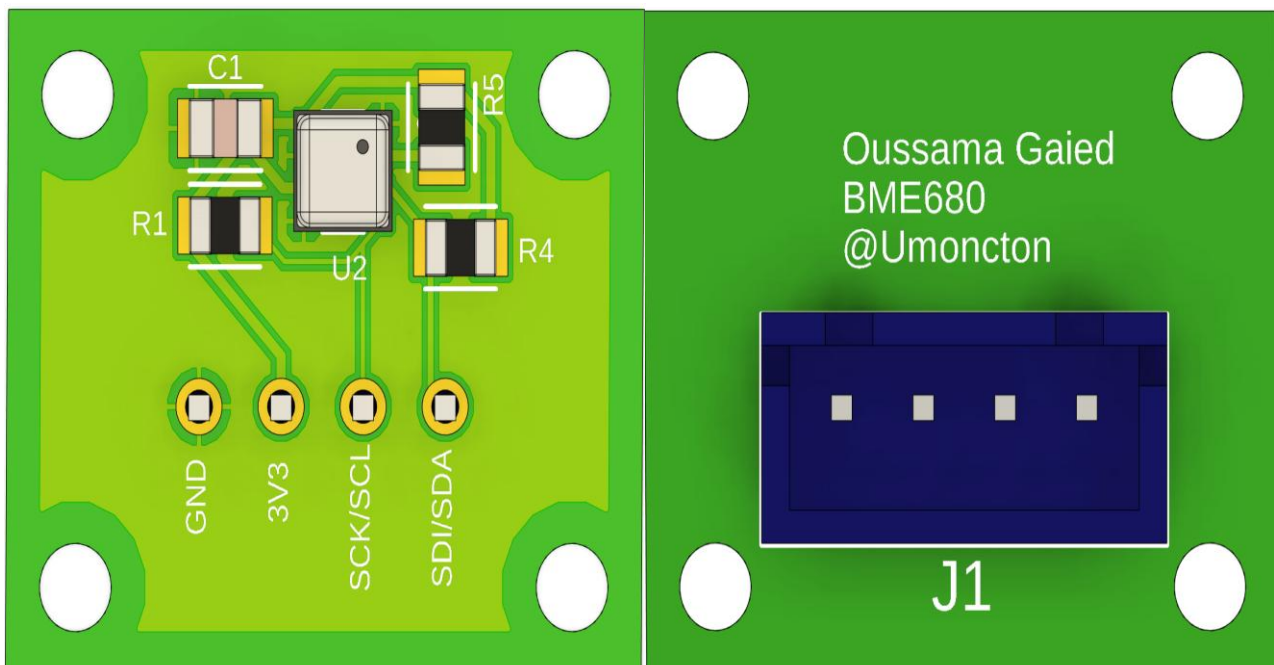


Figure IV-14 : Vue 3D de BME680

IV.3.2 Routage de la carte de puissance

La figure IV-15 présente le routage de la carte de puissance, conçu en conformité avec les contraintes de séparation entre circuits haute et basse tension, les limitations de courant admissible, les exigences de compatibilité électromagnétique (CEM) ainsi que les règles de sécurité électrique. Ce routage vise à garantir une commutation fiable du réseau 240 V~ à l'aide du couple BTA16-600B et MOC3063S, tout en assurant une mesure de courant précise et stable grâce au capteur ACS712 et une isolation galvanique conforme aux bonnes pratiques de conception.

✚ Dimensionnement thermique de la carte de puissance

La carte de puissance est destinée à commuter une charge résistive de **3 kW sous 240 V**, ce qui correspond à un courant nominal d'environ **12,5 A**. Cette valeur constitue une contrainte forte sur le routage, car elle impose de dimensionner soigneusement les pistes et d'intégrer des marges thermiques suffisantes pour garantir la fiabilité à long terme.

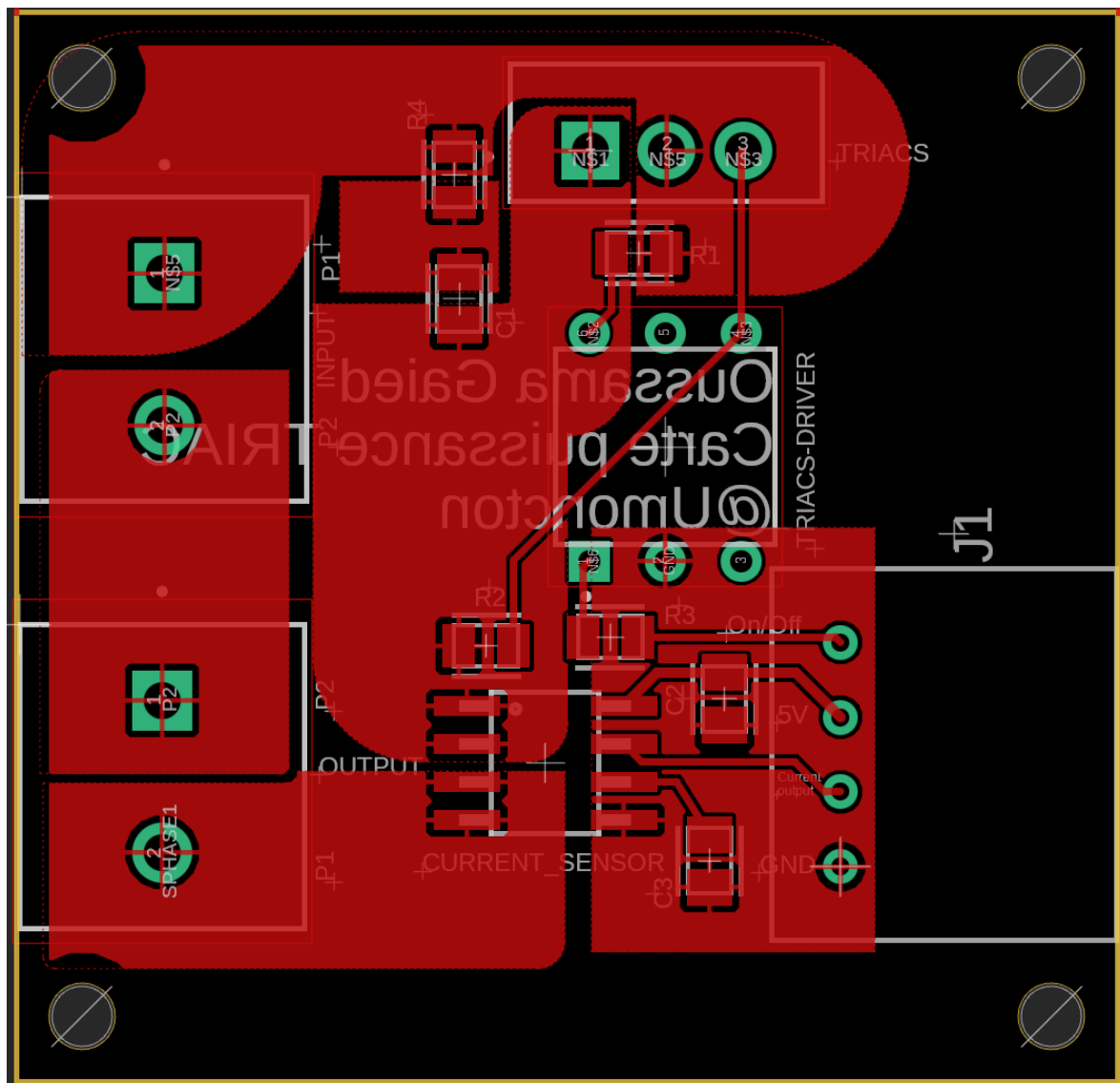


Figure IV-15 : Routage de la carte puissance

✚ Utilisation de Copper pour les lignes de phase

Les nets **PHASE 1** et **PHASE 2** ont été routés en **polygones de cuivre (Copper pours)** couvrant une large surface sur la carte. Cette technique permet de réduire la résistance linéique, d'étaler les pertes Joule et d'abaisser la température des pistes de puissance. Grâce à ce choix, la carte supporte un courant continu de **12,5 A** (pour un chauffage de 3KW @240V 60Hz) tout en conservant une marge thermique adaptée aux surcharges ponctuelles et aux pics d'appel du chauffage.

Le **BTA16-600B**, choisi pour piloter la charge, présente une capacité RMS de **16 A** [43], ce qui reste compatible avec un courant de 12,5 A. Toutefois, la marge est réduite, et les pertes par conduction sont significatives :

$$P_{diss} \approx I \times VT \approx 12,5 \times (1,6 \text{ à } 1,8) = 20 \text{ à } 22,5 \text{ W} \quad (1)$$

Où :

- I est le courant RMS qui traverse le TRIAC,
- VT est la chute de tension directe entre MT1 et MT2 (typiquement entre 1,6 V et 1,8 V pour le **BTA16-600B**) [43].

Cette puissance dissipée nécessite l'utilisation d'un **dissipateur thermique** illustré par la figure IV-16, afin de maintenir la température de jonction du TRIAC dans les limites fixées par la datasheet [43]. Le composant est placé en **bord de carte**, facilitant la fixation mécanique du dissipateur et la circulation de l'air.

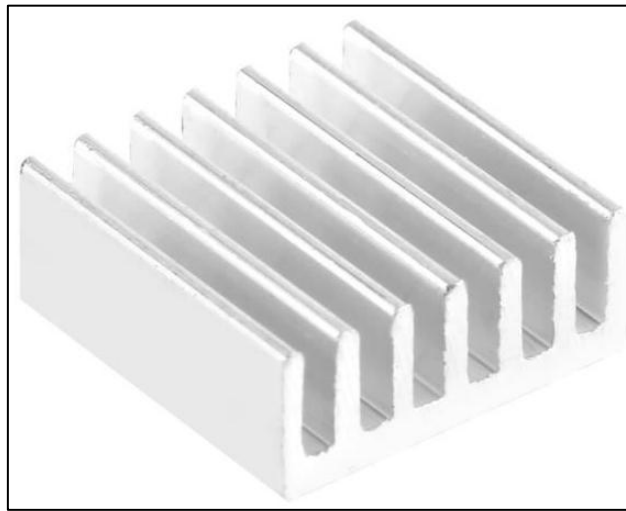


Figure IV-16 : Dissipateur thermique

- Le routage de la carte de puissance a été pensé pour concilier **capacité de courant élevée**, **sécurité électrique** et **robustesse thermique**. L'utilisation de Copper pour les phases garantit la tenue à **12,5 A**, tandis que le dimensionnement thermique du TRIAC et les règles de clearance HV/LV assurent une exploitation fiable et sécurisée du chauffage de **3 kW sous 240 V**.

Vue 3D de la carte de puissance

La figure IV-17 présente la vue en 3D de la carte de puissance.

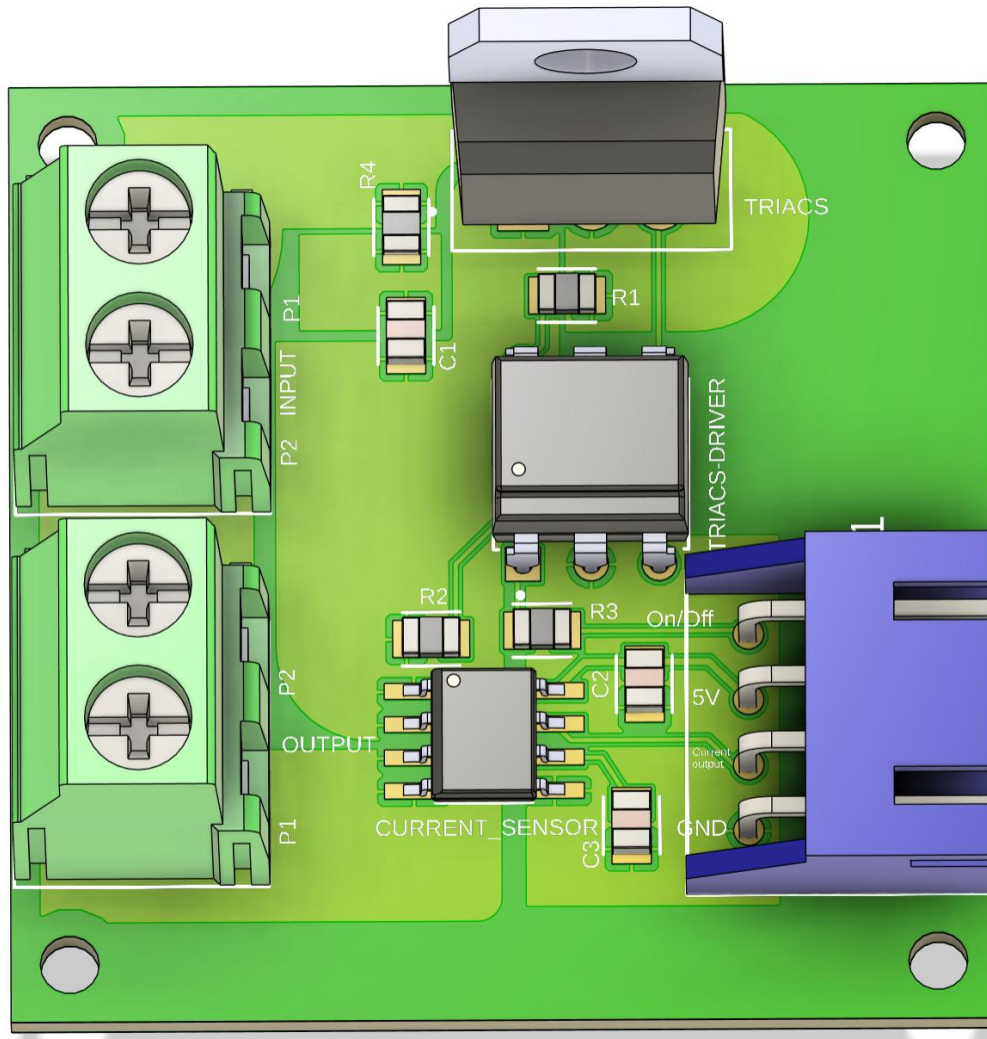


Figure IV-17 : Vue 3D de la carte de puissance

IV.3.3 Routage du thermostat

La figure IV-18 présente le routage du thermostat.

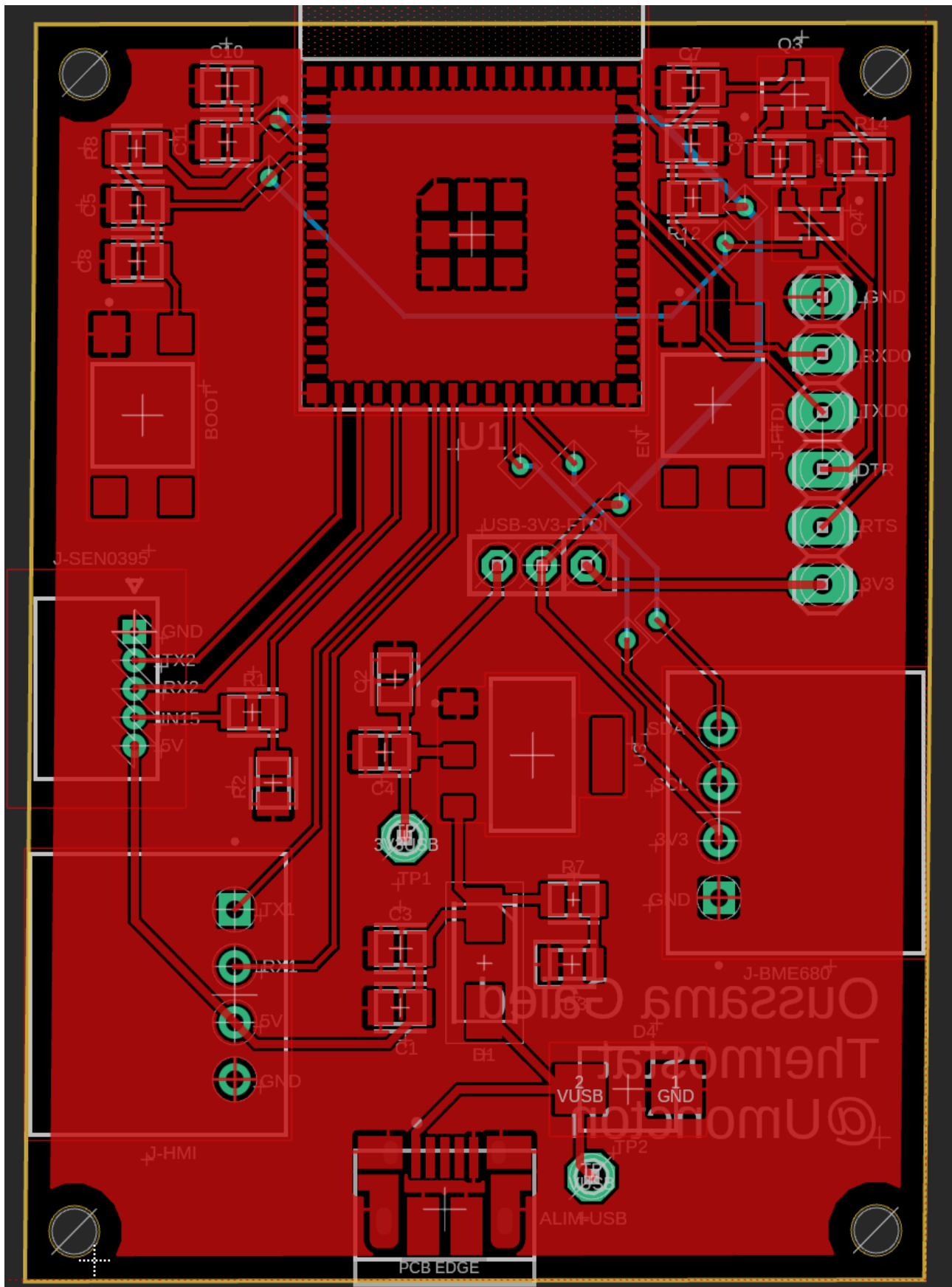


Figure IV-18 : Routage du thermostat

Les figures IV-19 et IV-20 présentent le vue 3D de la carte.

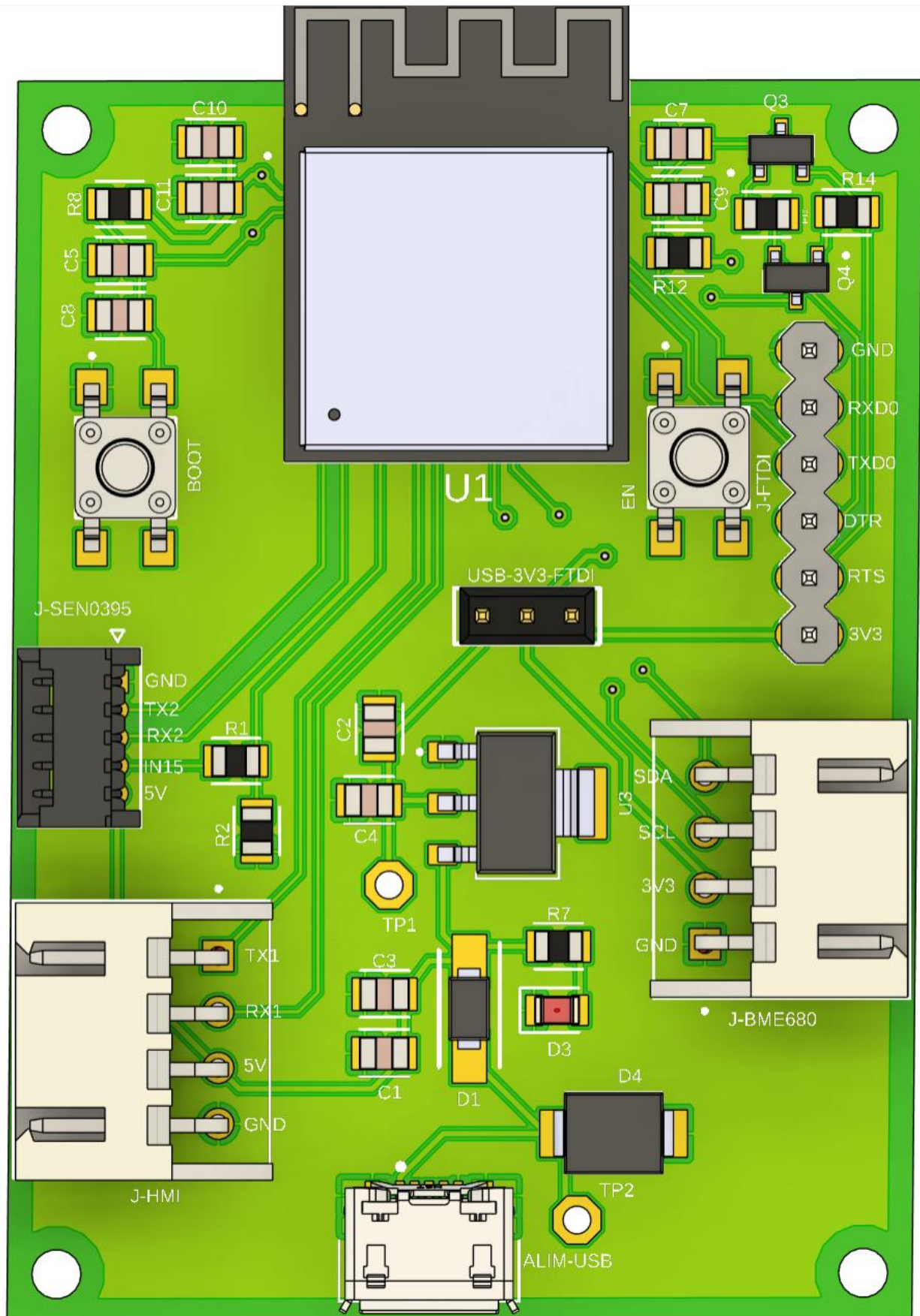


Figure IV-19 : Vue 3D face frontale du thermostat

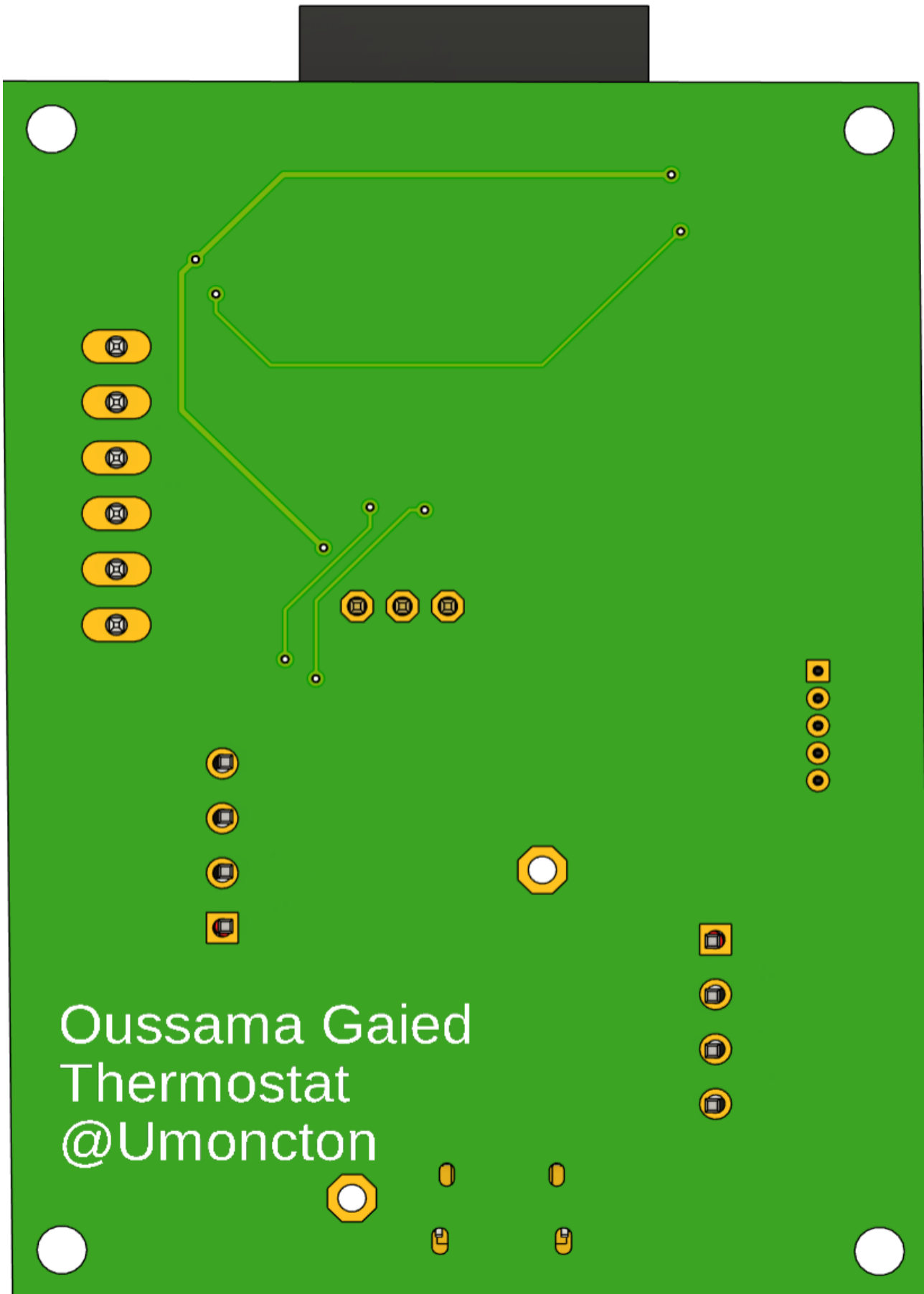


Figure IV-20 : Vue 3D face arrière du thermostat

IV.3.4 Routage du carte TCG

La figure IV-21 présente le routage du carte Tableau de contrôle général :

- Organisation similaire au thermostat :
 - **ESP32** placé au centre ;
 - **Alimentation** en bas ;
 - **Connecteurs HMI/GPIO** en périphérie.
- La différence majeure est la **densité de connecteurs**, qui impose un routage plus ordonné et une gestion des signaux d'extension.
- Comme pour le thermostat, la zone d'antenne ESP32 est laissée dégagée pour les communications Wi-Fi.

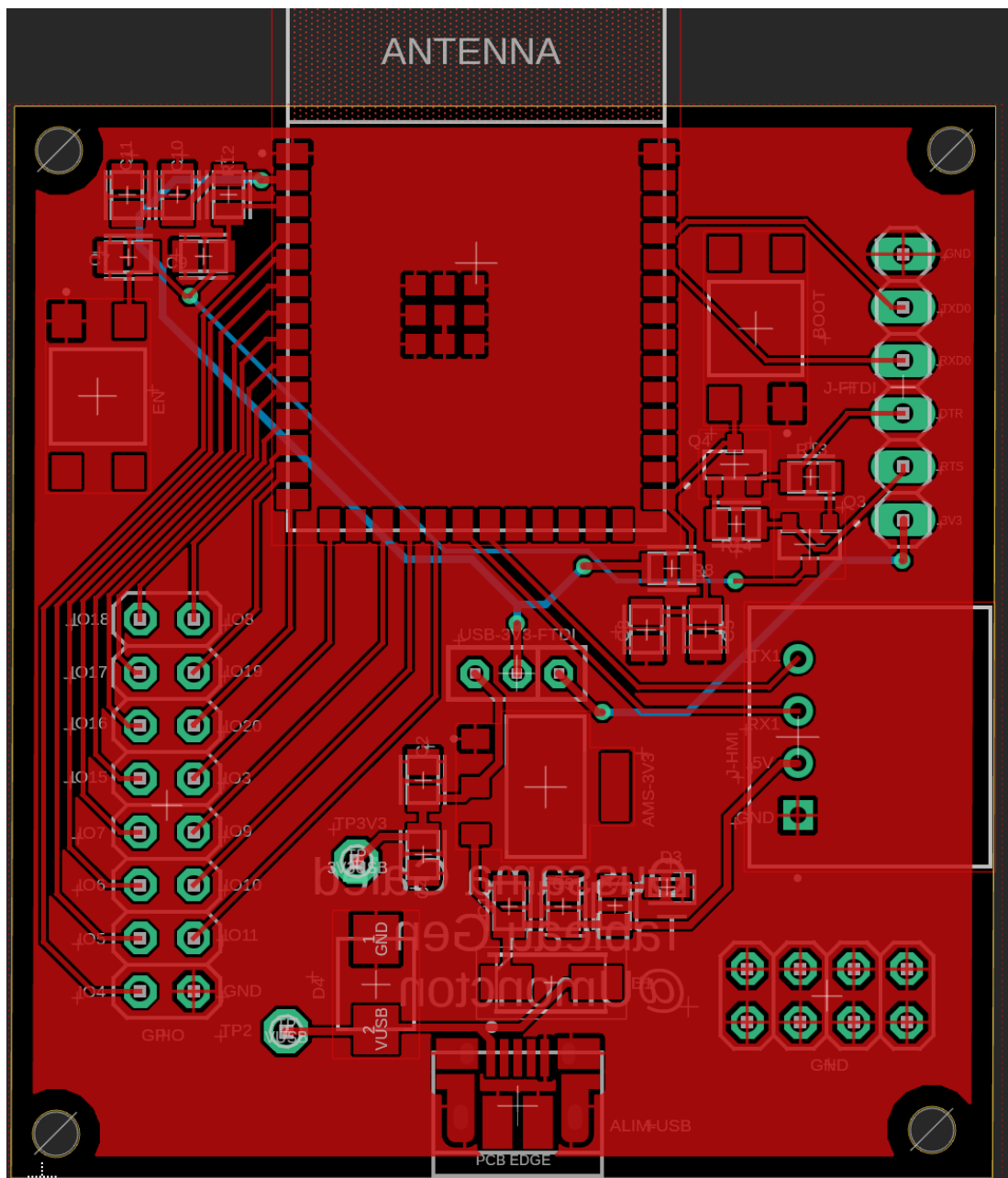


Figure IV-21 : Routage tableau générale

Chapitre IV : Conception, implémentation et test

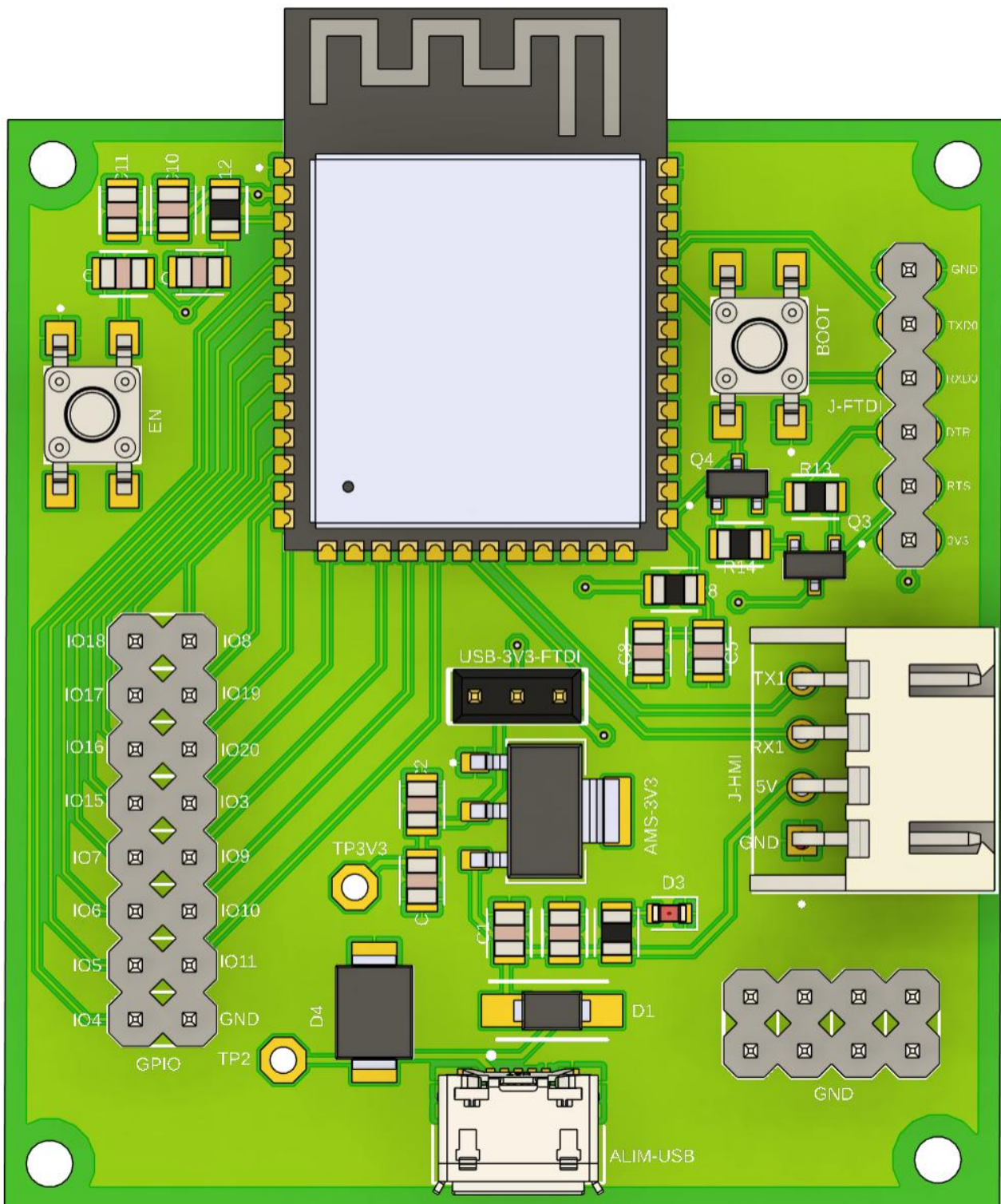


Figure IV-22 : Vue 3D face frontale du tableau générale

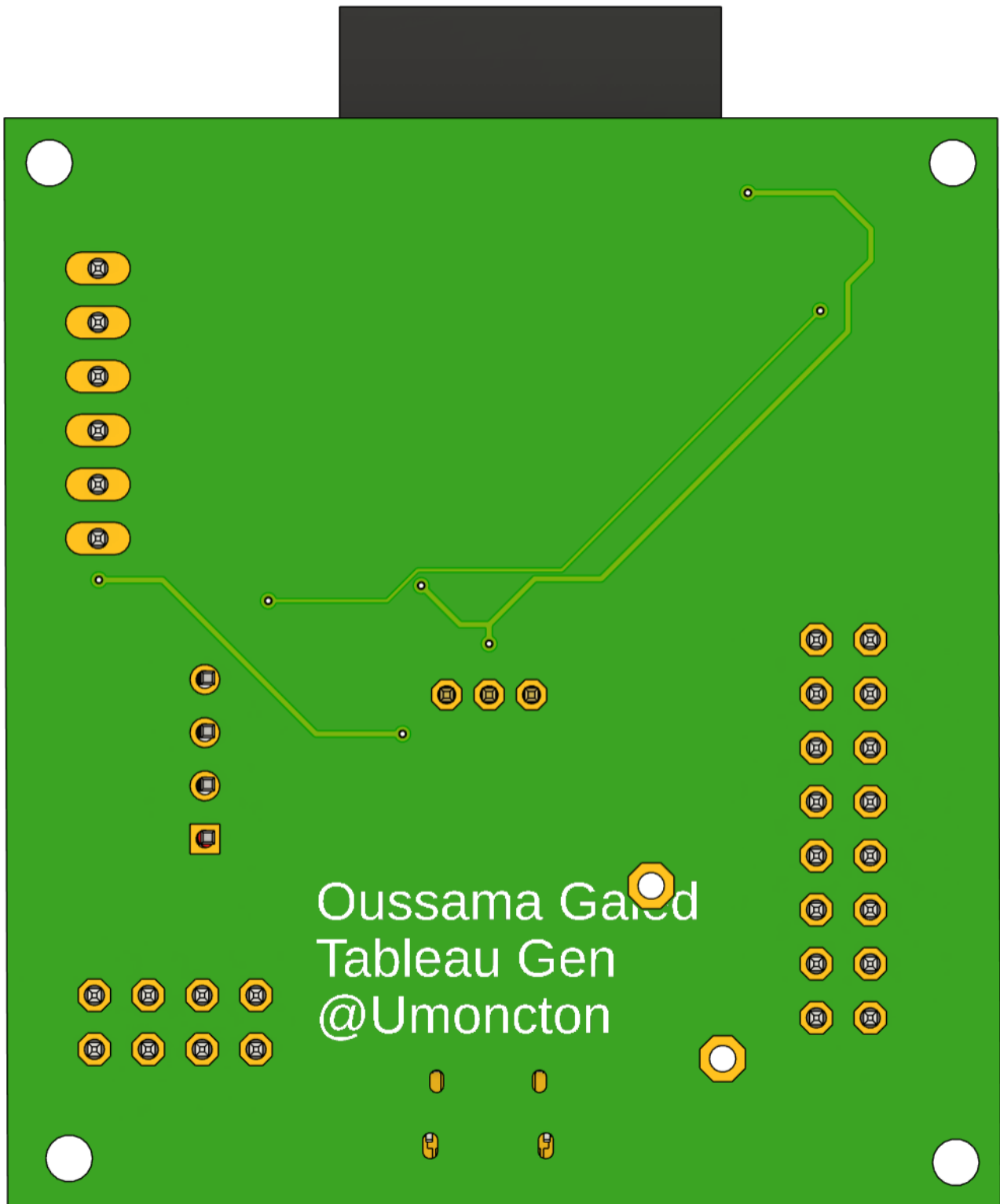


Figure IV-23 : Vue 3D face arrière du tableau général

IV.4 Développement de l'interface NEXTION

L'interface utilisateur constitue un élément central du système, car elle permet à l'occupant d'interagir avec les thermostats et le tableau de contrôle général de manière simple et intuitive. Pour ce projet, l'écran tactile **Nextion** a été retenu en raison de sa simplicité d'intégration avec l'ESP32, de sa compatibilité avec la communication série UART et de son environnement de développement graphique dédié **Nextion Editor** illustré par la figure IV-24.

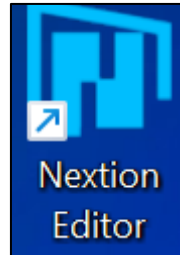


Figure IV-24 : Logo Nextion

IV.4.1 Interface du thermostat

L'interface utilisateur a été développée à l'aide d'écrans **Nextion** afin de garantir une interaction intuitive et conviviale avec le système. Deux pages principales ont été mises en place. La première est l'écran **de supervision et de commande du thermostat** illustré par la figure IV-25, où l'utilisateur visualise la température ambiante, la consigne réglée, l'état du chauffage ainsi que les modes de fonctionnement disponibles (manuel ou automatique). Des boutons tactiles permettent d'augmenter ou de diminuer la consigne, de passer en mode chauffage, arrêt ou pilotage automatique.



Figure IV-25 : Vue de commande

La seconde page est consacrée à la **configuration réseau** illustré par la figure IV-26. En cas d'absence de connexion, le thermostat bascule en mode point d'accès (« ESP32_Config »). L'écran Nextion

affiche alors les instructions de configuration Wi-Fi à suivre : connexion au point d'accès depuis un téléphone ou un ordinateur, saisie du SSID et du mot de passe via une page web dédiée, puis enregistrement automatique dans l'EEPROM de l'ESP32. Cette approche simplifie la mise en service, évite une programmation complexe et permet une réutilisation flexible dans différents environnements domestiques.

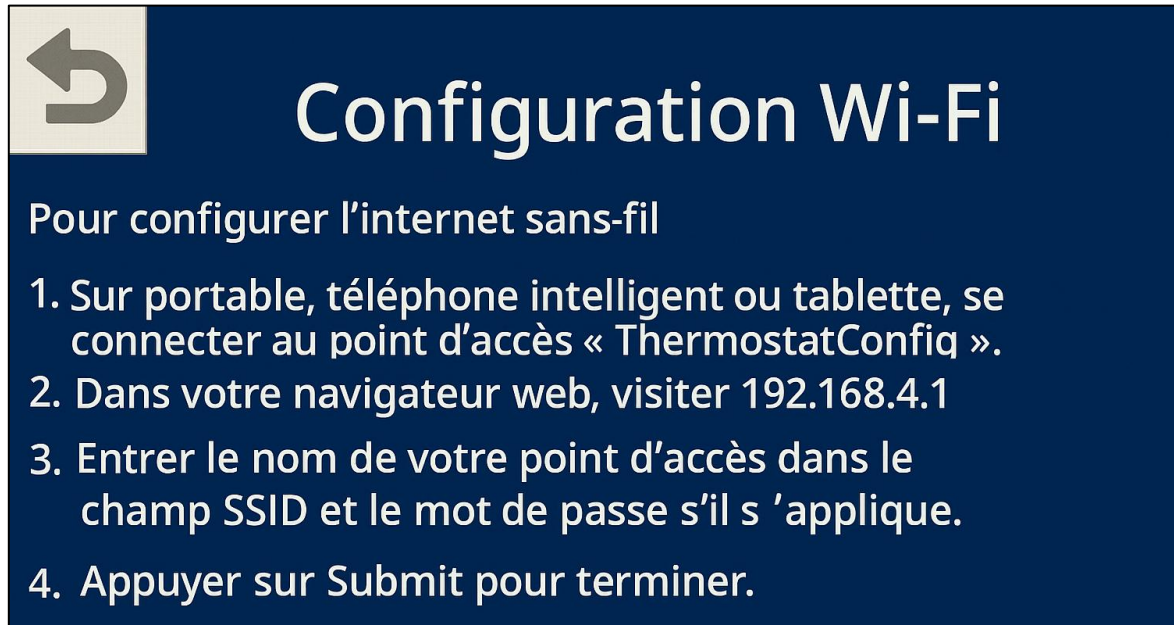


Figure IV-26 : Vue configuration Wifi

IV.4.1 Interface du tableau générale

L'interface a été conçue pour être à la fois ergonomique et fonctionnelle. Elle est organisée en plusieurs pages, chacune dédiée à une fonction spécifique :

- **La page d'accueil** illustré par la figure IV-27 faire l'affichage de la température mesurée en temps réel, l'état du connexion Wi-Fi et la date et temps.



Figure IV-27 : Vue d'accueil

- **Page configuration Wi-Fi** illustré par la figure IV-28 : saisie et enregistrement des identifiants SSID et mot de passe, permettant au thermostat ou au tableau de contrôle de se connecter automatiquement au réseau local.



Figure IV-28 : Page configuration Wi-Fi

- **Page supervision** montré par la figure IV-29 : affichage centralisé des données des différentes pièces (température, humidité, consigne, présence et Puissance de consommation).

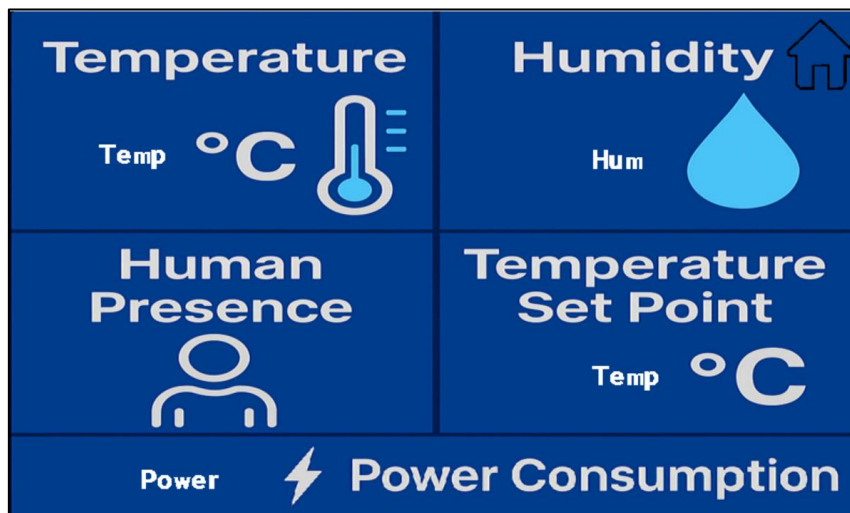


Figure IV-29 : Page supervision de chaque pièce

IV.5 Fabrication et soudure des cartes imprimées

Après la conception schématique et routage sur logiciel CAO, les cartes électroniques (thermostat, carte de puissance, BME680 et tableau de contrôle général) ont été fabriquées en PCB. L'étape suivante a consisté en la soudure des composants.

IV.5.1 Soudage des composants SMD par refusion

Pour l'assemblage des cartes électroniques, la méthode de soudage par refusion avec pâte à souder a été privilégiée. Cette technique est particulièrement adaptée aux composants montés en surface (SMD), car elle assure une bonne homogénéité des connexions et limite les risques d'erreurs de positionnement. La figure IV-30 représente la pâte à souder qu'on a utilisé.



Figure IV-30 : Pâte à souder

Préparation

Avant le soudage, la carte PCB a été soigneusement nettoyée afin d'éliminer toute trace d'oxydation ou de poussière. La pâte à souder, composée d'un mélange de microsphères d'étain et de flux, a été déposée manuellement sur les pads des empreintes prévues à l'aide d'une seringue de précision. Les composants SMD (microcontrôleurs, capteurs, régulateurs, résistances et condensateurs) ont ensuite été positionnés sur la pâte grâce à une pince fine comme présente par la figure IV-31.

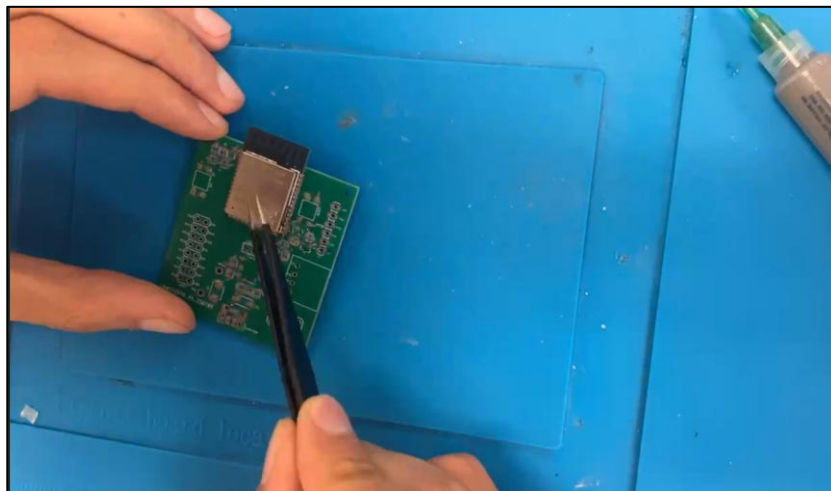


Figure IV-31 : Application de la pâte à souder et positionnement des composants SMD

✚ Soudage par plaque chauffante

Le procédé de refusion a été réalisé avec une plaque chauffante électronique (hot plate), visible sur la figure IV-32.

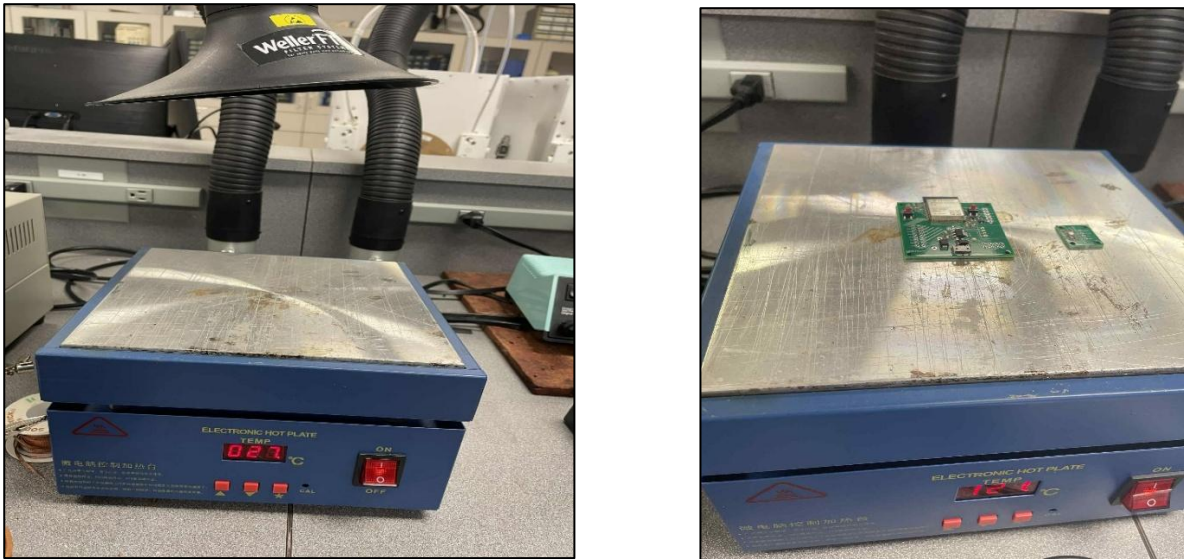


Figure IV-32 : Soudage par plaque chauffante

Après mise sous tension, la température de la plaque a été réglée progressivement afin de suivre une courbe thermique adaptée :

- Montée en température jusqu'à environ 150 °C pour l'évaporation des solvants ;
- Phase de refusion à une température de l'ordre de 230 °C à 250 °C, permettant la fusion de l'alliage d'étain.

Ce procédé assure une répartition uniforme de la chaleur sur toute la carte, garantissant une bonne mouillabilité de la soudure et des joints solides.

✚ Résultats

Après refroidissement, les cartes ont été inspectées visuellement afin de vérifier la qualité des brasures et l'absence de défauts (ponts de soudure, billes d'étain, pads non soudés) illustré par la figure IV-33.



Figure IV-33 : Carte après soudage des composants SMD

IV.6 Vérification du fonctionnement des cartes

Une série de tests a été menée sur chaque carte :

- **Carte Thermostat** : test de la lecture du capteur BME680, détection de présence via SEN0395, communication UART avec l'écran Nextion.
- **Carte de puissance** : validation du déclenchement du triac via l'opto-triac et mesure de courant sur résistance shunt.
- **Tableau de contrôle général** : vérification de la régulation 3,3 V, communication Wi-Fi et affichage sur Nextion.
- **Module capteur environnemental** : vérification des mesures (température, humidité.).

La figure IV-34 illustre une phase expérimentale du projet, où l'ensemble des modules développés sont interconnectés pour valider le fonctionnement global du système. Cette étape de validation en conditions de laboratoire est cruciale, elle permet de confirmer le bon fonctionnement de la communication Wi-Fi/mDNS, de la transmission des données via HTTP, ainsi que de l'affichage correct sur l'IHM. Elle constitue donc une transition importante entre la phase de conception logicielle et matérielle, et la mise en œuvre pratique du système intelligent de chauffage.

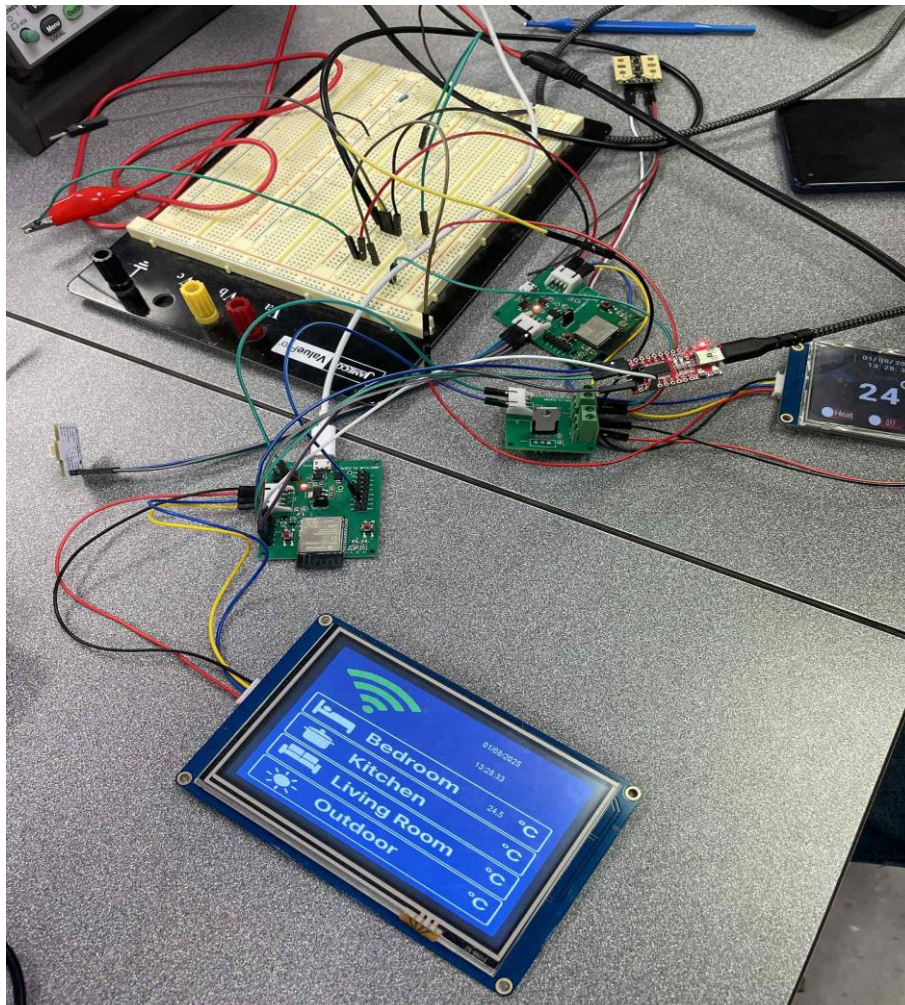


Figure IV-34 : Prototype de test en laboratoire

IV.7 Conclusion

L'implémentation matérielle et logicielle a permis de concrétiser le système proposé, en passant de la phase de conception théorique à une réalisation fonctionnelle. Les cartes électroniques ont été modélisées et routées sous *Fusion 360*, puis assemblées, soudées et testées individuellement afin de valider la continuité des circuits, l'isolation et la robustesse des composants. L'utilisation de la pâte à braser et d'une plaque chauffante a facilité l'intégration des composants SMD, garantissant une qualité de soudure adaptée aux exigences d'un système embarqué.

Sur le plan logiciel, les programmes développés pour les thermostats et le tableau de contrôle général ont été intégrés et exécutés sur les microcontrôleurs ESP32. Les tests en laboratoire ont confirmé le bon fonctionnement de la communication Wi-Fi/mDNS, de la transmission des mesures environnementales via HTTP/JSON et de l'affichage en temps réel sur les interfaces Nextion.

L'ensemble de ces résultats met en évidence la faisabilité du système et valide la cohérence entre la conception assistée par ordinateur et la mise en œuvre pratique. Ils posent ainsi les bases d'une validation expérimentale plus poussée en conditions réelles, étape indispensable pour évaluer les performances énergétiques et la fiabilité du dispositif sur le long terme.

Conclusion générale

Ce projet a permis de concevoir un système complet de gestion intelligente du chauffage électrique résidentiel, intégrant à la fois une architecture matérielle distribuée (thermostats intelligents, tableau de contrôle général, cartes de puissance et modules capteurs) et une plateforme logicielle embarquée basée sur l'ESP32 et la communication Wi-Fi. La mise en œuvre de protocoles HTTP/JSON, associée à la découverte réseau via mDNS et à l'affichage en temps réel sur les écrans Nextion, a démontré la faisabilité et la robustesse de la communication entre les différents modules. Les tests réalisés en laboratoire ont confirmé la fiabilité de l'acquisition de données et la transmission vers le tableau central, constituant une base solide pour un contrôle centralisé et supervisé du chauffage.

Sur le plan algorithmique, une étude a été menée pour proposer l'intégration d'un **contrôleur prédictif (MPC)**, reconnu pour sa capacité à anticiper les variations de température, prendre en compte les prévisions météorologiques et optimiser la consommation en fonction des contraintes tarifaires et de confort. Dans le cadre de ce projet, cette méthode a été simulée sous MATLAB, confirmant son potentiel par rapport aux stratégies classiques, mais son implémentation embarquée sur ESP32 reste une perspective.

En perspective, plusieurs axes de développement peuvent être envisagés afin de consolider et d'élargir les résultats obtenus. Tout d'abord, une validation expérimentale du MPC embarqué permettra de comparer ses performances réelles à celles issues des simulations. L'affinement du modèle thermique, par l'intégration de paramètres supplémentaires tels que l'isolation du bâtiment, les apports solaires ou encore l'inertie des matériaux, contribuera à améliorer la précision des prédictions. L'intégration de signaux tarifaires réels, en reliant le système directement aux fournisseurs d'électricité, ouvrira la voie à une gestion optimisée durant les périodes critiques de consommation. Le déploiement en conditions réelles, dans un logement résidentiel, constituera une étape essentielle pour évaluer l'efficacité et la robustesse du dispositif sur le long terme. Par ailleurs, l'évolutivité du système pourra s'étendre vers une gestion énergétique globale, incluant d'autres charges domestiques ou même la production locale d'énergie renouvelable. Enfin, l'intégration de l'Intelligence Artificielle (IA), notamment à travers des techniques d'apprentissage automatique, offrira des capacités accrues d'adaptation aux habitudes des occupants et d'optimisation continue des performances. L'ensemble de ces perspectives permettra de renforcer l'efficacité du système et de le positionner comme une solution concrète, durable et intelligente face aux enjeux actuels de performance énergétique.

Bibliographie

- [1] Office de l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada, *Base de données nationale sur la consommation d'énergie (BNCE)*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://oee.nrcan.gc.ca/organisme/statistiques/bnce/apd/showTable.cfm?type=CP§or=res&juris=ca&year=2022&rn=2&page=0>, consulté le 22 juil. 2025.
- [2] Gouvernement du Canada, *Publication officielle*, 2023. [En ligne]. Disponible : <https://publications.gc.ca/site/fra/9.502402/publication.html>, consulté le 10 juil. 2025.
- [3] Wikipedia, "Smart thermostat," 2024. [En ligne]. Disponible : https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_thermostat, consulté le 05 août 2025.
- [4] Wikipédia, "Bilame," s.d. [En ligne]. Disponible : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilame>, consulté le 18 mai 2025.
- [5] JB Controls, *Thermostats bimétalliques*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://jbcontrols.com/produits/thermostats-bimetalliques/>, consulté le 22 juil. 2025.
- [6] WIKA, *Thermostats – principes et applications*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.wika.com/fr-ch/thermostats.WIKA>, consulté le 02 juin 2025.
- [7] Sinopé, "Qu'est-ce qu'un thermostat électronique ?", Support Sinopé, 2023. [En ligne]. Disponible : <https://support.sinopetech.com/1.1.2.1.11/>, consulté le 29 août 2025.
- [8] T-Sensors, *Sonde NTC | Thermistance pour mesure de température*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://t-sensors.com/thermistances/thermistances-sonde-ntc/>, consulté le 28 juin 2025.
- [9] WIKA, *Comment utiliser une sonde Pt100*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://blog.wika.com/fr/general/comment-utiliser-sonde-pt100/>, consulté le 10 juil. 2025.
- [10] T-Sensors, *Thermistances | Capteurs de température NTC & PTC*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://t-sensors.com/thermistances/>, consulté le 22 juil. 2025.
- [11] Omega Engineering, *Qu'est-ce qu'une sonde Pt100 ?*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.omega.fr/prodinfo/pt100.html>, consulté le 18 mai 2025.
- [12] D. Christantoni, A. Dagoumas, et C. Lettieri, "Programmable thermostats and energy demand management in residential buildings," *Energy and Buildings*, vol. 43, no. 2–3, pp. 563–570, 2011, doi: 10.1016/j.enbuild.2010.10.013.
- [13] Schneider Electric, *Thermostats intelligents*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.se.com/fr/fr/work/solutions/thermostats-intelligents/>, consulté le 05 août 2025.
- [14] Hello Watt, "Thermostat connecté et économies d'énergie," Hello Watt, 2023. [En ligne]. Disponible : <https://www.hellowatt.fr/domotique/thermostat-connecte/economie>, consulté le 29 août 2025.

- [15] Wikipédia, “Régulateur PID,” s.d. [En ligne]. Disponible : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID, consulté le 02 juin 2025.
- [16] J. M. Mendel, “Fuzzy Logic Systems for Engineering: A Tutorial,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 83, no. 3, pp. 345–377, 1995.
- [17] A. Keshtkar, S. Aram, et T. K. Saha, “Fuzzy logic-based control of heating systems for energy-efficient buildings,” *Energy and Buildings*, vol. 87, pp. 153–165, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.enbuild.2014.11.045.
- [18] R. Halvgaard, N. K. Poulsen, H. Madsen, et J. B. Jørgensen, “Economic model predictive control for building climate control in a smart grid,” in *Proc. IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT)*, 2012, pp. 1–6, doi: 10.1109/ISGT.2012.6175631.
- [19] E. F. Camacho et C. Bordons, *Model Predictive Control*. Springer, 2013.
- [20] M. Killian et M. Kozek, “Ten questions concerning model predictive control for energy efficient buildings,” *Building and Environment*, vol. 105, pp. 403–412, 2016, doi: 10.1016/j.buildenv.2016.05.034.
- [21] J. Drgoňa, J. Arroyo, I. C. Figueroa, D. Blum, K. Arendt, D. Kim, M. Wetter, D. Vrabie, et L. Helsen, “All you need to know about model predictive control for buildings,” *Annual Reviews in Control*, vol. 50, pp. 190–232, 2020, doi: 10.1016/j.arcontrol.2020.09.001.
- [22] N. Petit, *Commande prédictive : Notes de cours — Option Procédé Environnement*. École Centrale Paris, 2005–2006. [En ligne]. Disponible : <https://cas.minesparis.psl.eu/~petit/mpc-ecp/main.pdf>, consulté le 28 juin 2025.
- [23] Wikipedia, “Model predictive control,” s.d. [En ligne]. Disponible : https://en.wikipedia.org/wiki/Model_predictive_control, consulté le 22 juil. 2025.
- [24] J. B. Rawlings et D. Q. Mayne, *Model Predictive Control: Theory and Design*. Nob Hill Publishing, 2009.
- [25] L. Wang, *Model Predictive Control System Design and Implementation Using MATLAB*. Springer, 2009.
- [26] MathWorks, “Use Multistage MPC with Neural State-Space Prediction Model for House Heating,” MATLAB & Simulink Documentation, 2022. [En ligne]. Disponible : <https://www.mathworks.com/help/mpc/ug/use-multistage-mpc-with-neural-state-space-prediction-model-for-house-heating.html>, consulté le 10 juil. 2025.
- [27] STMicroelectronics, *STM32 Family Overview*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://en.wikipedia.org/wiki/STM32>, consulté le 18 mai 2025.
- [28] Wikipédia, “STM32,” s.d. [En ligne]. Disponible : <https://fr.wikipedia.org/wiki/STM32>, consulté le 18 mai 2025.

- [29] Espressif Systems, *ESP32 Overview*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://en.wikipedia.org/wiki/ESP32>, consulté le 22 juil. 2025.
- [30] Ariat Tech, *ESP32 vs STM32: Which microcontroller is better for you?* s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.ariat-tech.fr/blog/esp32-vs-stm32-which-microcontroller-is-better-for-you.html>, consulté le 05 août 2025.
- [31] Espressif Systems, *ESP32-S3-WROOM-1 & WROOM-1U Datasheet*, Doc. BST-ESP32-S3-WROOM-1 & WROOM-1U-DS, v1.6, 2024. [En ligne]. Disponible : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf, consulté le 29 août 2025.
- [32] Espressif Systems, *ESP32-S3-MINI-1 & MINI-1U Datasheet*, v1.5, 2025. [En ligne]. Disponible : https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3-mini-1_mini-1u_datasheet_en.pdf, consulté le 29 août 2025.
- [33] Adafruit, *DHT22/AM2302 Temperature-Humidity Sensor Datasheet*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/DHT22.pdf>, consulté le 22 juil. 2025.
- [34] Bosch Sensortec, *BME280 Humidity and Pressure Sensor*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/humidity-sensors-bme280/>, consulté le 02 juin 2025.
- [35] Bosch Sensortec, *BME680 Environmental Sensor (Gas, Humidity, Pressure, Temperature)*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors/bme680/>, consulté le 10 juil. 2025.
- [36] Adafruit, *PIR Motion Sensor (Passive Infrared)*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor>, consulté le 28 juin 2025.
- [37] Hi-Link, *LD2410 Human Presence mmWave Sensor (24 GHz) Datasheet*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.hlktech.net/index.php?id=1184>, consulté le 05 août 2025.
- [38] DFRobot, *SEN0395 Gravity: 24GHz mmWave Human Presence Detection Sensor*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.dfrobot.com/product-2282.html>, consulté le 05 août 2025.
- [39] Allegro MicroSystems, *ACS712 Hall-Effect-Based Linear Current Sensor IC Datasheet*, Rev. 22, 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.allegromicro.com/~media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx>, consulté le 17 août 2025.
- [40] Beijing Yaohuadechang Electronic Co., Ltd., *SCT013 Datasheet*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1159366/YHDC/SCT013.html>, consulté le 18 mai 2025.
- [41] Texas Instruments, *INA219 Datasheet (Zero-Drift, Bi-Directional Current/Power Monitor with I²C Interface)*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/249609/TI/INA219.html>, consulté le 22 juil. 2025.

- [42] A. Roderick, “An introduction to TRIAC basics,” *eePower Technical Article*, 27 janv. 2021. [En ligne]. Disponible : <https://eepower.com/technical-articles/an-introduction-to-triac-basics/>, consulté le 02 juin 2025.
- [43] STMicroelectronics, *BTA16-600B Datasheet*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22033/STMICROELECTRONICS/BTA16-600B.html>, consulté le 10 juil. 2025.
- [44] Philips Semiconductors, *BT136 Datasheet*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16751/PHILIPS/BT136.html>, consulté le 22 juil. 2025.
- [45] STMicroelectronics, *BTA24, BTB24, T25 Datasheet – 800 V and 600 V, 25 A Standard and Snubberless Triacs*, DS2112 Rev. 13, juil. 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.st.com/resource/en/datasheet/bta24.pdf>, consulté le 29 août 2025.
- [46] STMicroelectronics, *AN5114 – Controlling a Triac with a Phototriac*, s.d. [En ligne]. Disponible : https://www.st.com/resource/en/application_note/an5114-controlling-a-triac-with-a-phototriac-stmicroelectronics.pdf, consulté le 28 juin 2025.
- [47] Lite-On Technology Corp., *MOC3063 Datasheet*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/325374/LITEON/MOC3063.html>, consulté le 17 août 2025.
- [48] Texas Instruments, *MOC3023 Datasheet*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/27238/TI/MOC3023.html>, consulté le 17 août 2025.
- [49] Motorola Inc., *MOC3041 Datasheet*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5039/MOTOROLA/MOC3041.html>, consulté le 22 juil. 2025.
- [50] Nextion (ITEAD Intelligent Systems Co., Ltd.), *Nextion HMI Display – Instruction Set and Editor Guide*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://nextion.tech/instruction-set/>, consulté le 05 août 2025.
- [51] Autodesk, *PCB Design Software | Circuit Board Design*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.autodesk.com/solutions/pcb-design-software>, consulté le 02 juin 2025.
- [52] Bosch Sensortec, *BME680 Datasheet*, BST-BME680-DS001-09, Rev. 1.9, févr. 2024. [En ligne]. Disponible : <https://www.boschsensortec.com/media/boschsensortec/downloads/datasheets/bstbme680-ds001.pdf>, consulté le 10 juil. 2025.

- [53] Bosch Sensortec, “BME680 gas sensor series design guide,” Bosch Sensortec Community Knowledge Base, 2023. [En ligne]. Disponible : <https://community.bosch-sensortec.com/knowledge-base-pg631enp/post/bme680-gas-sensor-series-design-guide-lm78YQTVxfS5bat>, consulté le 29 août 2025.
- [54] Wikipedia, “Snubber,” *Electrical Systems – RC Section*, 2025. [En ligne]. Disponible : <https://en.wikipedia.org/wiki/Snubber>, consulté le 18 mai 2025.
- [55] Espressif Systems, *ESP32-S3-DEVKITM-1 Schematic*, v1, 10 mars 2021. [En ligne]. Disponible : https://dl.espressif.com/dl/schematics/SCH_ESP32-S3-DEVKITM-1_V1_20210310A.pdf, consulté le 22 juil. 2025.
- [56] ADMOS (Advanced Monolithic Systems), *AMS1117 Datasheet (800 mA Low Dropout Voltage Regulator)*, s.d. [En ligne]. Disponible : <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/49118/ADMOS/AMS1117.html>, consulté le 28 juin 2025.

Résumé

Ce travail s'inscrit dans le cadre du développement d'un thermostat intelligent destiné à l'optimisation énergétique du chauffage électrique résidentiel. L'objectif principal est de concevoir un système capable de maintenir le confort thermique tout en réduisant la consommation d'énergie, grâce à l'intégration de techniques avancées de contrôle. Après une étude bibliographique sur les différentes méthodes de régulation, une architecture matérielle et logicielle a été proposée, combinant microcontrôleurs ESP32, capteurs environnementaux, interface utilisateur Nextion et modules de puissance basés sur des TRIACs. La communication entre les différents sous-systèmes repose sur un réseau Wi-Fi local, permettant la supervision centralisée des thermostats via un tableau de contrôle général. L'algorithme de commande prédictive (Model Predictive Control – MPC) a été implémenté et testé en simulation sous MATLAB/Simulink, mettant en évidence sa capacité à anticiper les besoins thermiques, à moduler la puissance de chauffage et à tirer parti des périodes tarifaires avantageuses. Les résultats obtenus démontrent l'intérêt d'une telle approche pour concilier confort et efficacité énergétique. Ce projet constitue une première étape vers le déploiement réel d'un thermostat prédictif connecté, évolutif et adaptable, ouvrant la voie à des extensions futures telles que l'intégration de l'Intelligence Artificielle, la gestion globale des charges domestiques et l'inclusion des énergies renouvelables.

Abstract

This work focuses on the development of a smart thermostat designed for the energy optimization of residential electric heating. The main objective is to design a system capable of maintaining indoor comfort while reducing energy consumption through the integration of advanced control techniques. Following a bibliographic study on different regulation strategies, a hardware and software architecture was proposed, combining ESP32 microcontrollers, environmental sensors, a Nextion user interface, and TRIAC-based power modules.

Communication between the subsystems is ensured through a local Wi-Fi network, allowing centralized supervision of thermostats via a general control unit. A Model Predictive Control (MPC) algorithm was implemented and tested in MATLAB/Simulink, highlighting its ability to anticipate thermal needs, modulate heating power, and exploit favorable electricity pricing periods.

The results demonstrate the relevance of this approach in achieving both comfort and energy efficiency. This project represents a first step toward the real-world deployment of a predictive, connected thermostat that is scalable and adaptable, paving the way for future extensions such as Artificial Intelligence integration, comprehensive energy management, and renewable energy integration.